

ARAD：另类数据自主因子研究

从计划到八十一次检验的全部证据——方法、数学与逐条可证否的结论

ARAD 项目

2026 年 8 月 8 日

摘要

研究者是大语言模型 (claude-opus-5, 经 `claude-p` 调用), 确定性框架负责使其产出可信且可累积。截至账本冻结点 (事件 seq 1529), 系统在 Polymarket 预测市场 $\times$ 中国商品期货 (以 SC 原油为主) 上共冻结 **103 个互异假设**, 读取 outcome **81 次**, 判决为 null **50**、blocked **45**、underpowered **6**、candidate **0**; 噪声地板升至 **2.696**。三条主结果: (一) 不加控制时最大的统计量 ($|t|$ 至 9.30) 全部是波动率聚集这一教科书事实; (二) 对品种自身波动或国际油价残差化后, Polymarket 特征大面积失去线性预测力; (三) 第一条走完全流程的候选在一次性的封存段被否决; (四) **最小成本模型 (决定 0007) 建成后**, 按失效表对全部历史判决作回溯投影: 16 条 blocked 会翻为 candidate, 其中唯一同时满足「纯 Polymarket、已残差化、越过评价时地板」的是 run16-study-3 ($t = +4.39$ 对地板 2.60, 置换 0/200, 自罚奖励 +1.79, 为残差化另类构造首次), 其封存段封条未开, 是否开启属人的一次性决定。本文第 7 节把经验结论与结构约束分开陈述, 每条结论附证否条件。全部数字由脚本从同一次账本快照派生。

目录

1 动机：每条约束防的是哪一种自欺	1
2 数据	3
3 方法与数学定义	4
3.1 时点与窗口	4
3.2 特征语言与 residualise	4
3.3 评价机	4
3.4 判决导出	5
3.5 选择校正	5
3.6 封存段	6
4 十六次运行编年	6
4.1 run_llm 与 run_llm2 · 首次真实模型运行	6
4.2 run3 · 结构性误拦	10
4.3 run4 · 循环第一次真正转起来	14

1 动机：每条约束防的是哪一种自欺	2
4.4 run5 · 面板首测与假象初现	19
4.5 run6 · universe 自主选择首轮	21
4.6 run7 · 记忆时代第一轮（中止）	25
4.7 run8 · 零 Study 事故	27
4.8 run9 · 崩溃与两处提示词缺陷	28
4.9 run10 · residualise 全面采用，暴露接线缺口	33
4.10 run11 · 质量最高的一轮	36
4.11 run12 · 重复启动被守卫拦下	39
4.12 run13 · 用户预算首段	40
4.13 run14 · thinking 捕获缺失暴露	42
4.14 run15 · 管道块缓冲暴露	44
4.15 run16 · 流式全程生效，并产出首个越过地板的残差化另类构造	46
4.16 run17 · 人类研究方向通道首用（进行中）	54
5 结果	56
5.1 假象家族：重新发现了波动率聚集	56
5.2 唯一走完全流程的候选及其封存裁决	56
5.3 干净的 null（50 条）	57
5.4 成本模型建成后的回溯投影	57
5.5 封存段全记录（13 次开启）	58
6 测量装置本身的局限	59
7 结论（每条附证否条件）	59
8 下一步（全部需人决定）	60
9 复现	60
A 全部 112 个 Study	60

符号约定 n 为本族已读取 outcome 的次数（统计分母）； $t = \hat{\beta}/\text{SE}$ 为一元回归斜率对双向 cluster 标准误之比； IC_ρ 为预测与标签的 Spearman 秩相关； $E_\tau(n)$ 为 n 次搜索在零假设下的期望最大统计量 (§3.5)； $\bar{p}$ 为 Polymarket 某事件族的归一化概率均值；「决策时点」指某品种某交易时段开始前一分钟，系统在该时刻冻结全部可见信息并作出预测。

1 动机：每条约束防的是哪一种自欺

系统的每个机制对应一种具体的、已经发生过的失败。本节每段先摆失败，再给约束。

一条上升的曲线本身不是证据。选择在纯噪声上必然产出上升的 running-best 曲线。图 1 是本项目的前身（Alpha-Data 时代）留下的实测：81 次爬山选出的最好年化 Sharpe 为 2.40，把同一套搜索过程放在纯噪声上，其期望最大值在第 46 次就超过了这个成绩，到第 81 次为 2.63 —— 曲线一直在涨，成绩却比噪声还差。这个教训是整个 ARAD 设计的起点：本系统给每条曲线配一条随检验次数抬升的零假设带 (§3.5)，且地板对已有与将来的全部结论同时生效。

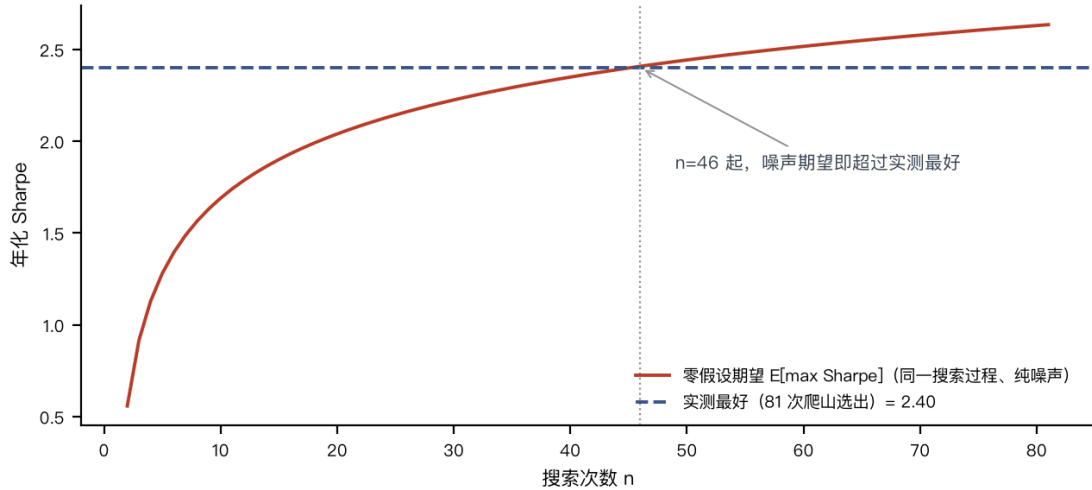


图 1：旧系统爬山基线：红线为零假设期望（用与本文判决同一套公式计算，参数为该搜索自身的试验间离散度），蓝虚线为 81 次爬山的实测最好。三个输入数字均有合同测试钉定。

与之成对的是本系统自己的搜索全貌（图 2）：同一条地板公式随统计分母抬升；量价假象在第 20 至 26 次检验间越顶（截顶为 ▲，按决定 0002 归 Baseline Control）；残差化的 Polymarket 构造几乎全部诚实地落在地板之下——唯一的例外在第 61 次检验，见 §5.4。

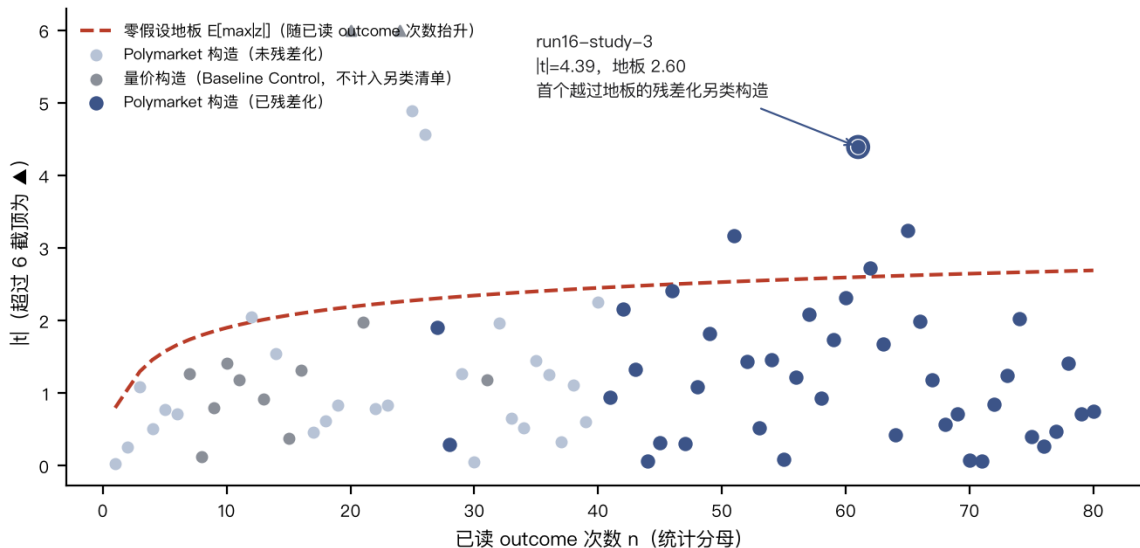


图 2：ARAD 的搜索全貌：逐次检验的 $|t|$ 对同步抬升的零假设地板。每点一条已评价的 Study，按「量价 / 未残差化 PM / 残差化 PM」着色；圈出者为 run16-study-3。

分母会被悄悄做小。 「试过多少次」若由报告者自己数必然缩水。统计分母入库且只增不减 (statistical_denominator 表挂 DELETE/UPDATE 触发器，一律 RAISE(ABORT))；提案分母与统计分母分账，被预检拦下的提案不抬高零假设带。

提案者一旦看见效应就不再是提案者。 提案器可见字段由账本按事件类型白名单列举。此约束曾被自己违反并被对抗性审查抓出 (决定 0006)：判决计数曾被定价为「只泄漏存在性」，而该定价的隐含前提是计数指向匿名总体；第 0 层记忆交出具名规格清单后匿名被取消，三者可做减法，判决计数遂被移出提案器上下文。

问错的问题不该消耗预算。 语义审计在读 outcome 之前运行，被拦下的 Study 不进统计分母。判据必须结构化：按散文子串匹配曾把「改用波动率归一的有符号收益」这一正确回应连续误拦，判据因此改为沿特征 DAG 判断。

否定结论必须有处安放。 判决曾由「blocked 与否」二分导出，Verdict.NULL 在全仓无产出路径。决定 0005 改由失效集合推出 (§3.4)，null 成为一等产出。

分类法本身可能是后见之明。 Polymarket 族定义由归纳产生，归纳语料的切点进入前向门的 max 项 (决定 0004)。当前语料切点覆盖全部三段，故全部 Polymarket 结论的 taxonomy_clean 为否，主张被结构性封顶——这是如实标注，不是缺陷。

2 数据

层	内容	规模	状态
商品 tick 归档	chinese-commodity (只读)	87 品种 · 221 GB · 909 交易日	M1 合同化
Temporal Spine	分钟 bar、主力视图、三类 target	51 品种 (36 个满 1,816 行)	郑商所 21 品种待裁决
时段表	按夜盘收盘参数化	72 品种登记	SC 权威几何 + tick 归纳
Polymarket	族级小时序列	1,998 族 · 5,986,409 行	全量物化
控制序列	brent · own_realised_volatility	933 行 / 逐品种	residualise 可用
财联社	cls_telegraph 原文	562,548 行	未接入解释器

表 1: 数据层与状态。

一行数据是什么。 评价样本的一行 = (品种，交易时段)：在该时段开始前一分钟 (决策时点) 冻结全部可见信息，特征在此刻求值；标签取该时段结束后才可知的量。SC 每交易日两个时段 (夜盘、日盘)，discovery 段共 1,040 个决策时点；36 品种面板把行数扩到三万余，但同一交易日的行高度相关——这正是双向 cluster 标准误存在的原因。

特征的原料。 Polymarket 侧不用单个市场，而用「族」：把语义相近的事件市场 (如全部与伊朗相关的) 聚成一条小时级序列，含归一化概率 p 、名义资金 notional、成交笔数 trades 三个字

段。族定义由归纳产生，归纳语料的时间切点被记为 `taxonomy_freeze_at` 并进入前向门 (§1 第六段)。

目标。 三类，逐品种命名，声明即被评 (M8.2 硬校验)：`rv_next_session` (下一时段已实现波动，主目标——波动可预测性是另类数据最可能先出现的地方)、`ret_next_session` (入场到收盘对数收益，唯一可交易主张)、`open_gap_absorption` (诊断用)。`universe` 由模型自选：36 品种面板或任一单品种主力视图。

3 方法与数学定义

一轮的流水线。 一条 Study 固定走十一步，缺步本身是信息：(1) 组装盲化上下文 → (2) 冻结提案 (机制、`target`、`universe`、方向、证否条件) → (3) 冻结假设 → (4) 冻结检验规格 → (5) 建立 Study → (6) 冻结特征规格 → (7) 语义审计 (在读 `outcome` 之前；被拦下的不进统计分母) → (8) 声明可见数据范围 → (9) 读取 `outcome` (统计分母加一，零假设带随之抬升) → (10) 评价机出具全部统计量与阻塞理由 → (11) 判决由理由种类机械推出并入账。提案器全程看不到任何效应的方向与量级；评价机是唯一读标签的组件。

以下只写参与判决的量；凡实现与教科书形式或与本仓文档不一致处，一律写明。

3.1 时点与窗口

三个时刻的不等式由构造保证并在评价机复查：

$$\text{availability} \leq \text{decision} < \text{execution} < \text{label start} \leq \text{label end}.$$

窗口一律左闭右开： $V = \{v_i : \text{end} - W \leq t_i < \text{end}\}$ ， $\text{end} = \text{decision} - \text{offset}$ ， t_i 取 bar 的右端点， $\text{offset} \geq 0$ 由语言层强制。

3.2 特征语言与 `residualise`

特征是七原语 (`window` / `innovation` / `ratio` / `difference` / `zscore` / `rank_pct` / `residualise`) 构成的 DAG；规格冻结后由代码生成器产出与解释器逐位一致的代码；无定义返回 `None` 并沿 DAG 传播，绝不返回 0。最关键的 `residualise` 在决策时点 a ：

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_k (c_k - \bar{c})(x_k - \bar{x})}{\sum_k (c_k - \bar{c})^2}, \quad \text{返回 } x_a - (\bar{x} - \hat{\beta}\bar{c} + \hat{\beta}c_a),$$

拟合样本 $\{(x_k, c_k)\}$ 取自严格过去的采样网格 ($k \geq 1$ ，当前点不入样)，每个决策时点重新拟合；门槛计的是控制变量互异取值个数。三点声明：返回值是 **样本外预测残差**而非教科书残差；每点重拟合不跨点复用；控制序列在窗口内取值常量时判不可识别。

3.3 评价机

一元 OLS 斜率 $\hat{\beta}$ ；Cameron–Gelbach–Miller 双向 cluster (a = 交易日， b = 品种)：

$$V = V_a + V_b - V_{ab}, \quad V_g = \frac{1}{S_{xx}^2} \sum_{c \in g} \left(\sum_{i \in c} (x_i - \bar{x}) e_i \right)^2, \quad t = \hat{\beta} / \sqrt{V}.$$

无任何有限样本修正（无 $G/(G-1)$ 、无自由度调整）；一维互异组数小于 2 时降级为单向而字段名不变。Kish 有效数 $n_{\text{eff}} = n^2 / \sum_g c_g^2$ （权重为组规模，量纲是**有效 cluster 数**）。

置换检验按 episode 整块置换(默认 200 次,种子 20260805);`exceed = #{|s*| ≥ |β̂|}/成功次数`, 闸门 > 0.1 时记 `placebo_failed`——它是唯一能产出 null 的理由。三处声明：块规模不等时 y^* 并非 y 的置换（短块循环复用、长块截尾）；无 $(e+1)/(d+1)$ 修正；成功次数为 0 时兜底 1.0，等于把度量失败记成支持 null 的证据。

单点影响： $h_i = \frac{1}{n} + (x_i - \bar{x})^2 / S_{xx}$ ； $\text{DFBETA}_i = (x_i - \bar{x})e_i / [S_{xx}(1 - h_i)]$ ； $\text{DFBETAS} = \max_i |\text{DFBETA}_i| / \text{SE}$ ，闸门 1.0，按 $|t| + \text{DFBETAS} \geq 2.8$ 分「同时使 candidate 与 null 失效」或「只使 candidate 失效」。不用 $|\text{DFBETA}|/|\hat{\beta}|$ ：它在 $\hat{\beta} \rightarrow 0$ 时发散，在完全没有效应时叫得最响。

否定的排除界 $\text{mde} = 2.8 \cdot \text{SE}$ 只是标准误换算，功效 $1 - \beta$ 不在式中；SE 被低估时该界一并被低估。

3.4 判决导出

判决只读阻塞理由的**种类**，不读数值。失效表：

理由种类	使哪些结论失效
<code>insufficient_sample · not_identified · single_point_influence_both</code>	{candidate, null}
<code>cost_model_missing · cluster_structure_insufficient</code>	{candidate}
<code>single_point_influence_candidate_only</code>	{candidate}
<code>placebo_failed</code>	∅

导出顺序：未知种类报错 → 样本不足判 UNDERPOWERED → 求失效并集 → `placebo_failed` 且 null 未失效判 NULL → candidate 失效判 BLOCKED → 否则 CANDIDATE。给定理由集合，判决唯一确定、可机械复核。

3.5 选择校正

零假设带用 Bailey–López de Prado 两项闭式（**非** $\sqrt{2 \ln n}$ ——那是渐近主项， $n=10$ 时给 2.146 而实际 1.901）：

$$E_\tau(n) = (1 - \gamma) \Phi^{-1}\left(1 - \frac{1}{\tau n}\right) + \gamma \Phi^{-1}\left(1 - \frac{1}{\tau n e}\right), \quad \gamma = 0.57721 \dots$$

$|z|$ 带取 $\tau = 2$ （搜索接受任一方向）， $n = 1$ 时取半正态均值 $\sqrt{2/\pi}$ ；自罚奖励 $\text{reward} = |t| - E_2(n_{\text{评价时}})$ 。独立性假设使带偏严：同族变体高度相关，真实期望最大值更低，故「未越带」不等于「确定无效」。

3.6 封存段

`seal_key = SHA256(feature_id, segment, version),`

开封记录进哈希链，第二次开封抛 `SealedAlreadyOpened`。因子卡状态用 $|t_{\text{封存}}|/|t_{\text{发现}}|$ 对阈值 0.35——该阈值与 `min_rows=120` 均为写死常量，**无文档推导**；且分子分母是 t 值而非效应量 (§5.2)。

已读 outcome 次数 n	$E_2(n)$
1	0.798
5	1.575
10	1.901
15	2.073
25	2.276
40	2.451
50	2.531
81	2.696

表 2: 零假设带的实际抬升轨迹（账本快照）。

4十六次运行编年

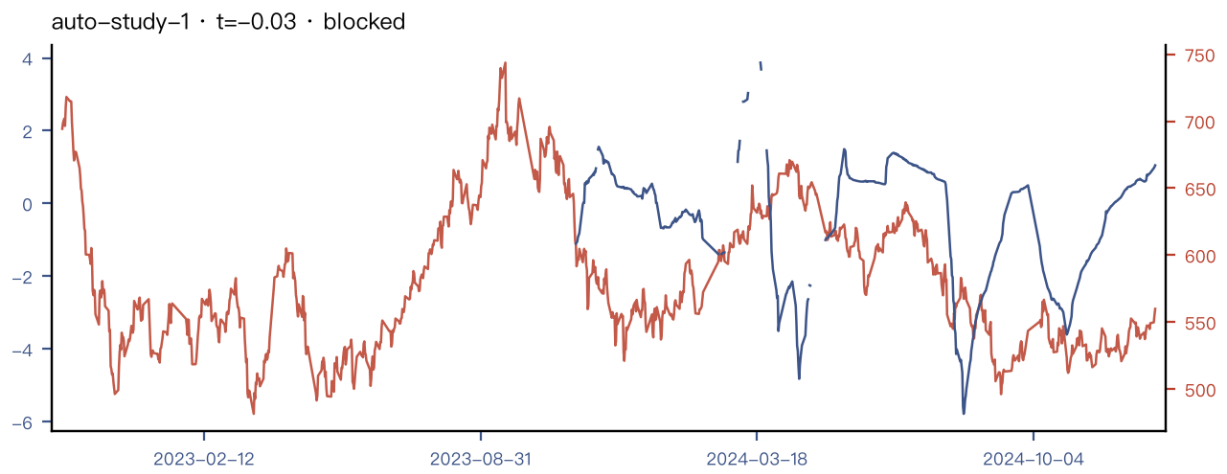
4.1 run_llm 与 run_llm2 · 首次真实模型运行

早于运行域标识 (M7.2), study 前缀为 auto。菜单给出 30 个 Polymarket 族, 不含任何指向原油的提示。第 1 轮因输出契约只列字段名不列类型 (direction 被写成”positive”) 三次解析全败; 后续轮次模型自主选中 cand:iran 族, 在关注度异常、跨族份额、自我归一份额、停市窗口信念四个角度展开。run_llm2 只跑一轮即报 no_runnable_work ——队列跨运行持久而任务标识不带运行名, 成为 M7.2 的直接动因。

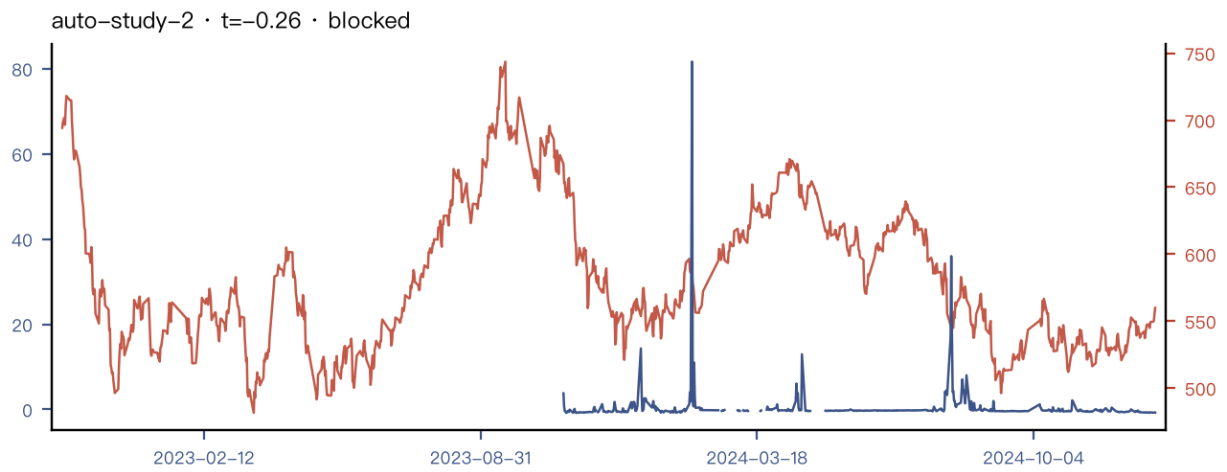
Study	特征 (第二行: target · 控制)	t	IC_ρ	判决
auto-study-0	pm_iran_trade_arrival_z rv_next_session	+0.776	+0.047	null
auto-study-1	pm_iran_notional_innovation_z rv_next_session	-0.030	-0.009	blocked
auto-study-2	pm_geo_attention_share_z_iran_over_be_1d rv_next_session	-0.258	-0.028	blocked
auto-study-3	pm_iran_attention_share_z rv_next_session	-1.093	-0.006	blocked
auto-study-4	pm_iran_closure_p_innovation rv_next_session	+0.515	+0.020	blocked
auto-study-5	rv_innovation_z_1d_vs_14d rv_next_session 审计拦下: magnitude_vs_signed_label	—	—	blocked
auto-study-6	pm_iran_belief_churn_innov_z rv_next_session 审计拦下: magnitude_vs_signed_label	—	—	blocked
auto-study-7	cb_rv_short_over_base_z rv_next_session 审计拦下: magnitude_vs_signed_label	—	—	blocked



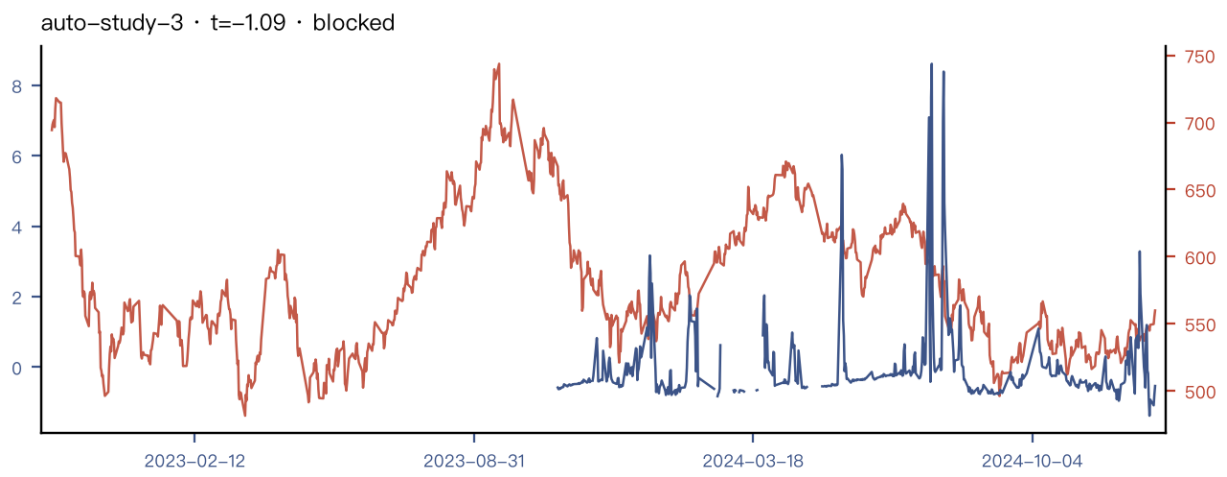
auto-study-0: pm_iran_trade_arrival_z。有定义 520/1040 点。



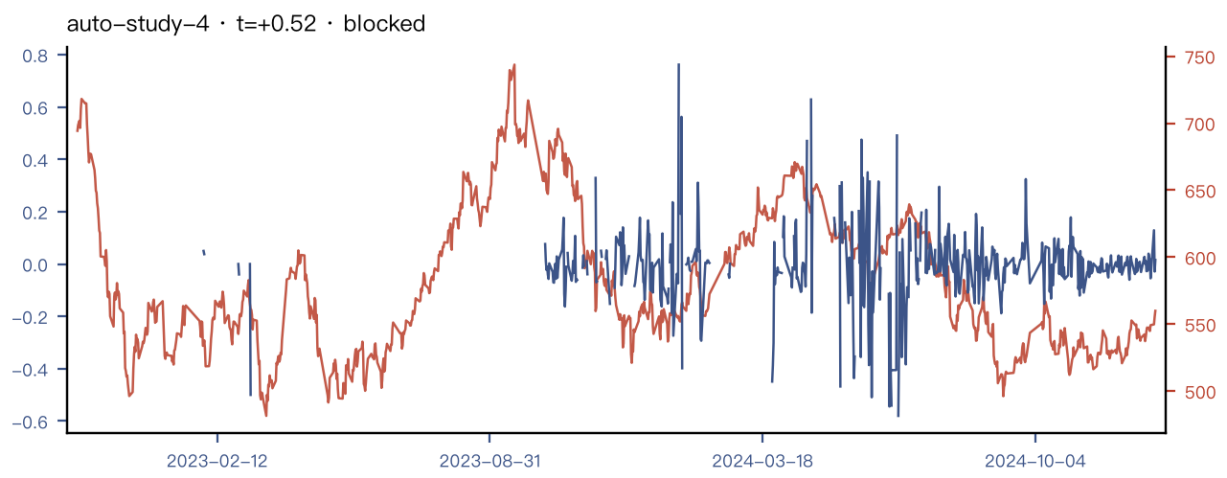
auto-study-1: pm_iran_notional_innovation_z。有定义 506/1040 点。



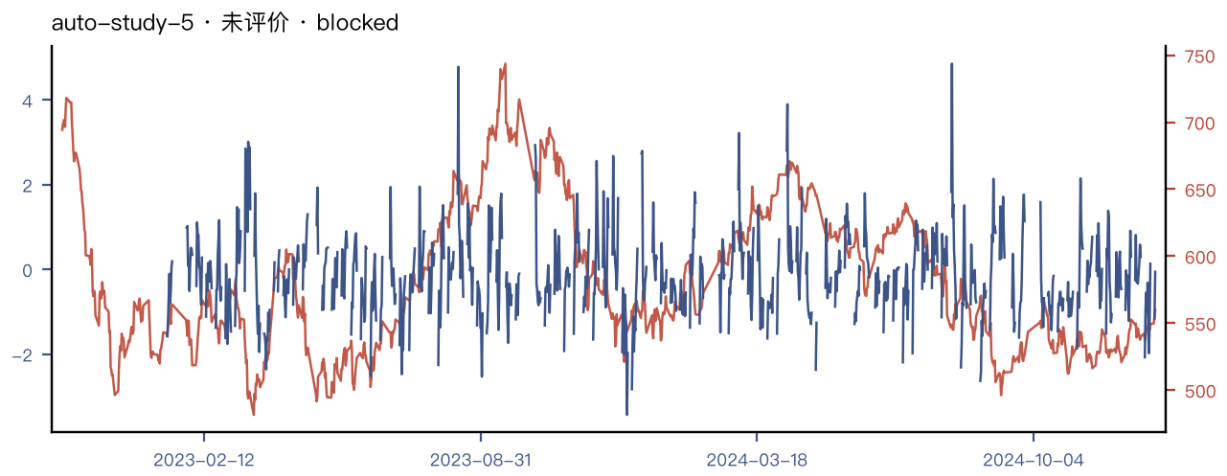
auto-study-2: pm_geo_attention_share_z_iran_over_be_1d。有定义 520/1040 点。



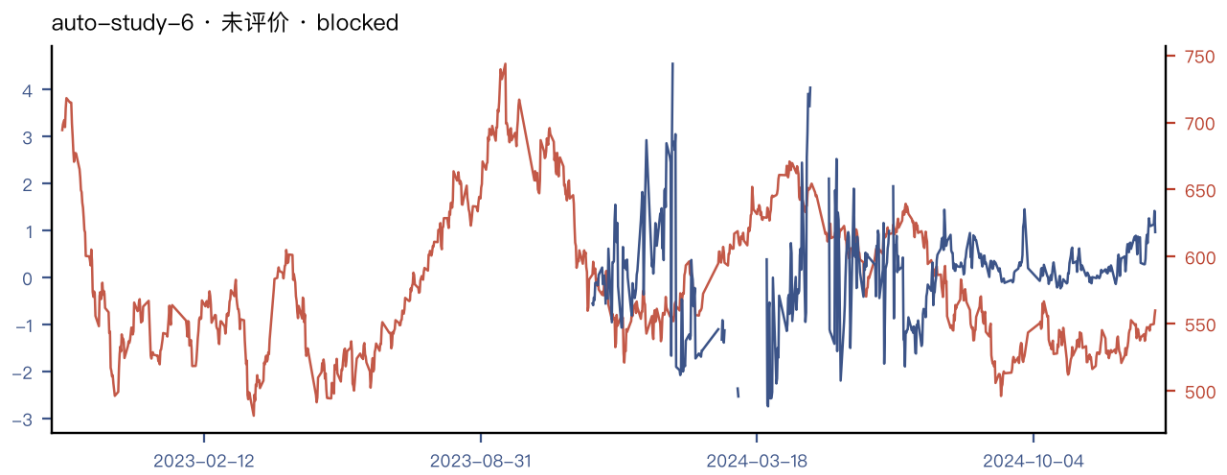
auto-study-3: pm_iran_attention_share_z。有定义 520/1040 点。



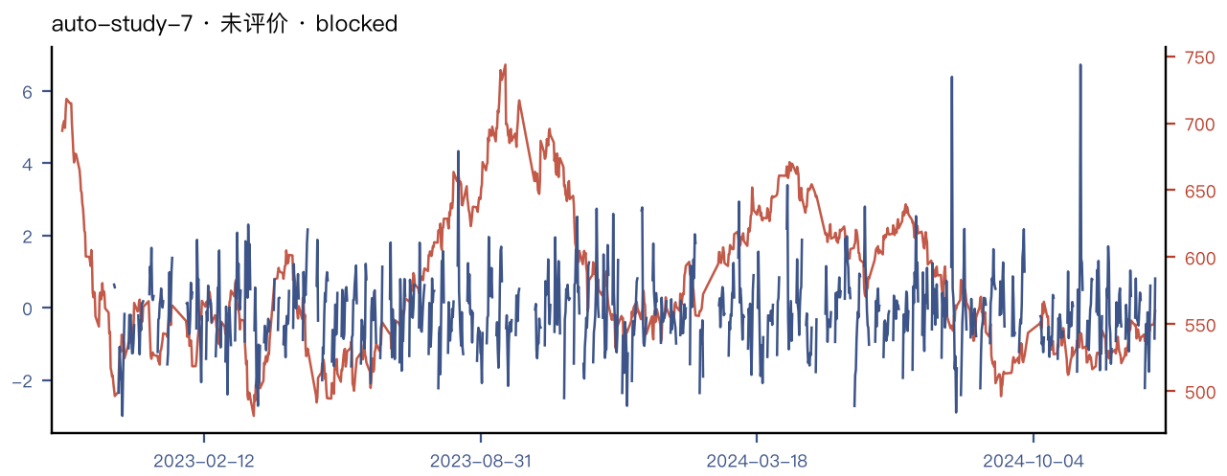
auto-study-4: pm_iran_closure_p_innovation。有定义 498/1040 点。



auto-study-5: rv_innovation_z_1d_vs_14d。有定义 835/1040 点。



auto-study-6: pm_iran_belief_churn_innov_z。有定义 476/1040 点。



auto-study-7: cb_rv_short_over_base_z。有定义 879/1040 点。

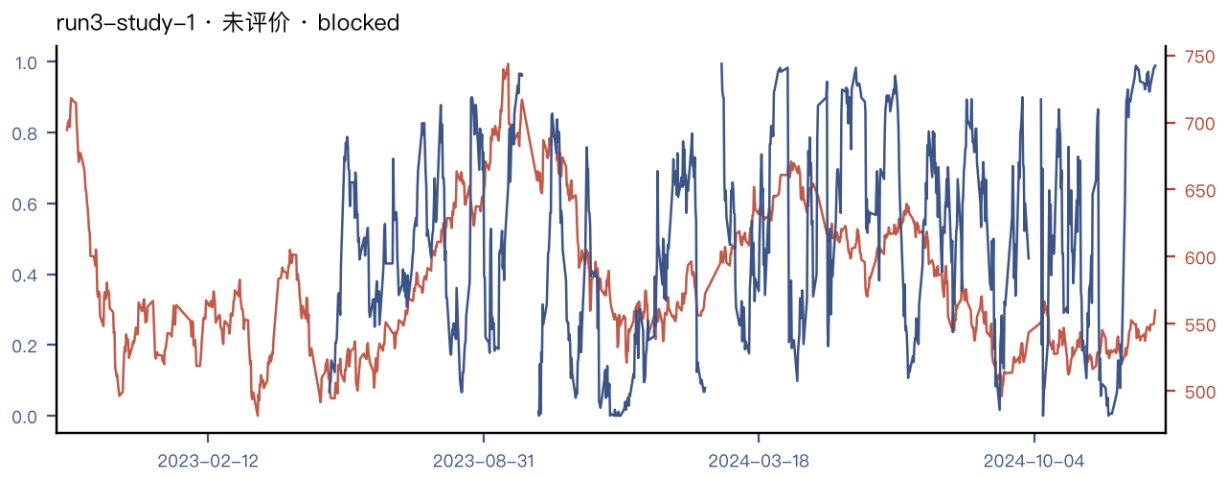
4.2 run3 · 结构性误拦

语义审计对机制散文做子串匹配：模型收到「幅度对方向」诊断后改用波动率归一的有符号收益（正确回应），但表达「按波动率归一」必须提到 volatility，于是连续被同一错配码误拦、未读 outcome。判据据此改为沿特征 DAG 的结构判定（M7.3），真阳性全部保留。

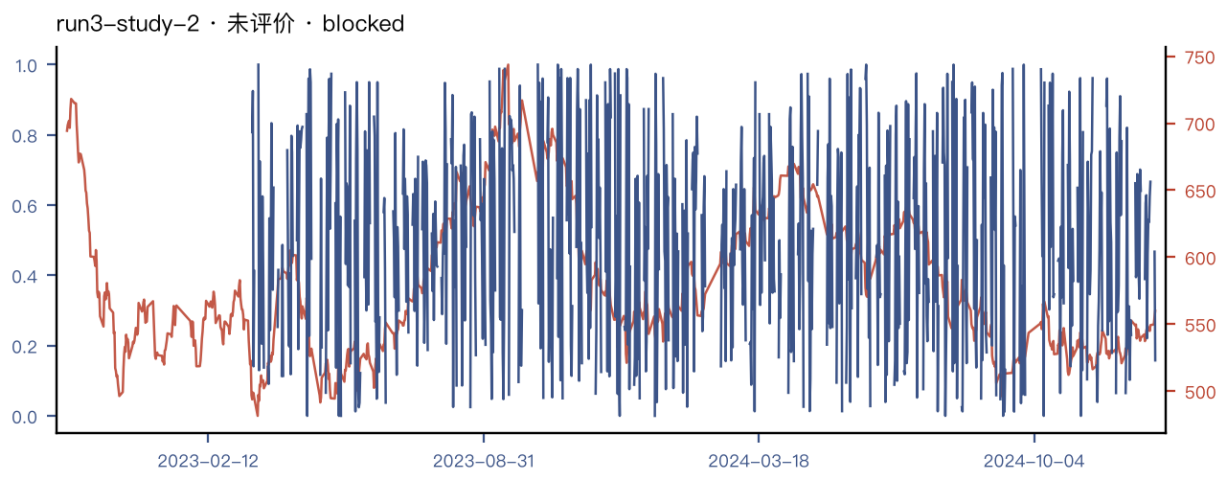
Study	特征（第二行：target · 控制）	t	IC_p	判决
run3-study-0	sc_directional_efficiency_rank_v1 rv_next_session 审计拦下：magnitude_vs_signed_label	—	—	blocked
run3-study-1	rv_dispersion_ratio_rank_10d rv_next_session 审计拦下：magnitude_vs_signed_label	—	—	blocked
run3-study-2	sc_sessret_scaled_by_baseline_vol_rankpct rv_next_session 审计拦下：magnitude_vs_signed_label	—	—	blocked
run3-study-3	sc_vol_scaled_session_reversal_v1 rv_next_session 审计拦下：magnitude_vs_signed_label	—	—	blocked
run3-study-4	sc_vol_scaled_daily_displacement_v1 rv_next_session 审计拦下：magnitude_vs_signed_label	—	—	blocked
run3-study-5	sc_vol_scaled_session_return_rankpct_v1 rv_next_session 审计拦下：magnitude_vs_signed_label	—	—	blocked
run3-study-6	sc_signed_shock_norm_rank_2d rv_next_session 审计拦下：magnitude_vs_signed_label	—	—	blocked
run3-study-7	pm_iran_notional_innov_rank_90d rv_next_session	-0.716	-0.014	null
run3-study-8	sc_signed_ret_1d_z rv_next_session	-1.262	-0.054	null



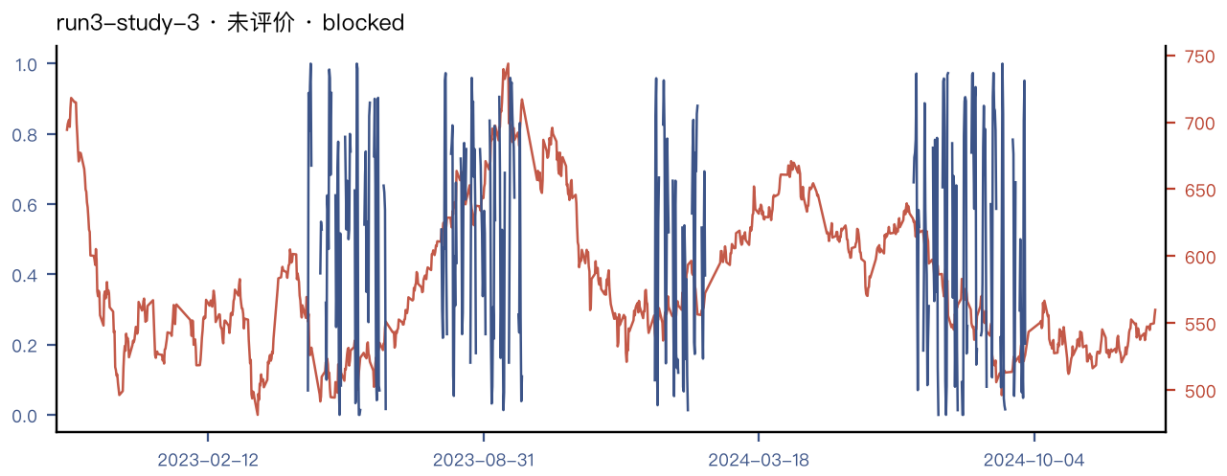
run3-study-0: sc_directional_efficiency_rank_v1。有定义 395/1040 点。



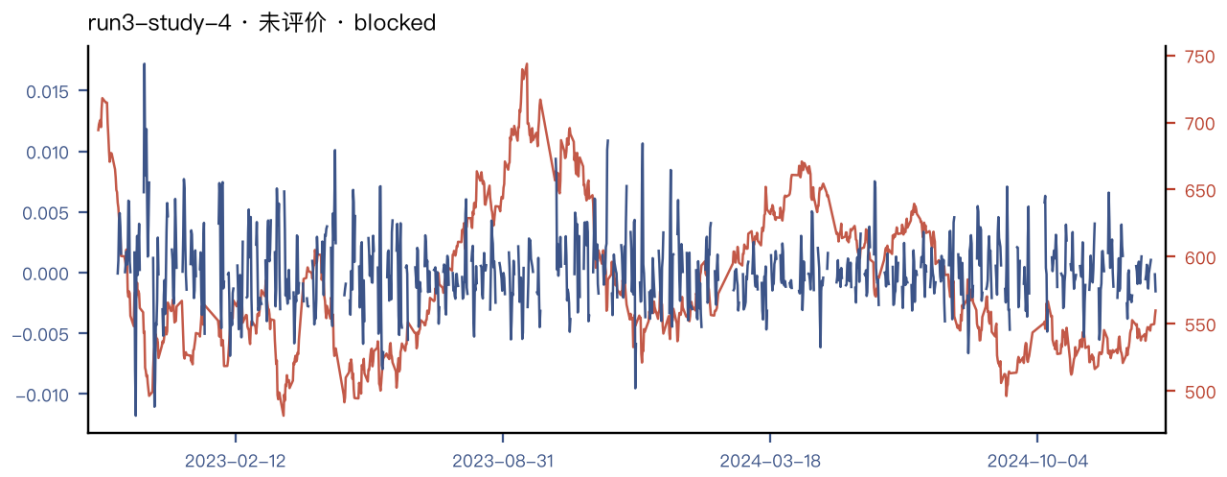
run3-study-1: rv_dispersion_ratio_rank_10d。有定义 786/1040 点。



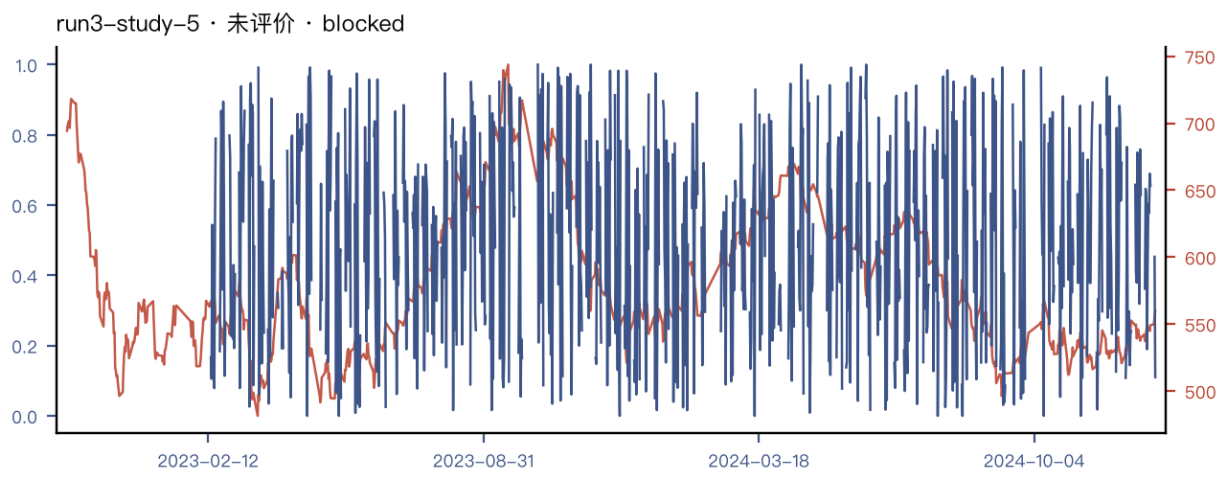
run3-study-2: sc_sessret_scaled_by_baseline_vol_rankpct。有定义 768/1040 点。



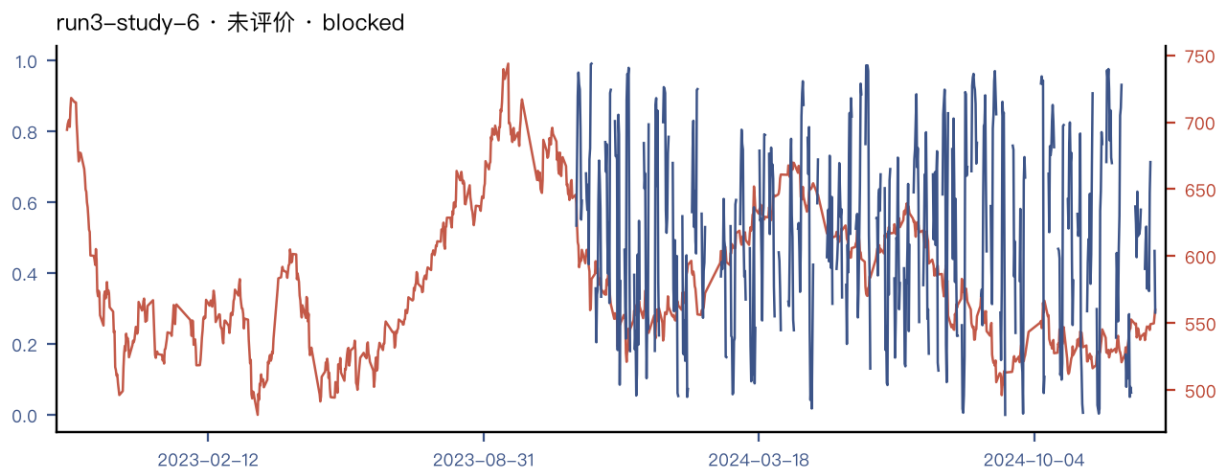
run3-study-3: sc_vol_scaled_session_reversal_v1。有定义 567/1040 点。



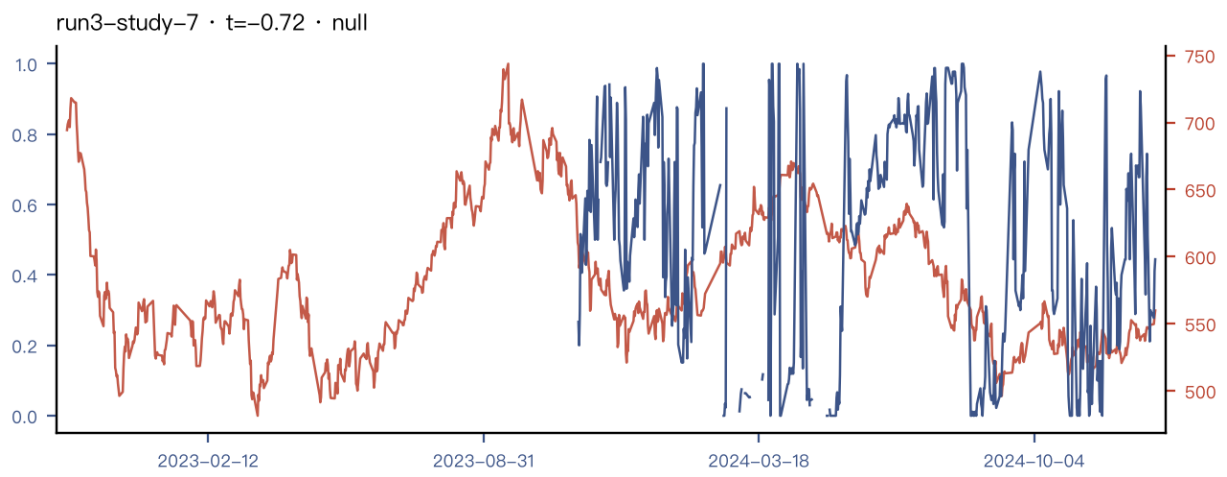
run3-study-4: sc_vol_scaled_daily_displacement_v1。有定义 910/1040 点。



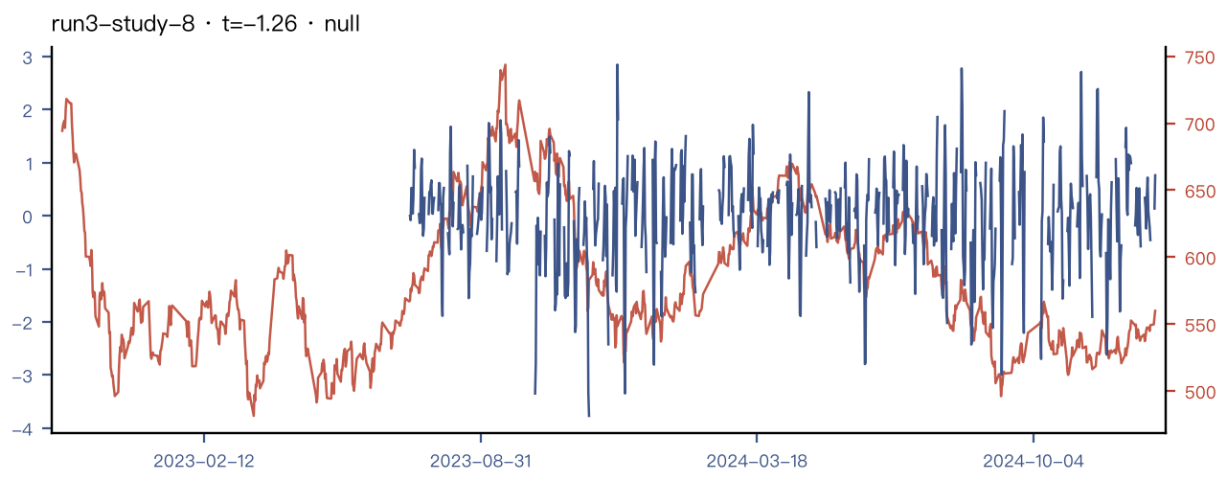
run3-study-5: sc_vol_scaled_session_return_rankpct_v1。有定义 808/1040 点。



run3-study-6: sc_signed_shock_norm_rank_2d。有定义 495/1040 点。



run3-study-7: pm_iran_notional_innov_rank_90d。有定义 506/1040 点。

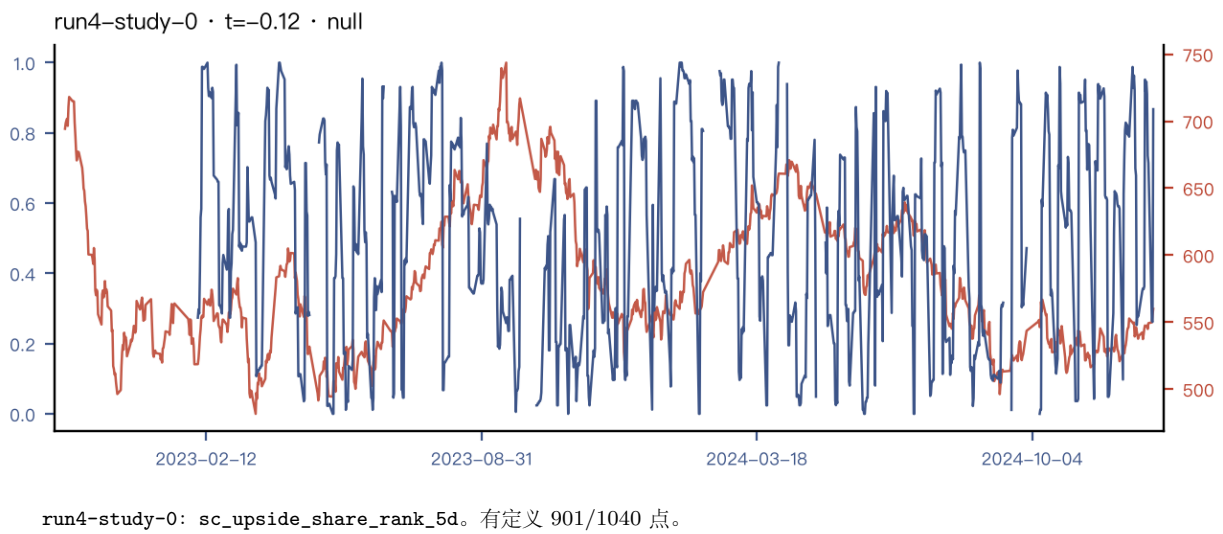


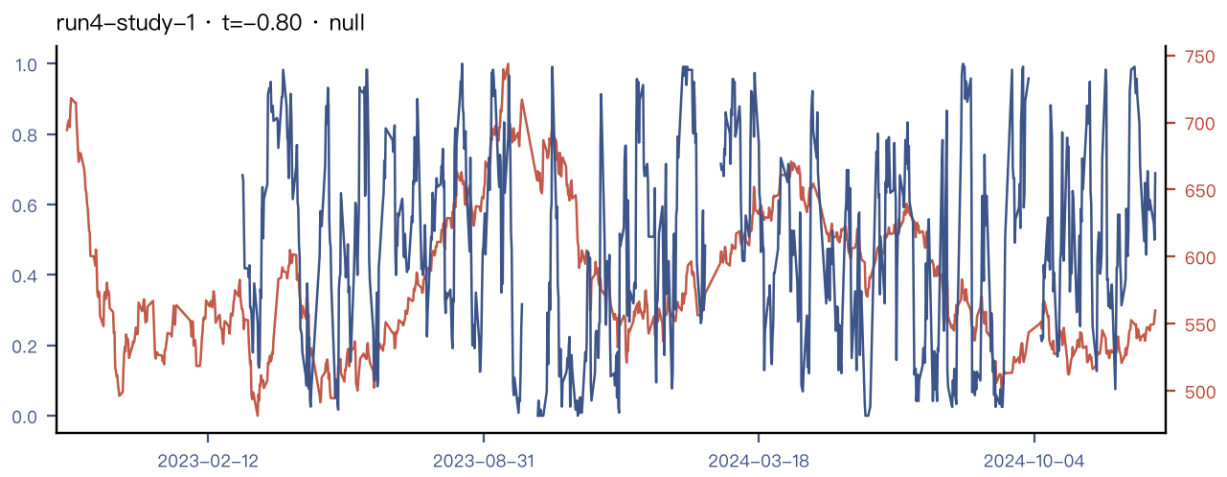
run3-study-8: sc_signed_ret_1d_z。有定义 635/1040 点。

4.3 run4 · 循环第一次真正转起来

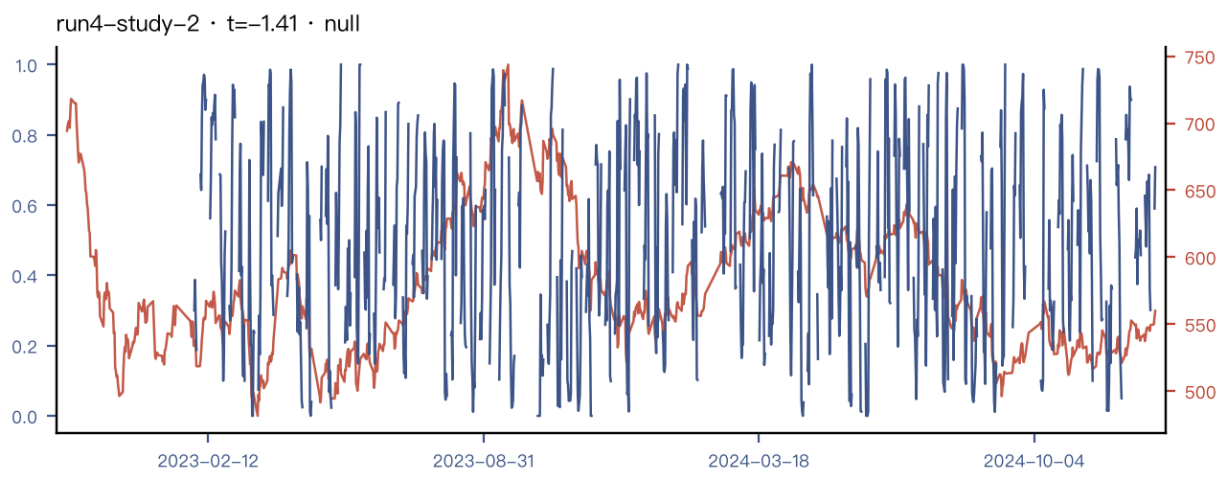
长时间不间断运行，模型立即采用了新原语 rank_pct。决定 0005 使 null 首次可达，本轮产出第一批可信的否定。最好一次仍未越过当时的族地板。

Study	特征（第二行: target · 控制）	t	IC_p	判决
run4-study-0	sc_upside_share_rank_5d rv_next_session	-0.121	-0.011	null
run4-study-1	sc_cumret_7d_rank rv_next_session	-0.796	-0.037	null
run4-study-2	sc_prev_day_return_rank_pct_2d_over_90d ret_next_session	-1.413	-0.040	null
run4-study-3	sc_session_return_rank_3d_120d rv_next_session	-1.186	-0.041	null
run4-study-4	pm_ceasefire_p_state_innovation_12h_30d rv_next_session	-2.049	-0.088	null
run4-study-5	sc_studentised_range_6h_rankpct_120d rv_next_session	—	—	underpowered
run4-study-6	sc_vol_scaled_drawdown_pct_v1 rv_next_session	+0.917	+0.037	null
run4-study-7	pm_iran_attention_rank_24h_60d rv_next_session	-1.540	-0.065	null
run4-study-8	sc_cum_ret_5d_rank_pct rv_next_session	-0.380	-0.017	null
run4-study-9	sc_vol_normalised_drift_rank_3d rv_next_session	+1.317	+0.042	null
run4-study-10	pm_iran_p_churn_over_sc_rv_1d_rank rv_next_session 审计拦下: magnitude_vs_signed_label	—	—	blocked
run4-study-11	pm_russia_avg_ticket_rank_1d_120d rv_next_session	-0.461	-0.007	null

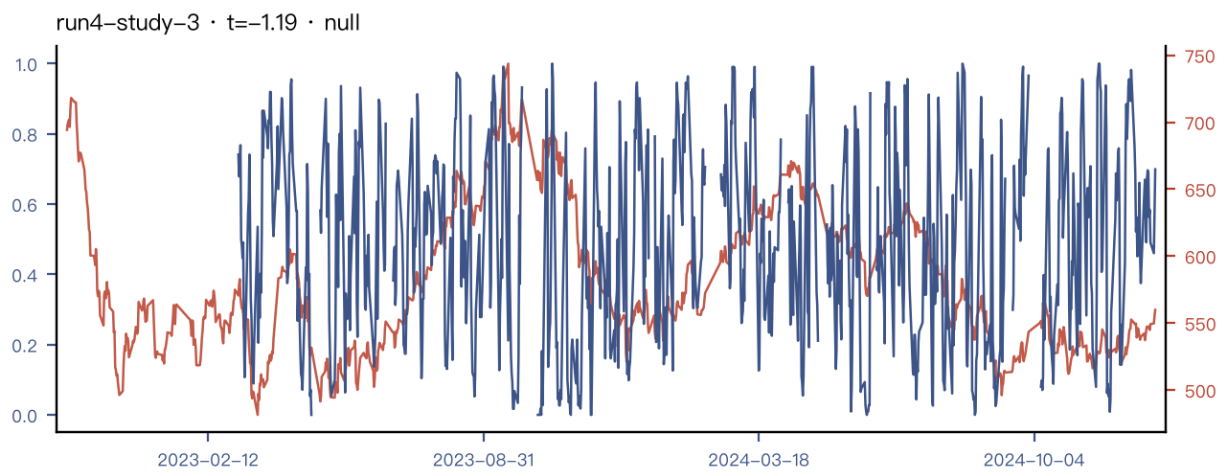




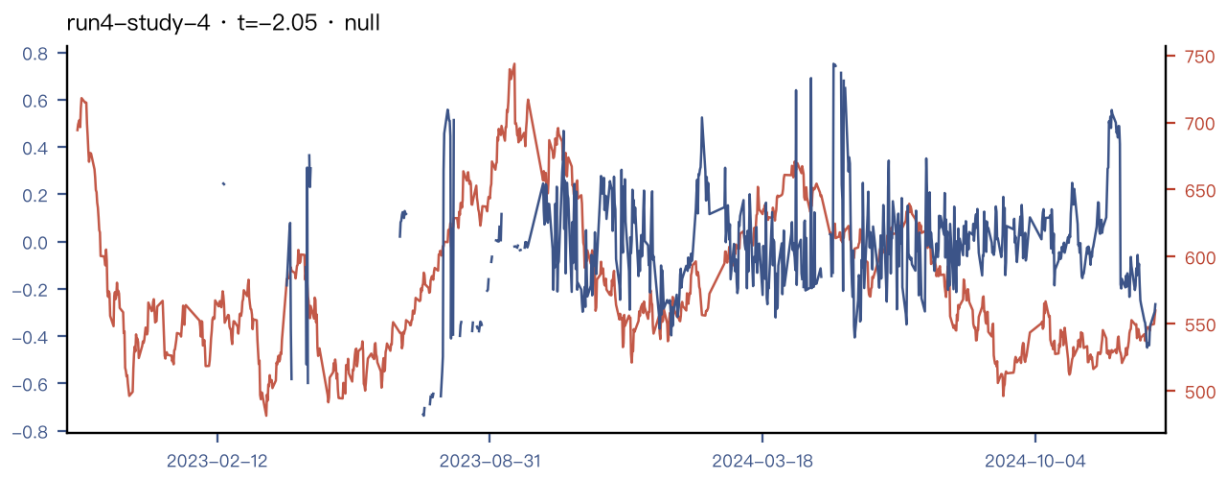
run4-study-1: sc_cumret_7d_rank。有定义 868/1040 点。



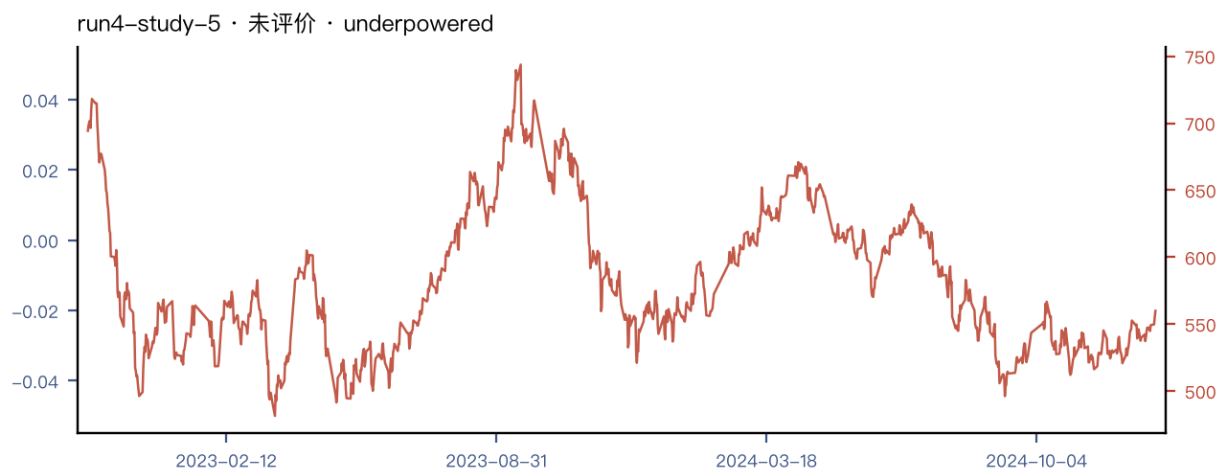
run4-study-2: sc_prev_day_return_rank_pct_2d_over_90d。有定义 823/1040 点。



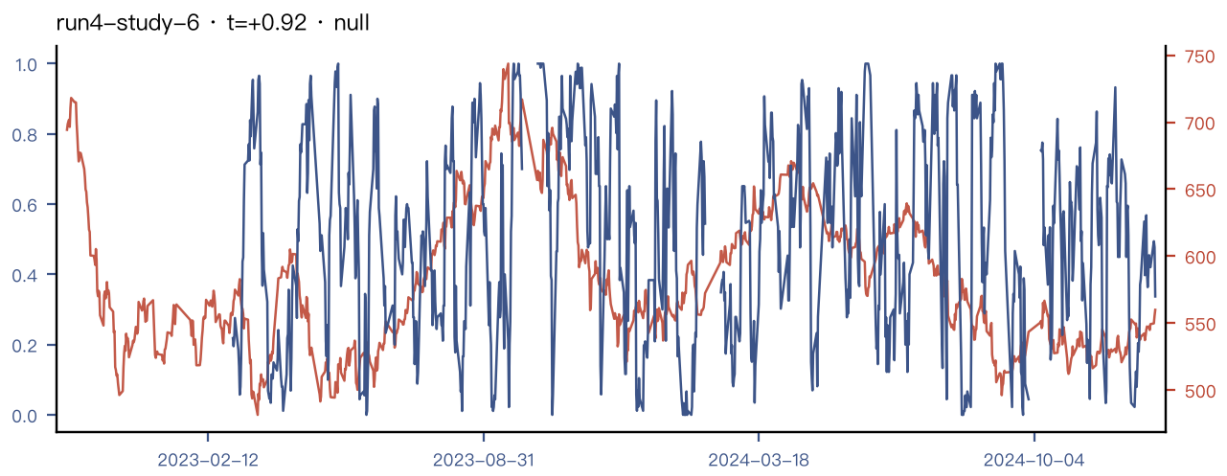
run4-study-3: sc_session_return_rank_3d_120d。有定义 867/1040 点。



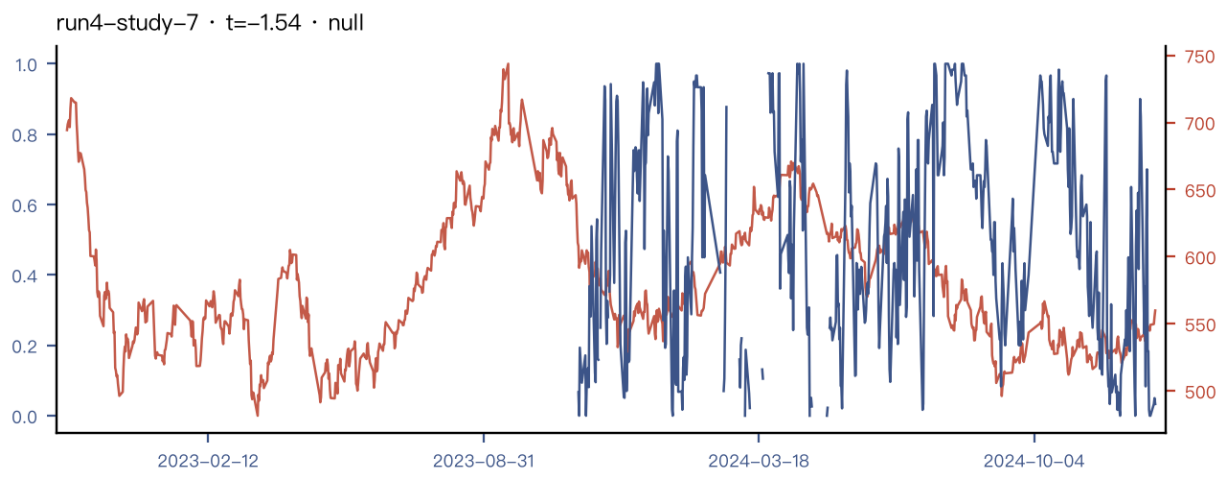
run4-study-4: pm_ceasefire_p_state_innovation_12h_30d。有定义 683/1040 点。



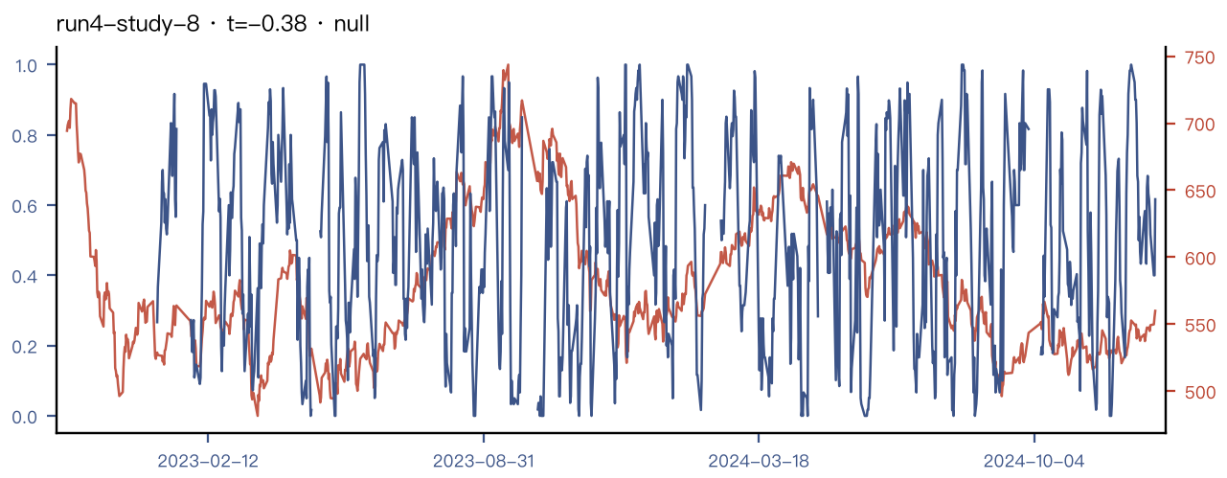
run4-study-5: sc_studentised_range_6h_rankpct_120d。有定义 0/1040 点。



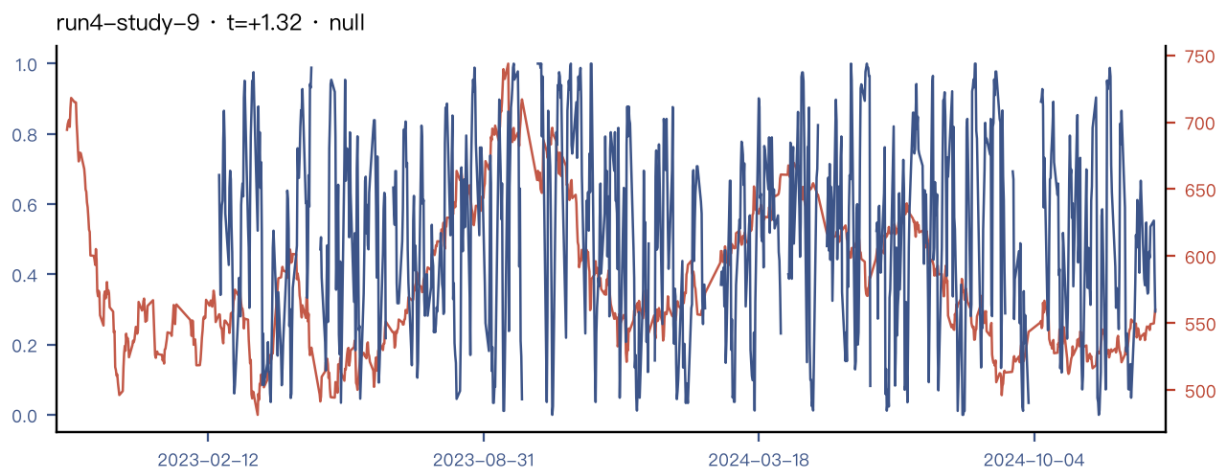
run4-study-6: sc_vol_scaled_drawdown_pct_v1。有定义 878/1040 点。



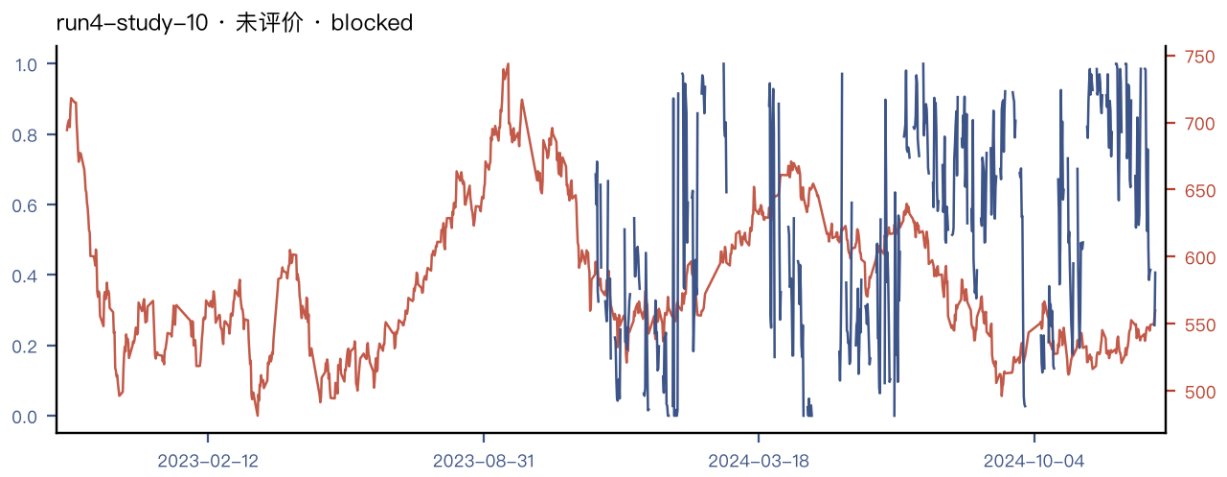
run4-study-7: pm_iran_attention_rank_24h_60d。有定义 509/1040 点。



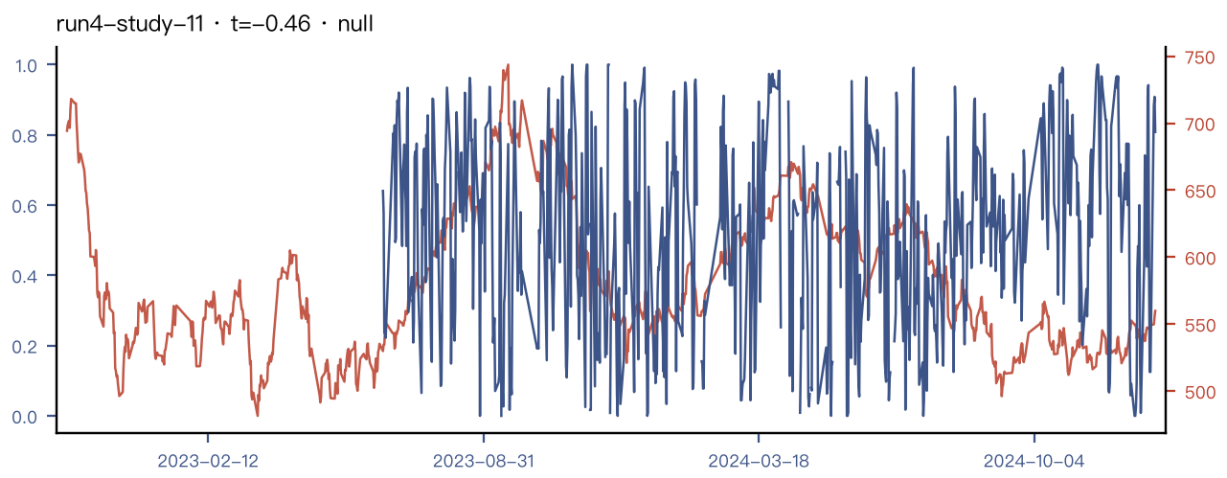
run4-study-8: sc_cum_ret_5d_rank_pct。有定义 942/1040 点。



run4-study-9: sc_vol_normalised_drift_rank_3d。有定义 887/1040 点。



run4-study-10: pm_iran_p_churn_over_sc_rv_1d_rank。有定义 423/1040 点。



run4-study-11: pm_russia_avg_ticket_rank_1d_120d。有定义 722/1040 点。

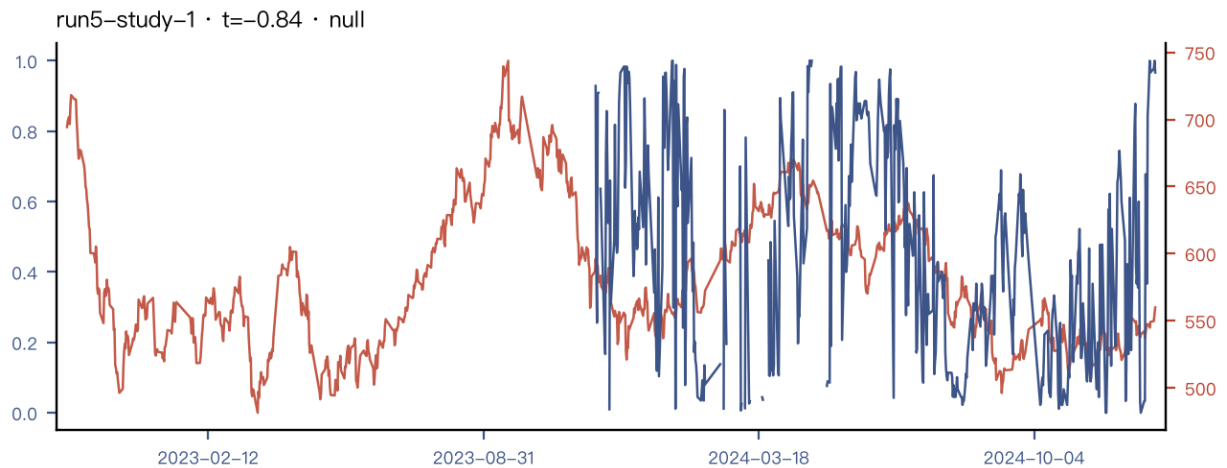
4.4 run5 · 面板首测与假象初现

前两轮因目标菜单携带散文（含 alpha / Sharpe 字样）被盲化检查整轮拦下（M8.5 白名单投影修复）。其后出现本项目最大的单次统计量——事后确认为波动率聚集假象：分母是已实现波动、目标也是已实现波动。

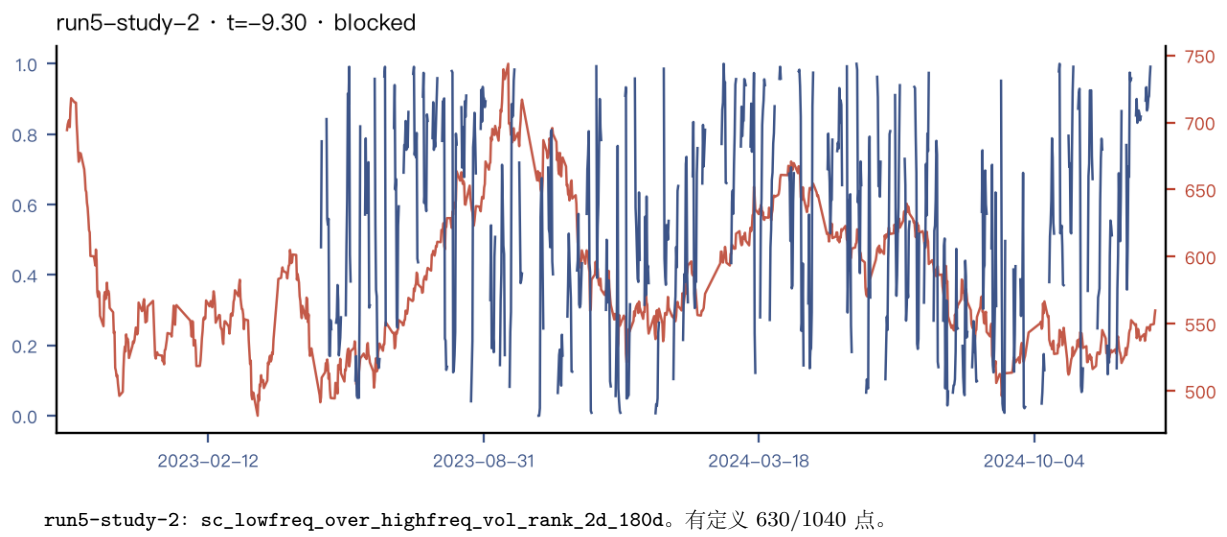
Study	特征（第二行：target · 控制）	<i>t</i>	IC_{ρ}	判决
run5-study-0	pm_up_arrival_concentration_6h_over_24h_rank rv_next_session	+0.621	+0.004	null
run5-study-1	pm_iran_belief_impact_per_notional_rank_1d rv_next_session	-0.840	-0.054	null
run5-study-2	sc_lowfreq_over_highfreq_vol_rank_2d_180d rv_next_session	-9.300	-0.180	blocked



run5-study-0: pm_up_arrival_concentration_6h_over_24h_rank。有定义 134/1040 点。



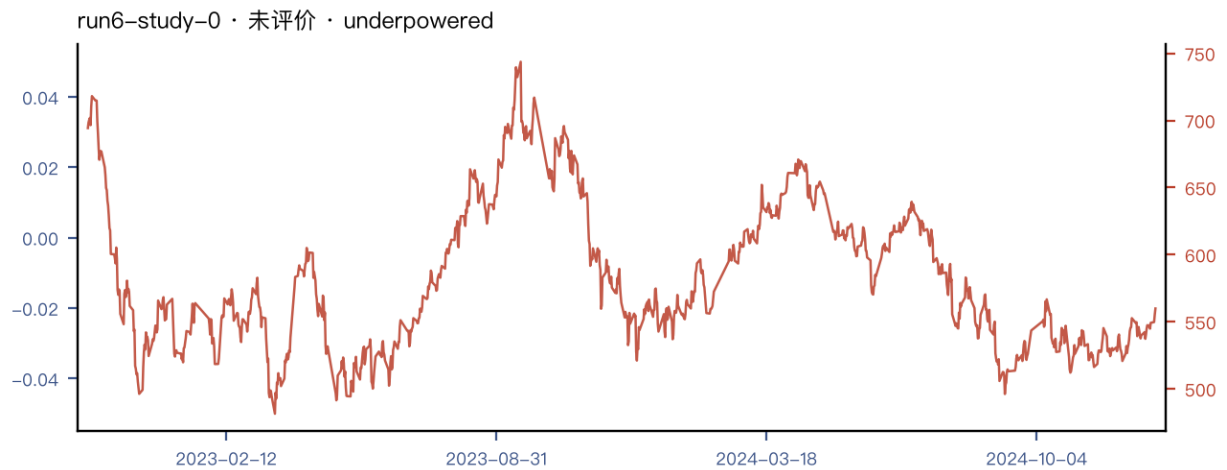
run5-study-1: pm_iran_belief_impact_per_notional_rank_1d。有定义 489/1040 点。



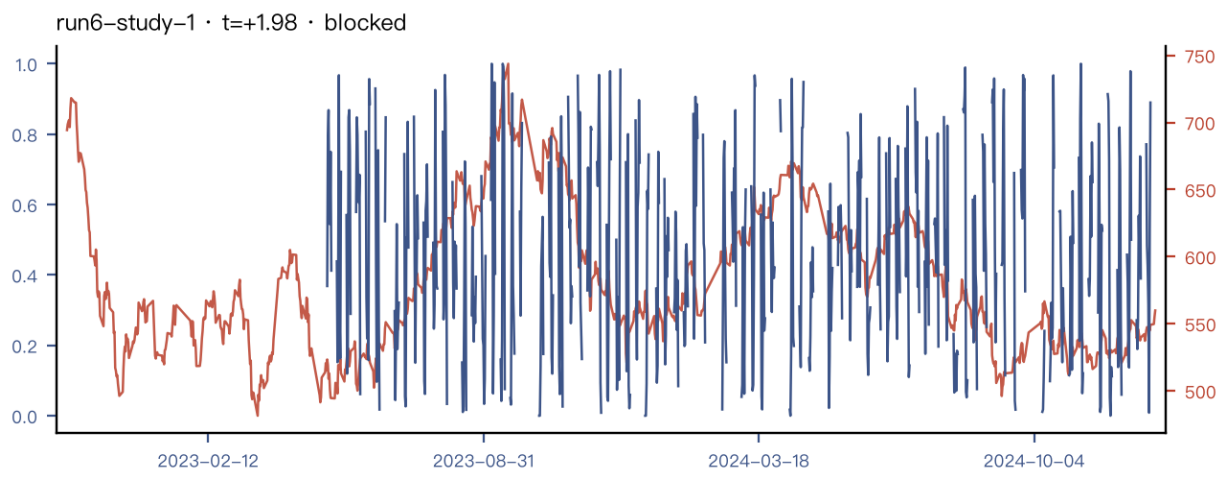
4.5 run6 · universe 自主选择首轮

模型第一次能自己选 universe，多数提案选了面板。首个 cluster 不退化的 Study 在此出现 (36 个品种簇，Kish n_{eff} 35.9)，cluster_structure_insufficient 首次从判决理由中消失。同轮另产出三条同源的波动假象。

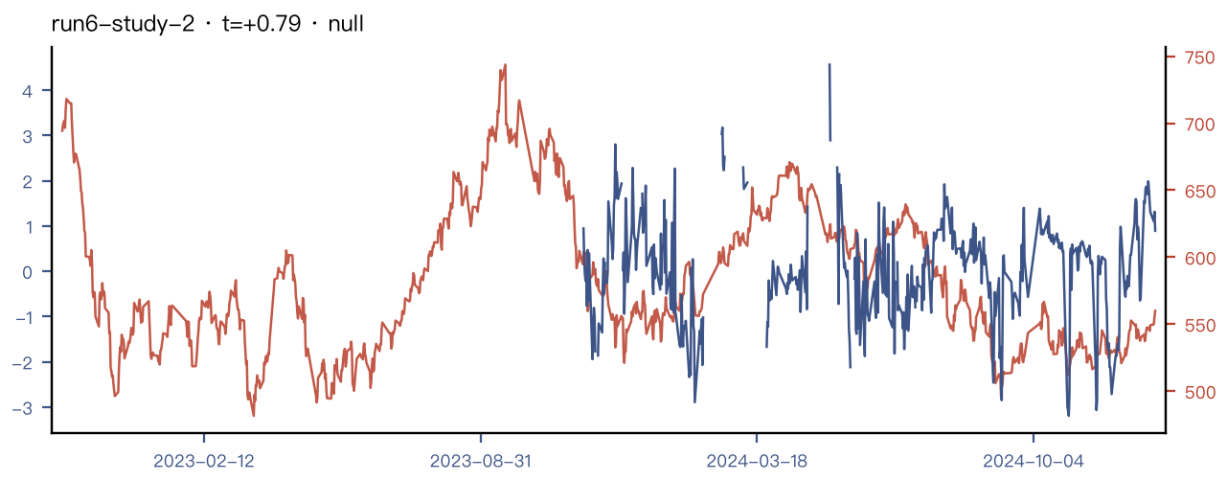
Study	特征（第二行: target · 控制）	t	IC_{ρ}	判决
run6-study-0	sc_rv_close_concentration_rank_3h_180d rv_next_session	—	—	underpowered
run6-study-1	cb_rv_acceleration_1d_rank_180d rv_next_session	+1.984	+0.022	blocked
run6-study-2	pm_iran_minus_israel_p_innov_z_12h_60d ret_next_session	+0.791	+0.041	null
run6-study-3	pm_russia_arrival_burstiness_rank_1d_120d rv_next_session	-0.837	-0.015	null
run6-study-4	sc_downside_jump_severity_rank_5d_120d rv_next_session	+8.867	+0.134	blocked
run6-study-5	cb_terminal_rv_concentration_rank_30m_over_1d_120d rv_next_session	—	—	underpowered
run6-study-6	pm_ukraine_arrival_minus_own_rv_innov_rank_1d_90d rv_next_session	-4.889	-0.062	blocked
run6-study-7	pm_up_closed_window_arrival_rank_6h_off6h_90d rv_next_session	-4.568	-0.262	blocked
run6-study-8	pm_ceasefire_belief_churn_resid_own_rv_1d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+1.912	+0.022	blocked
run6-study-9	- —	—	—	进行中
run6-study-10	- —	—	—	进行中
run6-study-11	pm_israel_closed_window_arrival_resid_own_rv_6h_off6h_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.296	-0.012	null



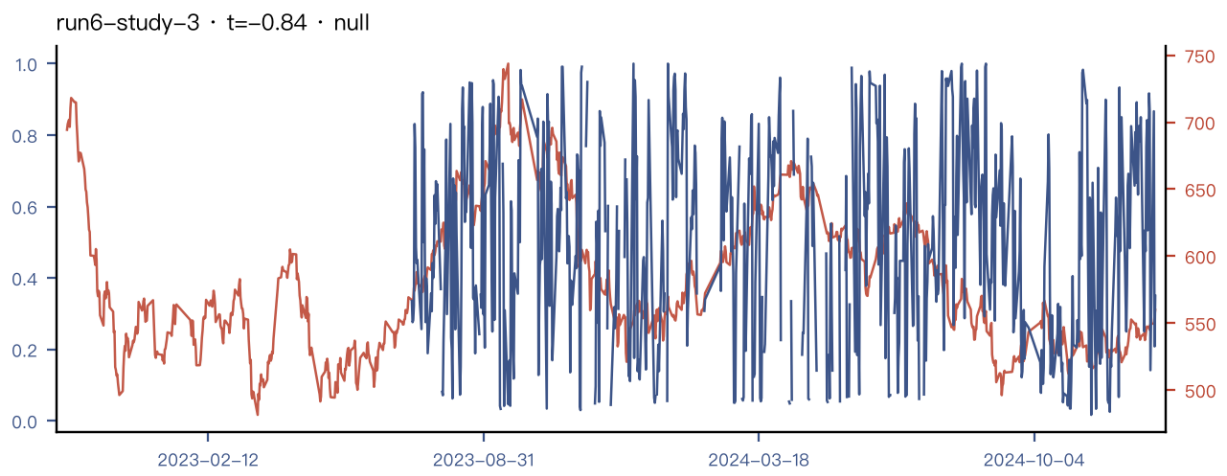
run6-study-0: sc_rv_close_concentration_rank_3h_180d. 有定义 0/1040 点。



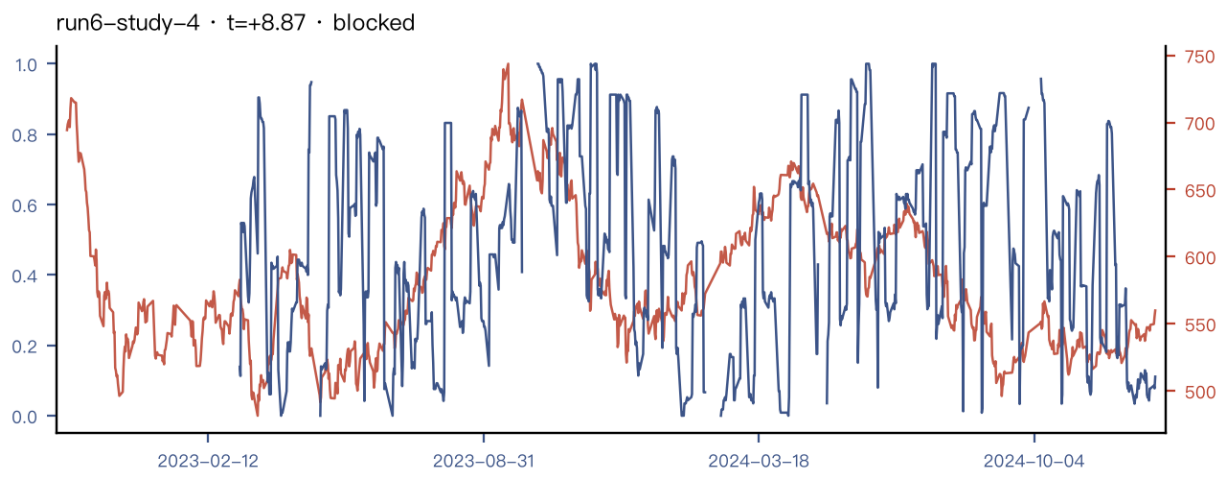
run6-study-1: cb_rv_acceleration_1d_rank_180d。有定义 545/1040 点。



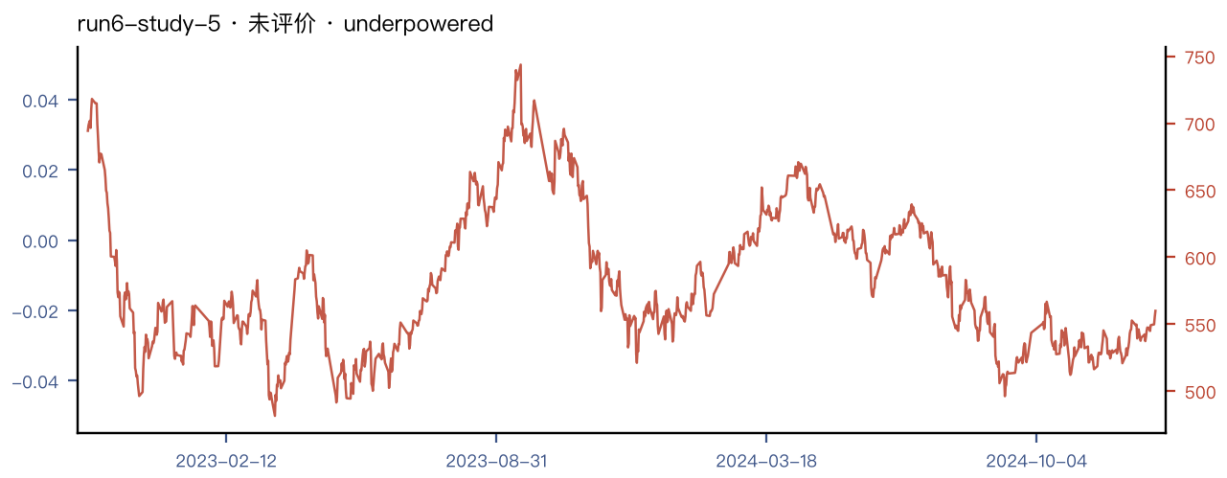
run6-study-2: pm_iran_minus_israel_p_innov_z_12h_60d。有定义 478/1040 点。



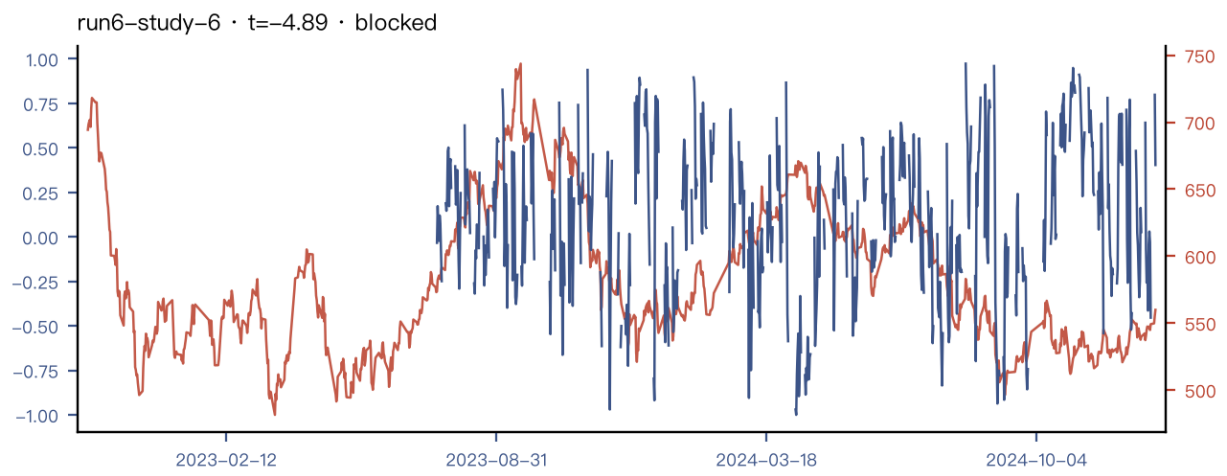
run6-study-3: pm_russia_arrival_burstiness_rank_1d_120d。有定义 646/1040 点。



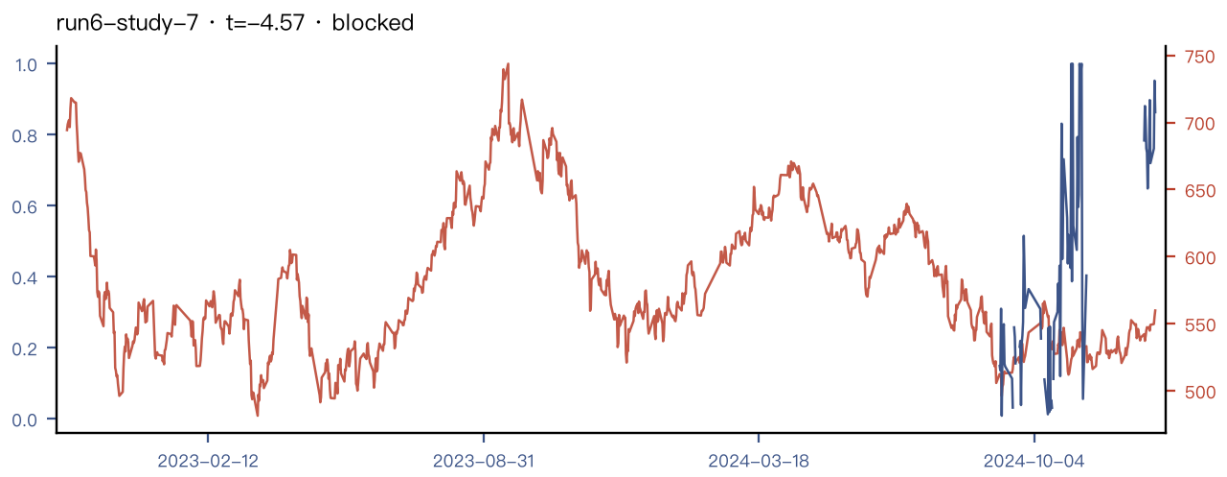
run6-study-4: `sc_downside_jump_severity_rank_5d_120d`。有定义 870/1040 点。



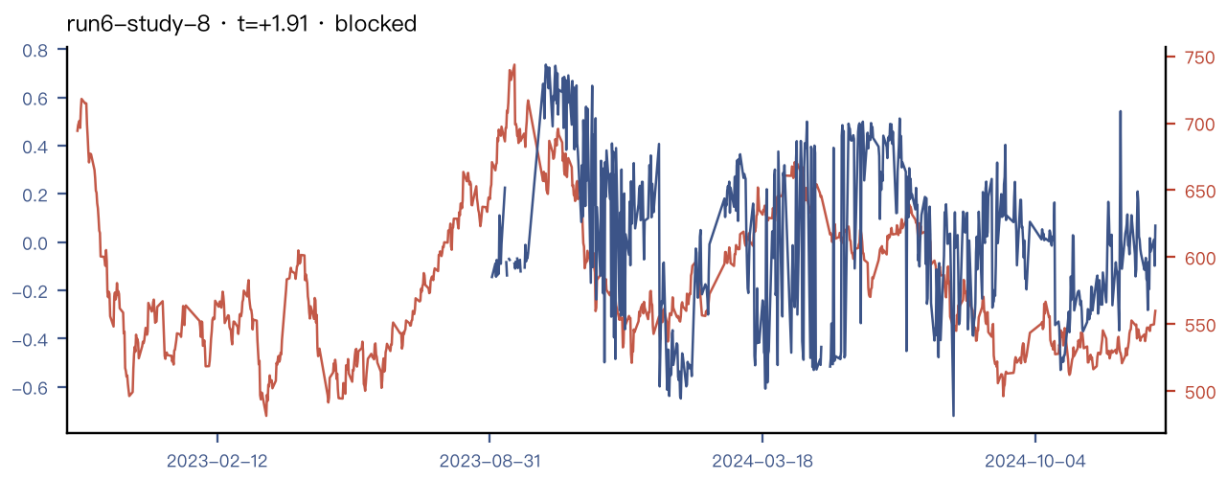
run6-study-5: `cb_terminal_rv_concentration_rank_30m_over_1d_120d`。有定义 0/1040 点。



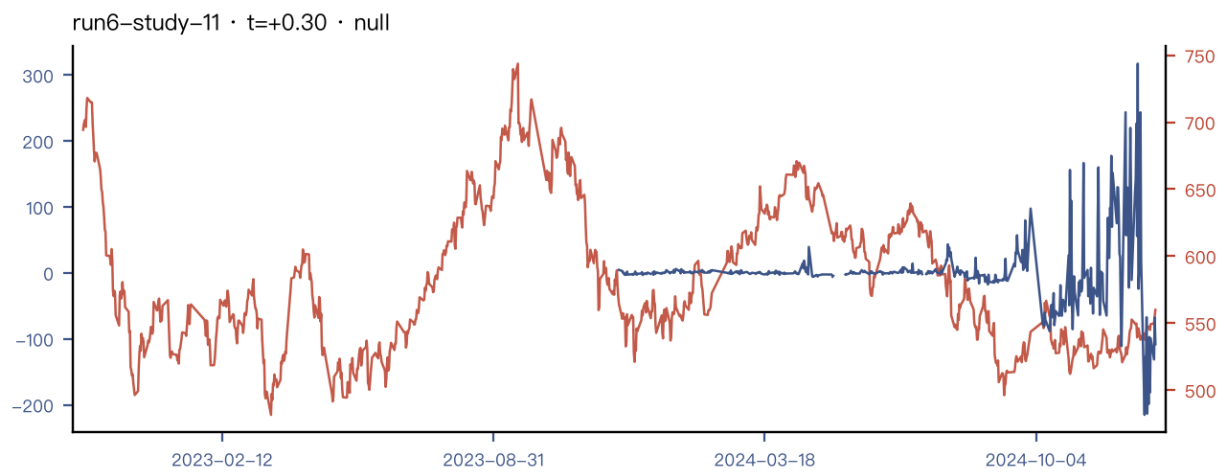
run6-study-6: `pm_ukraine_arrival_minus_own_rv_innov_rank_1d_90d`。有定义 610/1040 点。



run6-study-7: pm_up_closed_window_arrival_rank_6h_off6h_90d。有定义 84/1040 点。



run6-study-8: pm_ceasefire_belief_churn_resid_own_rv_1d_90d。有定义 626/1040 点。

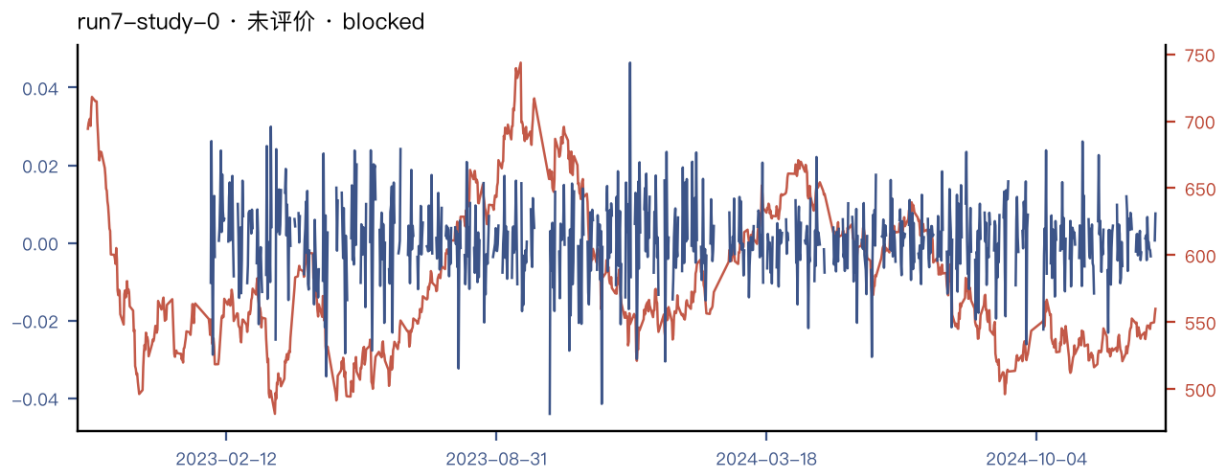


run6-study-11: pm_israel_closed_window_arrival_resid_own_rv_6h_off6h_90d。有定义 503/1040 点。

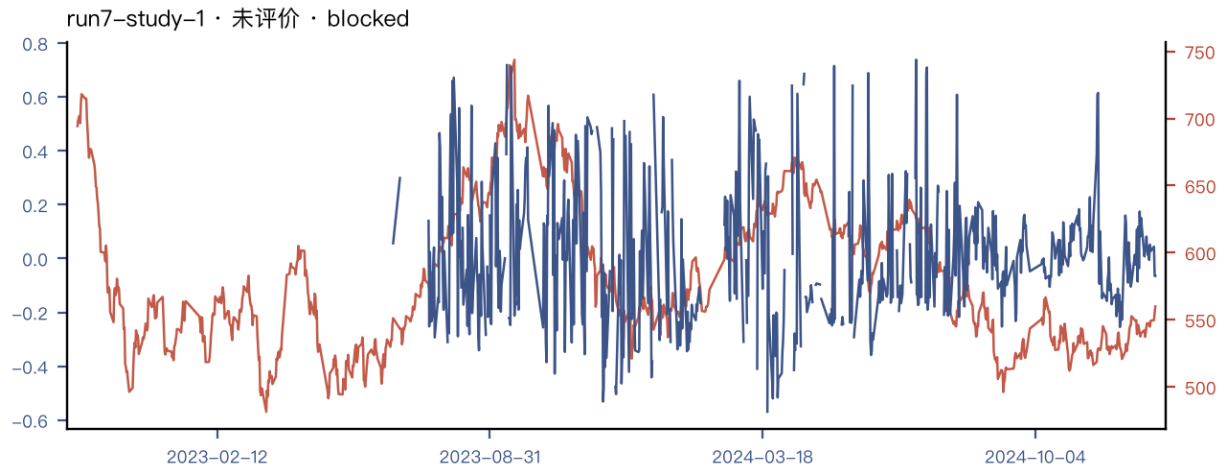
4.6 run7 · 记忆时代第一轮（中止）

第 0 层记忆（自己写过的规格）与第 1 层（检验的价格）进入提示词后的首轮；为承接后续修复被主动停止。residualise 在本轮首次被模型使用。

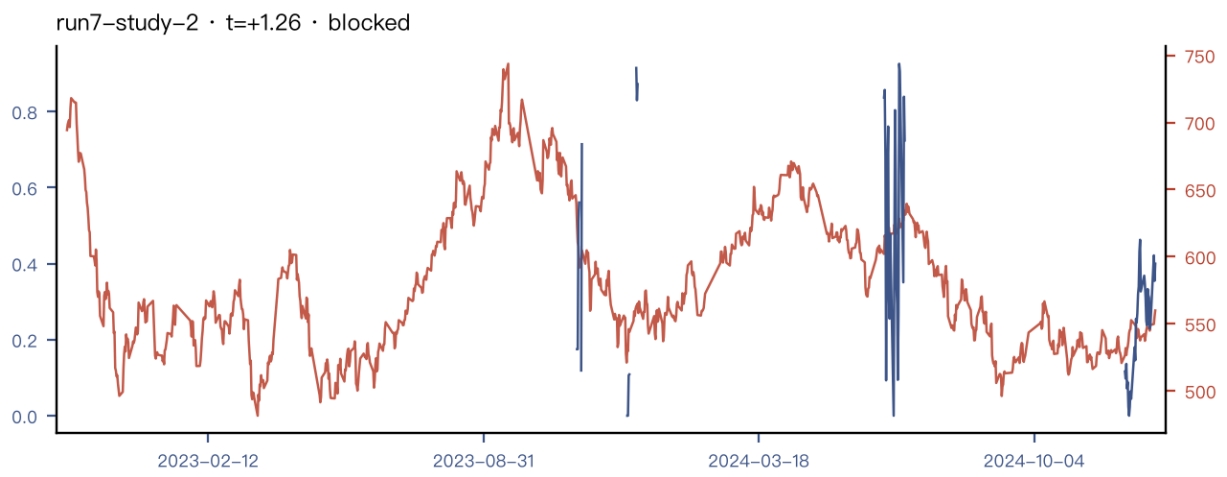
Study	特征（第二行：target · 控制）	t	IC_ρ	判决
run7-study-0	sc_sessret_resid_brent_12h_90d ret_next_session · 控制 brent	—	—	blocked
run7-study-1	pm_russia_escalation_p_innov_resid_brent_12h_30d_90d ret_next_session · 控制 brent	—	—	blocked
run7-study-2	pm_dip_over_reach_notional_rank_1d_120d ret_next_session	+1.263	+0.093	blocked
run7-study-3	pm_iran_belief_settlement_within_range_1d rv_next_session	+0.058	-0.011	null
run7-study-4	- —	—	—	进行中



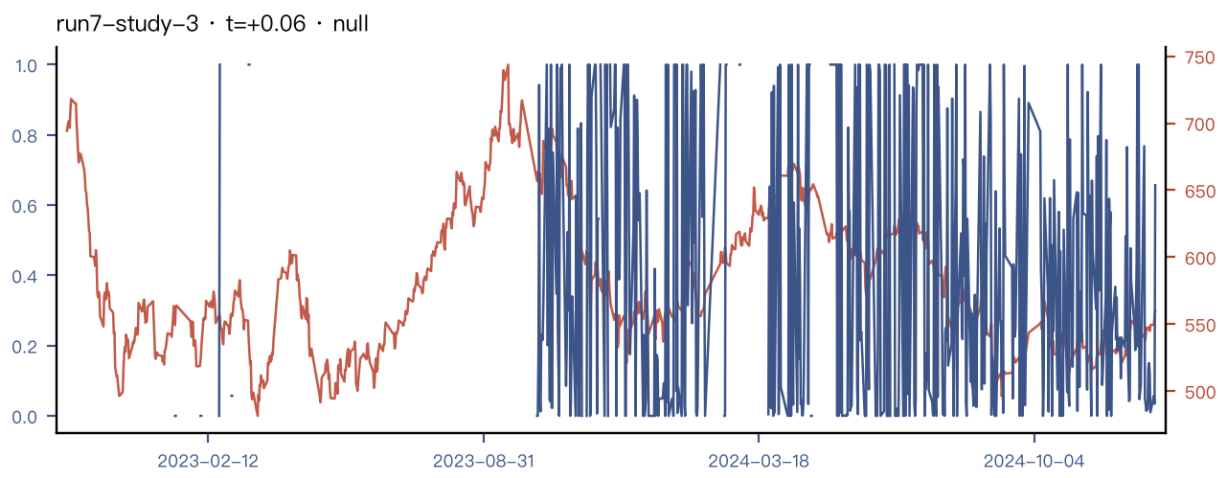
run7-study-0: sc_sessret_resid_brent_12h_90d。有定义 825/1040 点。



run7-study-1: pm_russia_escalation_p_innov_resid_brent_12h_30d_90d。有定义 656/1040 点。



run7-study-2: pm_dip_over_reach_notional_rank_1d_120d。有定义 72/1040 点。



run7-study-3: pm_iran_belief_settlement_within_range_1d。有定义 556/1040 点。

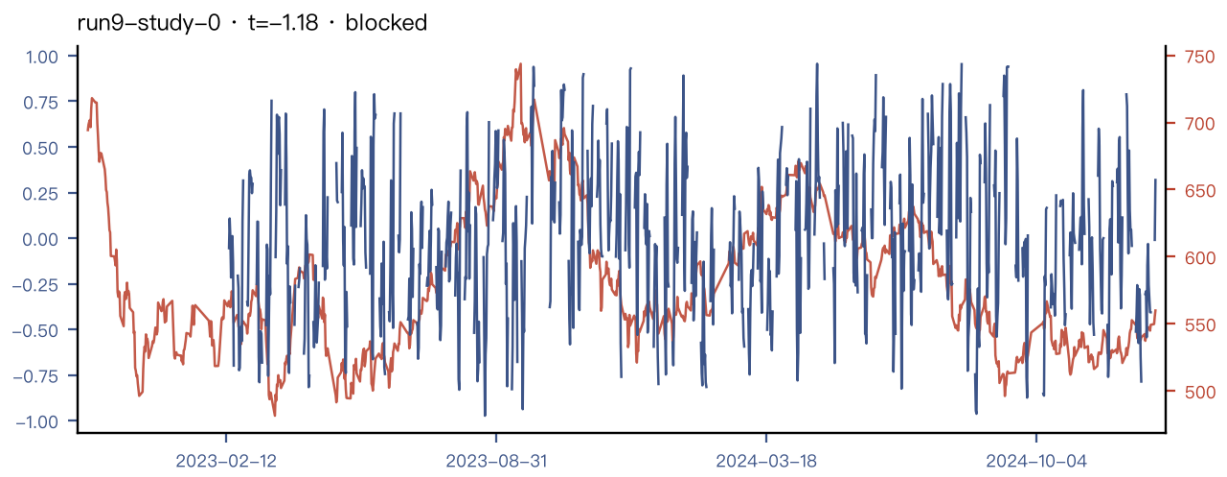
4.7 run8 · 零 Study 事故

启动后写出的第一条事件属于上一轮的 Study ——队列里积着旧运行的 ready 任务，而认领按创建时间取最早。M7.2 补正为按运行前缀隔离认领。本次运行未产出任何属于自己的 Study。

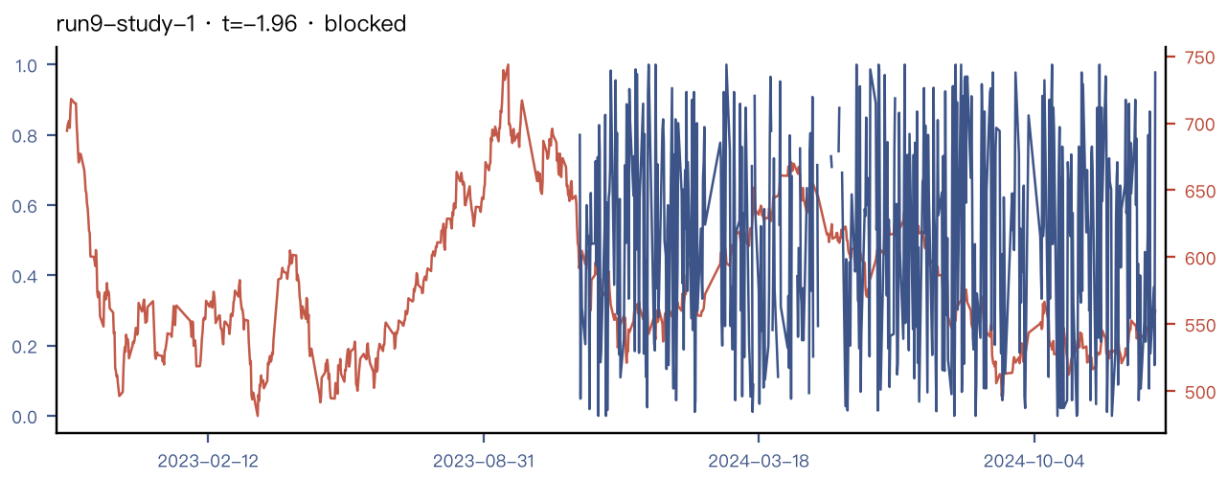
4.8 run9 · 崩溃与两处提示词缺陷

跑到中途崩溃：模型返回文字齐全但 `feature_spec` 为 `null` 的提案，`contamination(None)` 打断整个服务（M9.9 降级为证据而非异常）。本轮 `residualise` 使用率为零——原因不是可见性（原语在菜单里），而是提示词从未说明 `** 为什么 **` 要残差化；另发现 `blockers` 里「`pm_market` 尚未接入」是一句假话（本轮实际用了 20 次）。M9.8 补上 `what_counts_as_a_finding` 口径。

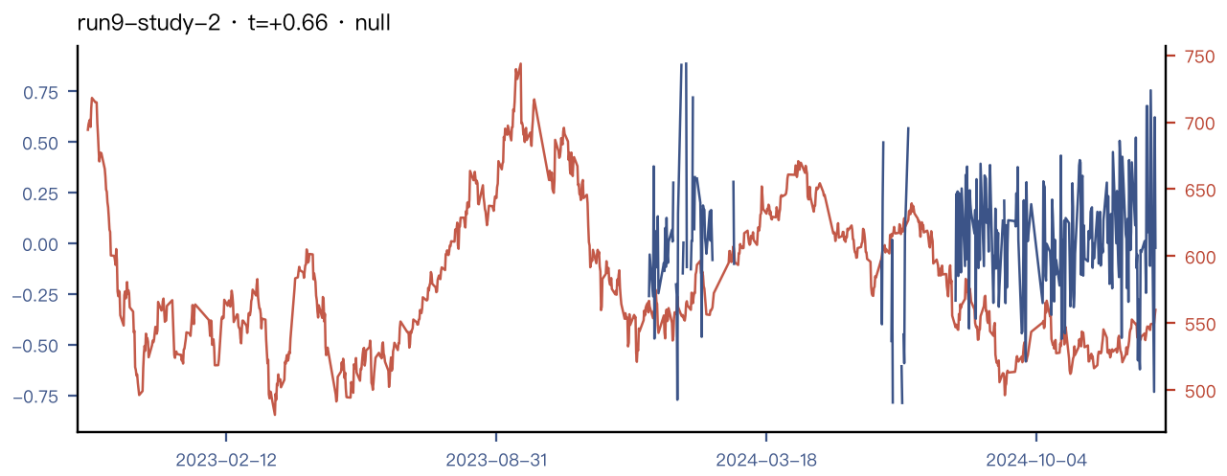
Study	特征（第二行: target · 控制）	t	IC_p	判决
run9-study-0	cb_ret_1d_minus_prior_13d_rank_diff_90d ret_next_session	-1.179	-0.021	blocked
run9-study-1	pm_cessfire_terminal_drift_over_churn_rank_12h_90d ret_next_session	-1.961	-0.086	blocked
run9-study-2	pm_iran_closed_minus_open_belief_range_rank_6h_90d rv_next_session	+0.659	+0.063	null
run9-study-3	pm_iran_active_hour_share_1d_over_prior_30d_rank_90d rv_next_session	-0.521	-0.033	null
run9-study-4	pm_reach_over_dip_breach_odds_tilt_rank_12h_90d ret_next_session	+1.454	+0.263	null
run9-study-5	pm_ukraine_over_russia_notional_tilt_rank_1d_120d rv_next_session	+1.261	+0.033	null
run9-study-6	sc_terminal_signed_impulse_rank_30m_120d ret_next_session	—	—	underpowered
run9-study-7	pm_cessfire_over_israel_belief_churn_rank_1d_90d rv_next_session	+0.325	+0.007	null
run9-study-8	pm_ukraine_strike_p_innov_closed_6h_z_30d_90d ret_next_session	-1.112	-0.062	null
run9-study-9	pm_iran_arrival_accel_same_phase_6h_vs_1d_rank_90d rv_next_session	+0.611	+0.054	null
run9-study-10	pm_iran_p_innov_x_own_vol_state_over_belief_churn_12h_30d ret_next_session	+2.261	+0.043	blocked
run9-study-11	- open_gap_absorption	—	—	进行中



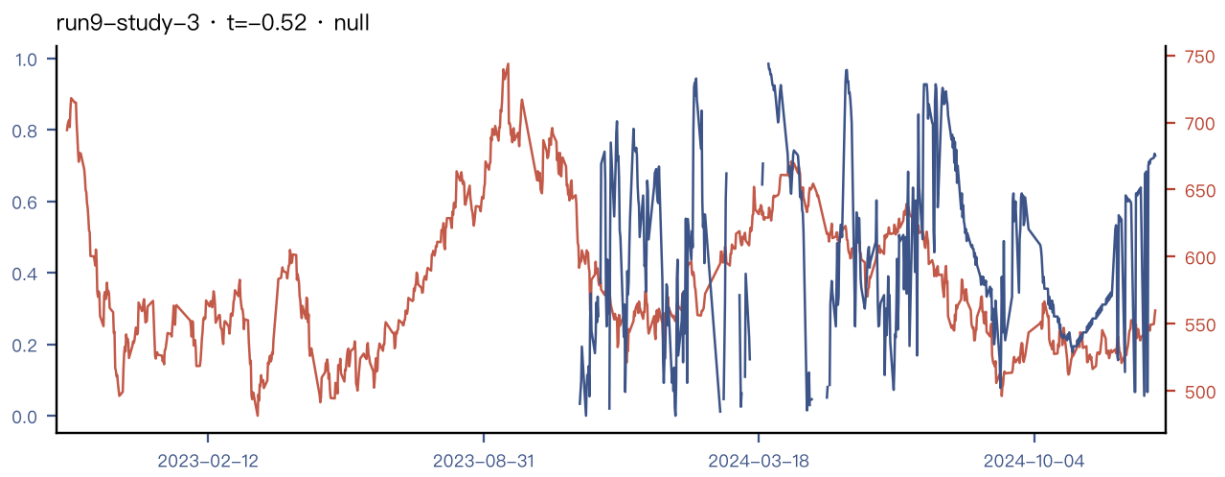
run9-study-0: cb_ret_1d_minus_prior_13d_rank_diff_90d。有定义 808/1040 点。



run9-study-1: pm_ceasefire_terminal_drift_over_churn_rank_12h_90d。有定义 527/1040 点。



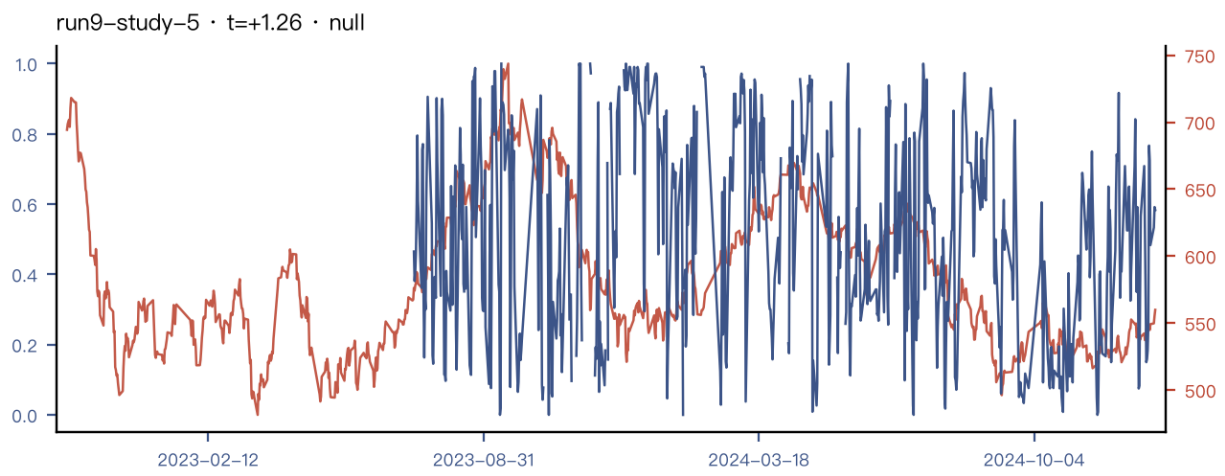
run9-study-2: pm_iran_closed_minus_open_belief_range_rank_6h_90d。有定义 281/1040 点。



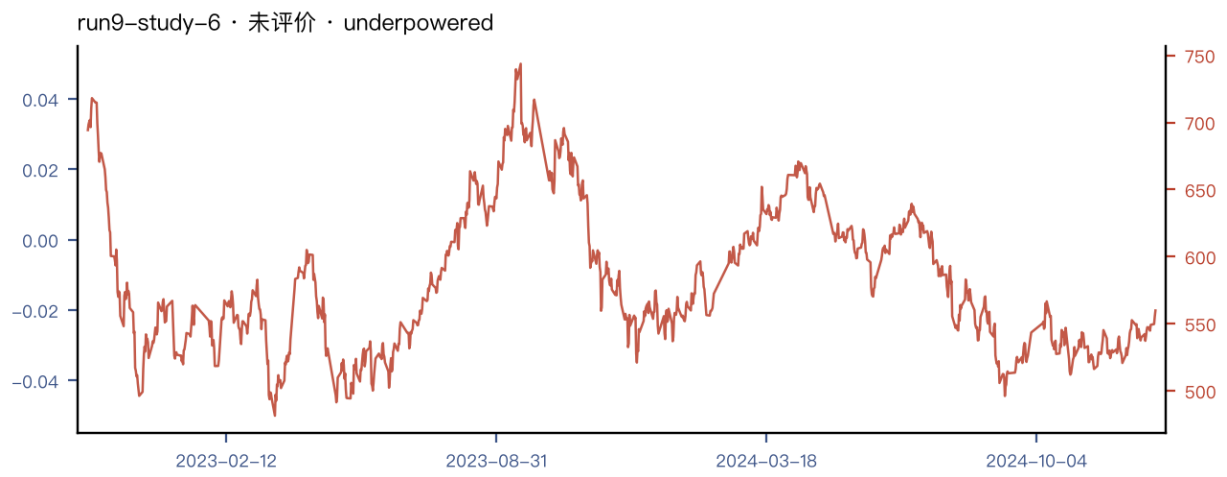
run9-study-3: pm_iran_active_hour_share_1d_over_prior_30d_rank_90d。有定义 504/1040 点。



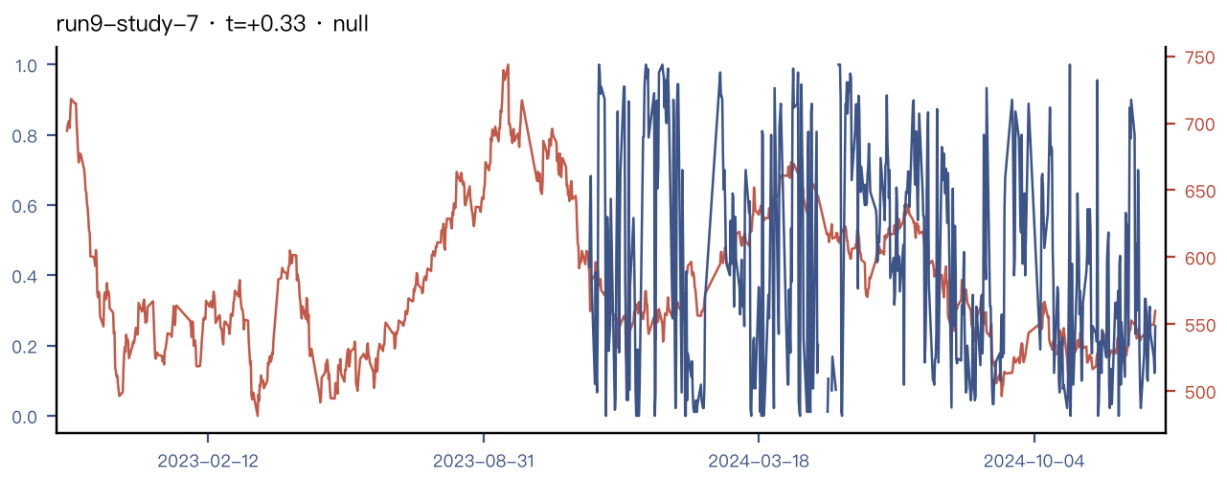
run9-study-4: pm_reach_over_dip_breach_odds_tilt_rank_12h_90d。有定义 54/1040 点。



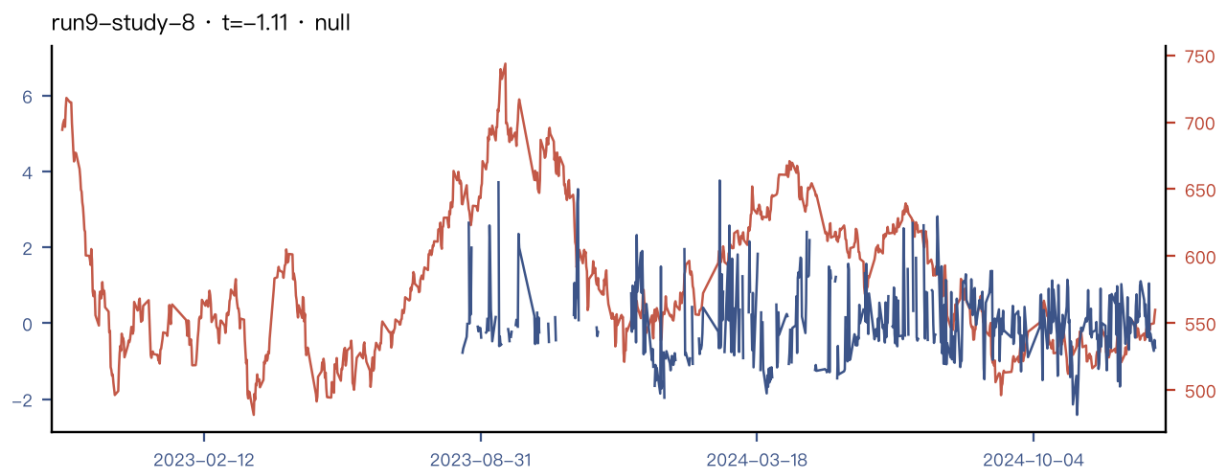
run9-study-5: pm_ukraine_over_russia_notional_tilt_rank_1d_120d。有定义 679/1040 点。



run9-study-6: `sc_terminal_signed_impulse_rank_30m_120d`。有定义 0/1040 点。



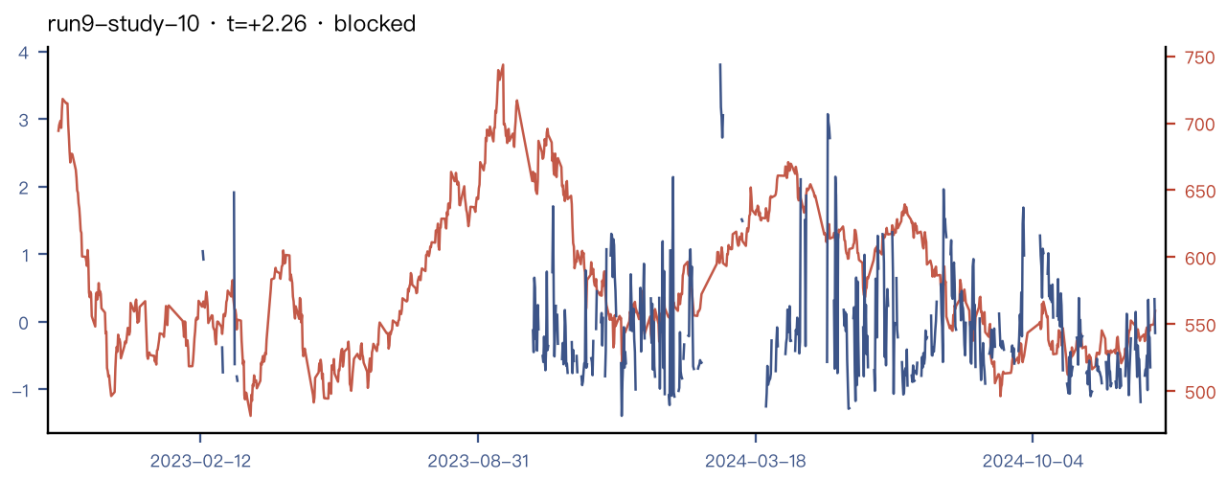
run9-study-7: `pm_ceasefire_over_israel_belief_churn_rank_1d_90d`。有定义 530/1040 点。



run9-study-8: `pm_ukraine_strike_p_innov_closed_6h_z_30d_90d`。有定义 539/1040 点。



run9-study-9: pm_iran_arrival_accel_same_phase_6h_vs_1d_rank_90d。有定义 178/1040 点。

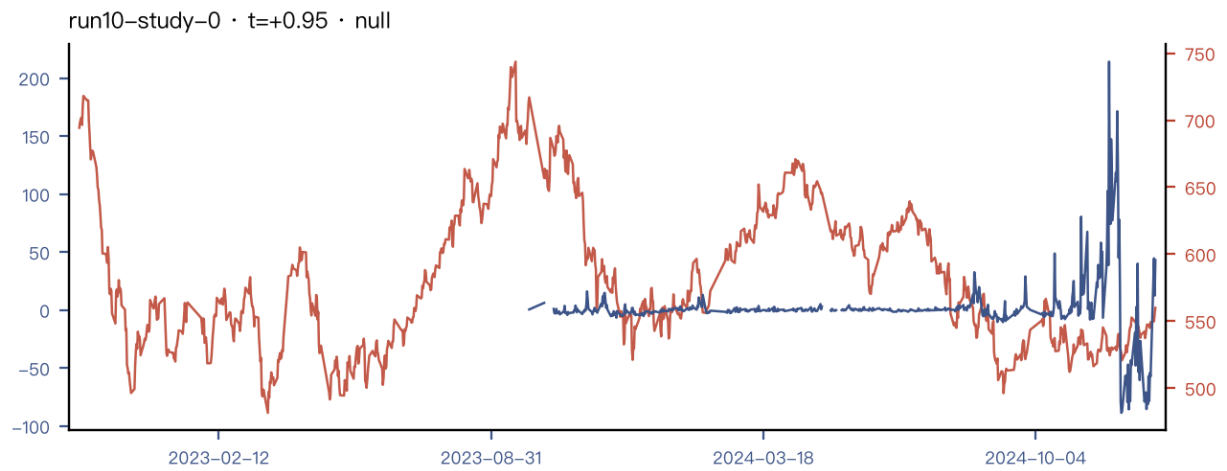


run9-study-10: pm_iran_p_innov_x_own_vol_state_over_belief_churn_12h_30d。有定义 488/1040 点。

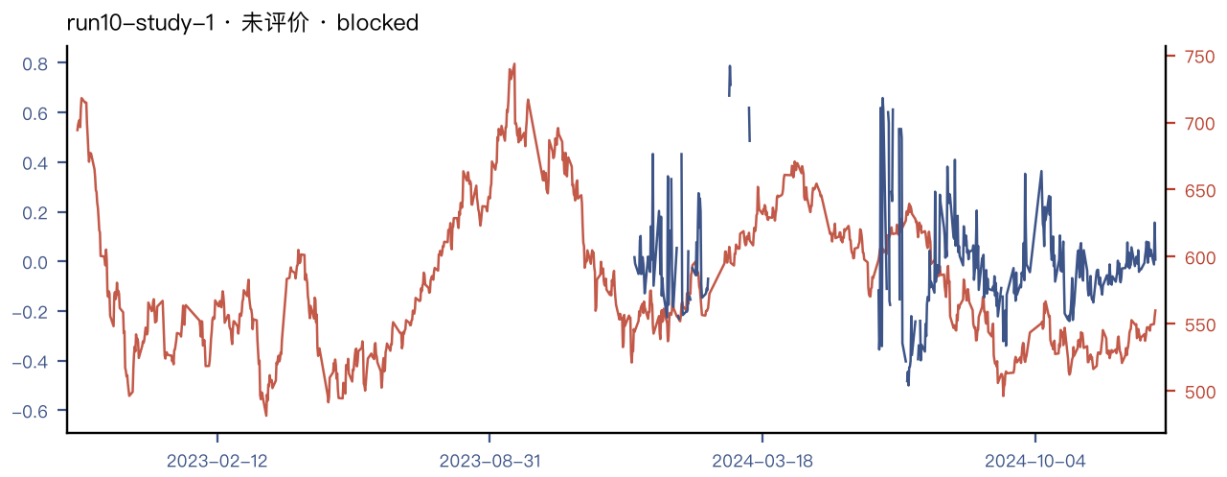
4.9 run10 · residualise 全面采用，暴露接线缺口

口径写进提示词后立竿见影：全部规格残差化，并在 own_realised_volatility 与 brent 两个控制项之间交替。但 brent 只登记未装载，多条规格死于 interpretation_gap (M9.10 接线并补上「登记即必须可装载」的合同测试)。

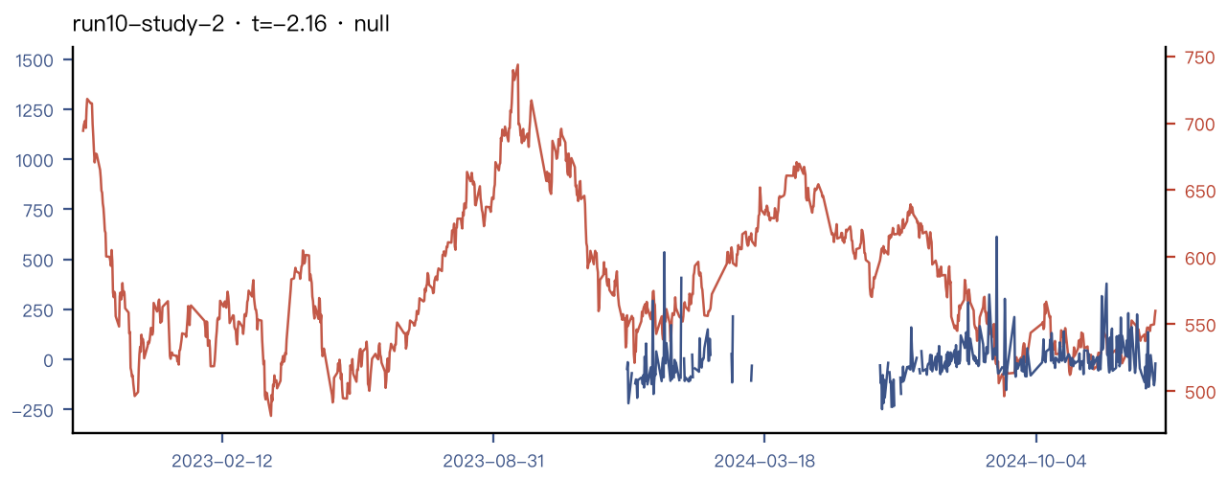
Study	特征（第二行：target · 控制）	<i>t</i>	IC_ρ	判决
run10-study-0	pm_ceasefire_arrival_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.947	-0.034	null
run10-study-1	pm_iran_p_innov_closed_6h_resid_brent_30d_90d ret_next_session · 控制 brent	—	—	blocked
run10-study-2	pm_iran_avg_ticket_closed_6h_resid_own_rv_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-2.156	-0.080	null
run10-study-3	pm_iran_minus_ceasefire_net_escalation_resid_brent_12h_30d_90d ret_next_session · 控制 brent	—	—	blocked
run10-study-4	pm_iran_intrasession_belief_drift_resid_brent_6h_90d ret_next_session · 控制 brent	—	—	blocked
run10-study-5	- —	—	—	进行中



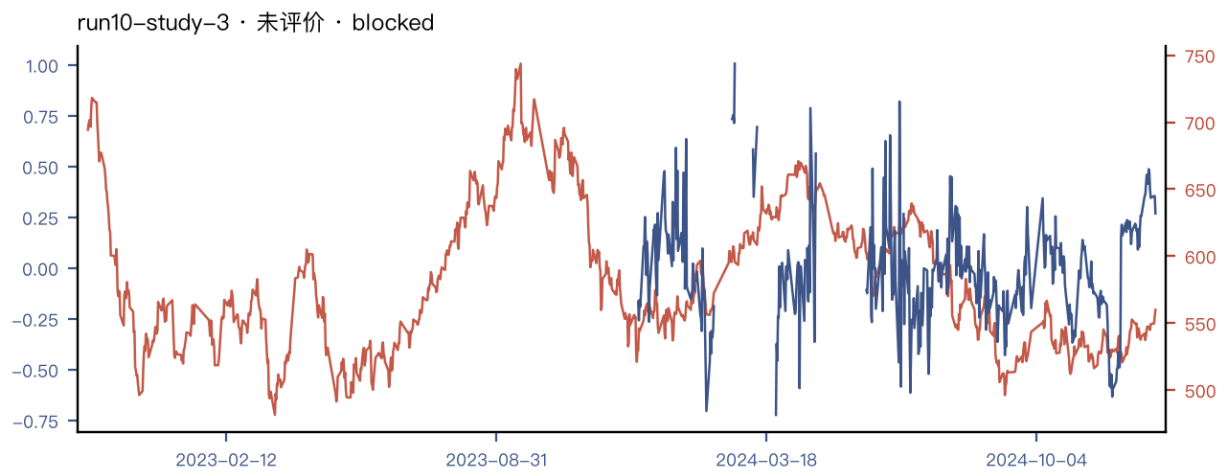
run10-study-0: pm_ceasefire_arrival_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d。有定义 592/1040 点。



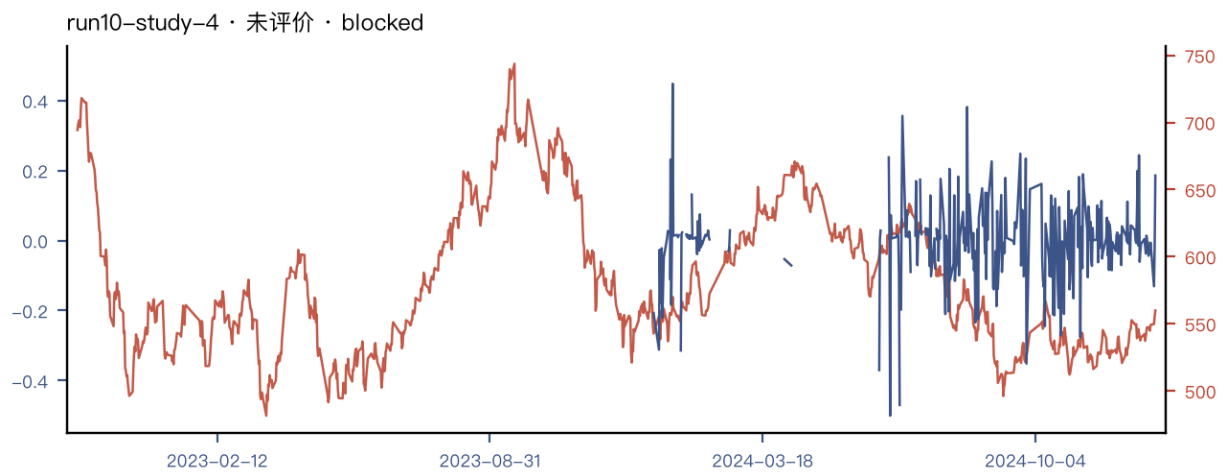
run10-study-1: pm_iran_p_innov_closed_6h_resid_brent_30d_90d。有定义 360/1040 点。



run10-study-2: pm_iran_avg_ticket_closed_6h_resid_own_rv_90d。有定义 378/1040 点。



run10-study-3: pm_iran_minus_ceasefire_net_escalation_resid_brent_12h_30d_90d。有定义 416/1040 点。

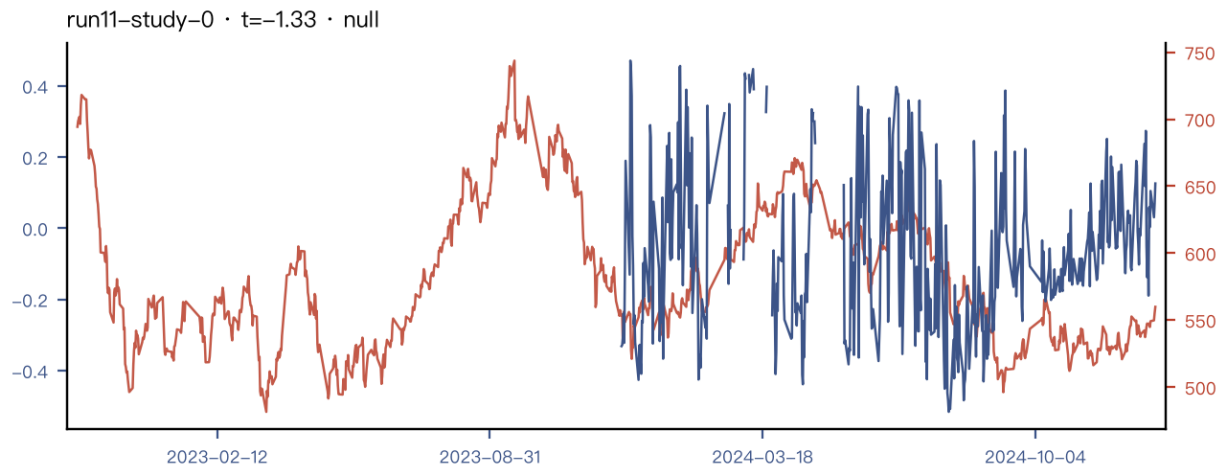


run10-study-4: pm_iran_intrasession_belief_drift_resid_brent_6h_90d。有定义 350/1040 点。

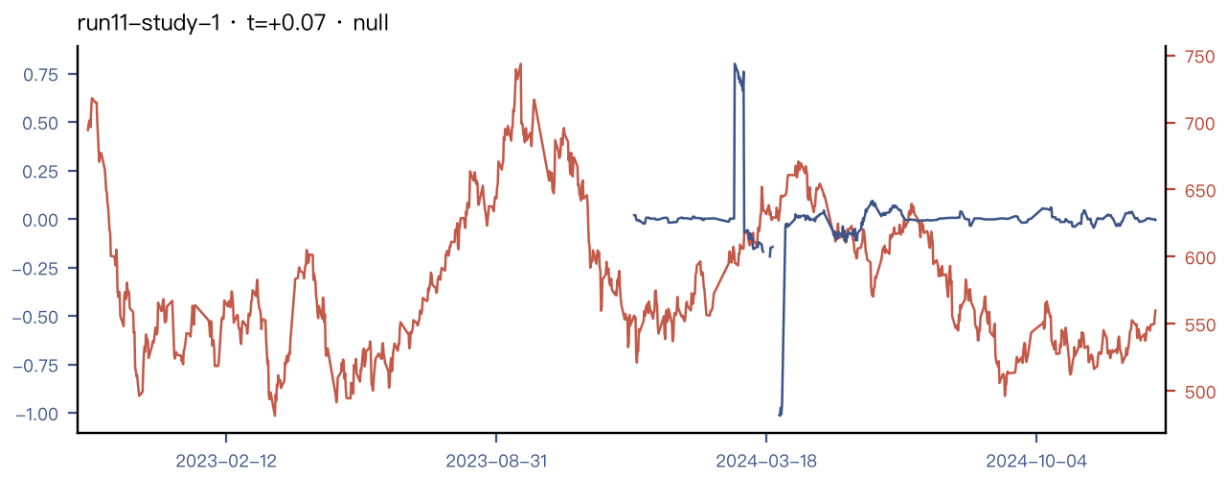
4.10 run11 · 质量最高的一轮

七个互异机制、全部残差化。产出唯一走完全流程的候选 run11-study-3（供给中断常备发生率），其余为干净 null。该候选随后在封存段被一次性否决。

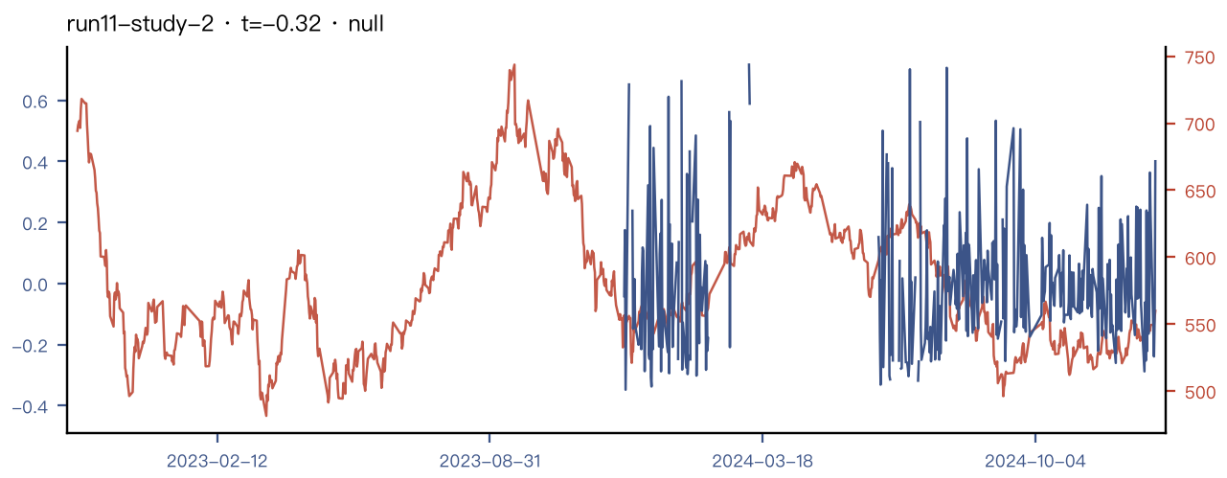
Study	特征（第二行: target · 控制）	t	IC_p	判决
run11-study-0	pm_iran_money_concentration_max_hour_share_resid_own_rv_1d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-1.333	-0.084	null
run11-study-1	pm_iran_belief_floor_ratchet_wow_resid_brent_7d_90d ret_next_session · 控制 brent	+0.066	+0.008	null
run11-study-2	pm_iran_closed_money_share_resid_own_rv_6h_over_1d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.317	-0.011	null
run11-study-3	pm_iran_hazard_level_30d_resid_own_rv_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+2.416	+0.086	blocked
run11-study-4	pm_ceasefire_over_iran_money_tilt_resid_own_rv_1d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.302	+0.100	null
run11-study-5	pm_ceasefire_over_iran_avg_ticket_resid_brent_1d_90d ret_next_session · 控制 brent	+1.084	+0.040	null
run11-study-6	pm_up_direction_belief_dispersion_resid_own_rv_12h_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-1.818	-0.119	null



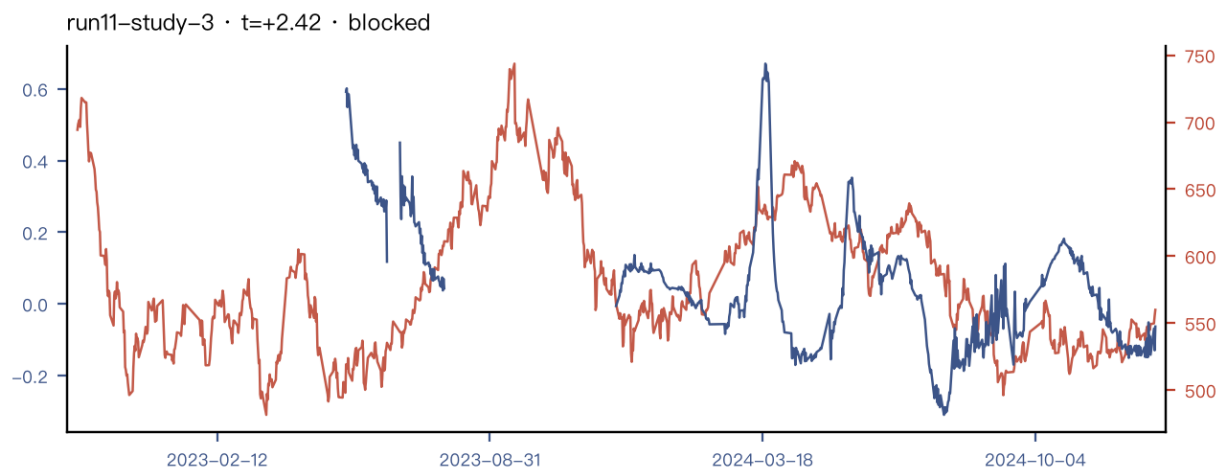
run11-study-0: pm_iran_money_concentration_max_hour_share_resid_own_rv_1d_90d。有定义 469/1040 点。



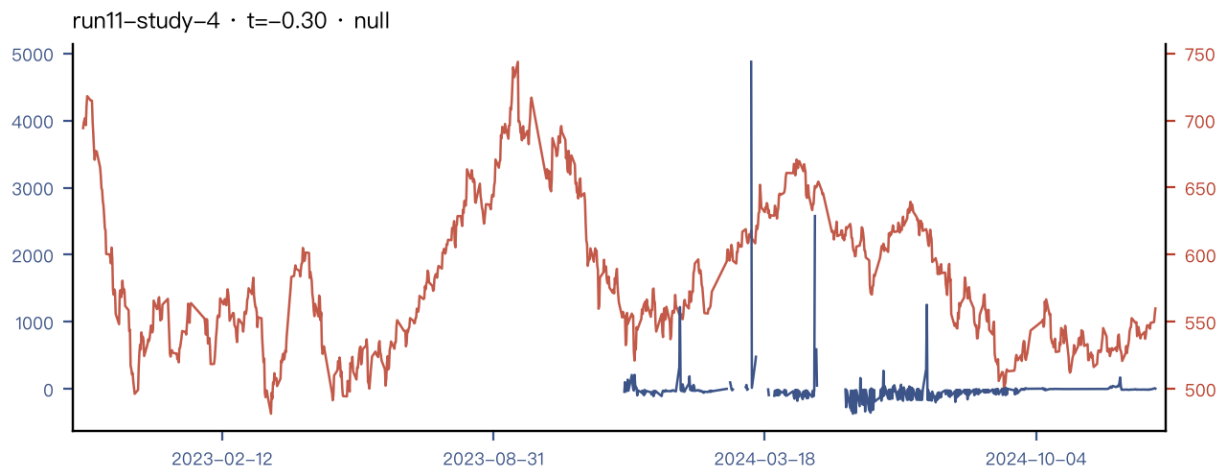
run11-study-1: pm_iran_belief_floor_ratchet_wow_resid_brent_7d_90d。有定义 495/1040 点。



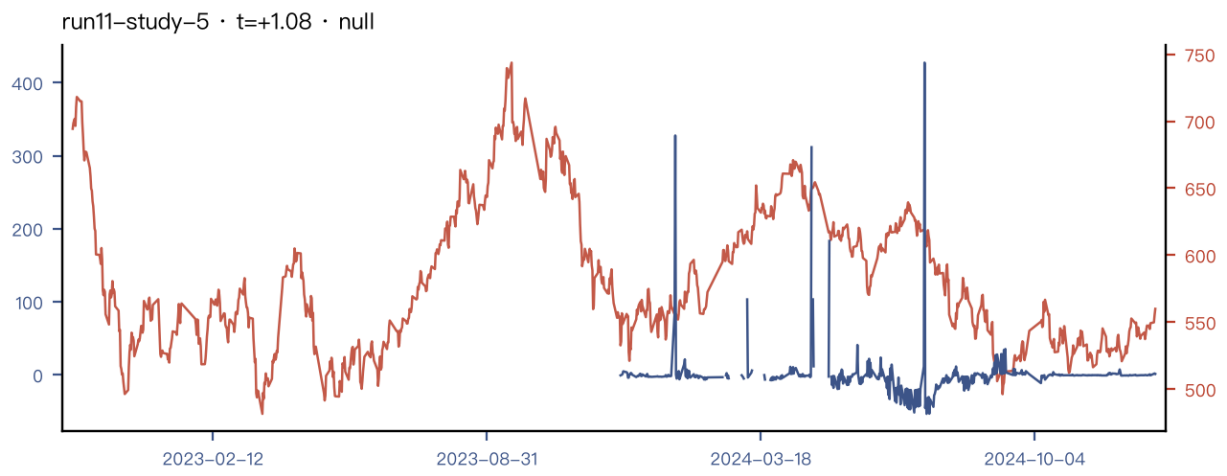
run11-study-2: pm_iran_closed_money_share_resid_own_rv_6h_over_1d_90d。有定义 378/1040 点。



run11-study-3: pm_iran_hazard_level_30d_resid_own_rv_90d。有定义 616/1040 点。



run11-study-4: pm_ceasefire_over_iran_money_tilt_resid_own_rv_1d_90d。有定义 469/1040 点。



run11-study-5: pm_ceasefire_over_iran_avg_ticket_resid_brent_1d_90d。有定义 468/1040 点。



run11-study-6: pm_up_direction_belief_dispersion_resid_own_rv_12h_90d。有定义 151/1040 点。

4.11 run12 · 重复启动被守卫拦下

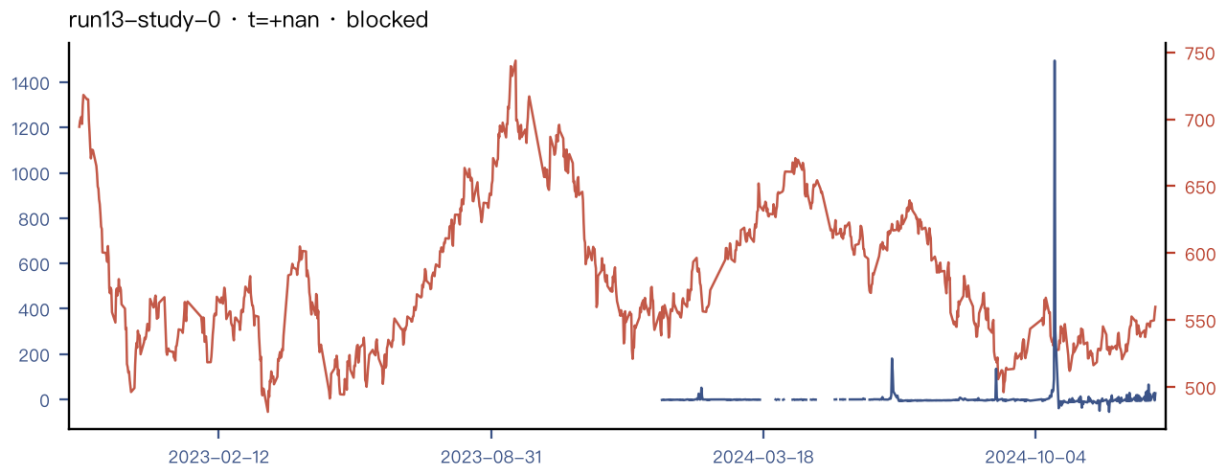
助手侧与用户侧同时启动服务，TaskIdentifierCollision 正确拒绝了重复运行——结构挡住了双倍消耗统计预算的事故。

Study	特征（第二行：target · 控制）	t	IC_ρ	判决
run12-study-0	- —	—	—	进行中

4.12 run13 · 用户预算首段

为加载推理流式（M10.2）被用户主动重启，判决全部保留在账本中。

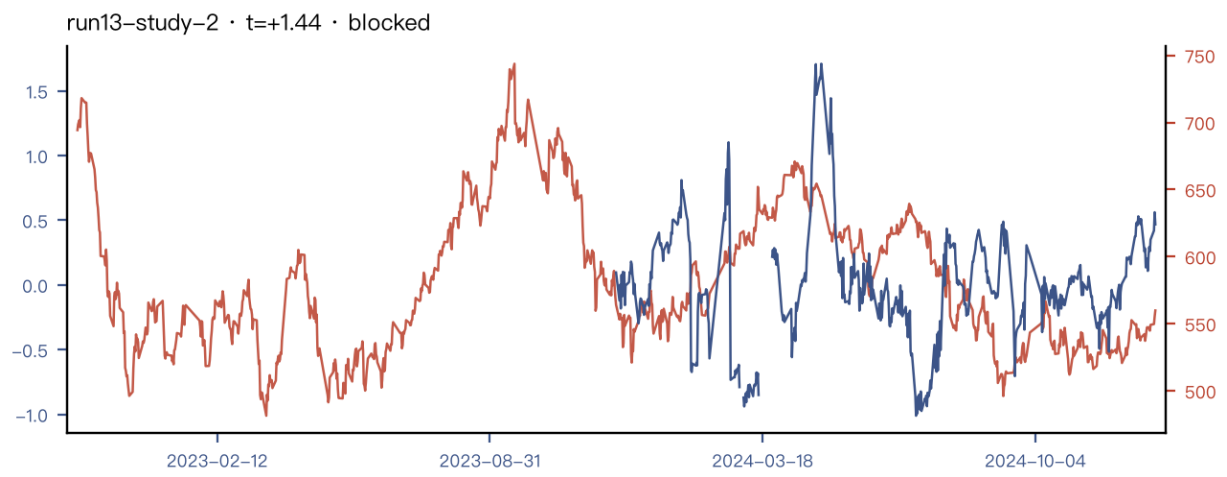
Study	特征（第二行: target · 控制）	<i>t</i>	IC _{<i>p</i>}	判决
run13-study-0	pm_launch_over_be_speculative_demand_resid_own_rv_1d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+nan	+0.027	blocked
run13-study-1	pm_dip_barrier_pricing_closed_6h_over_norm_resid_own_rv_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+3.170	+0.721	underpowered
run13-study-2	pm_iran_belief_churn_term_structure_7d_over_30d_resid_own_rv_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+1.436	+0.014	blocked
run13-study-3	-	—	—	进行中



run13-study-0: pm_launch_over_be_speculative_demand_resid_own_rv_1d_90d。有定义 435/1040 点。



run13-study-1: pm_dip_barrier_pricing_closed_6h_over_norm_resid_own_rv_90d。有定义 10/1040 点。

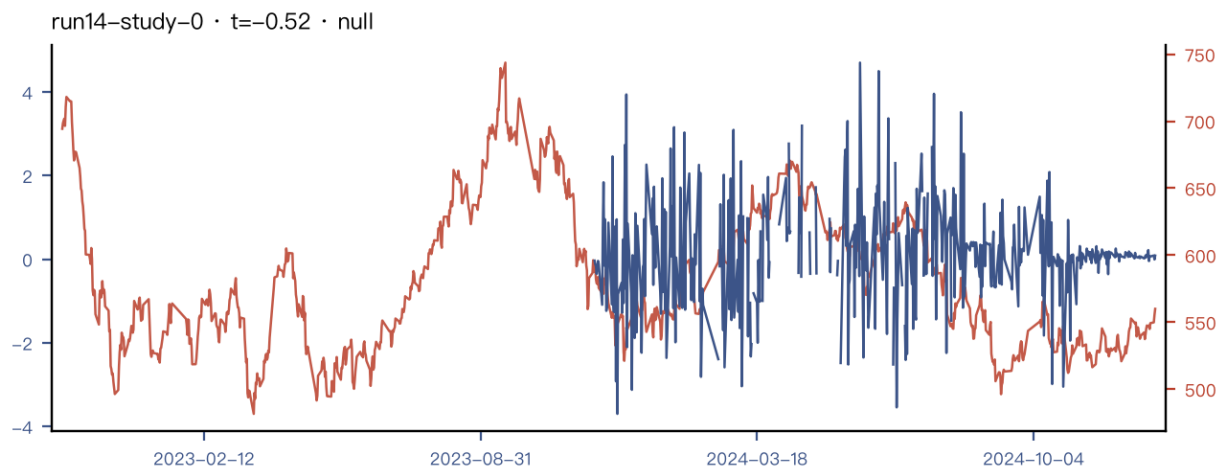


run13-study-2: pm_iran_belief_churn_term_structure_7d_over_30d_resid_own_rv_90d。有定义 509/1040 点。

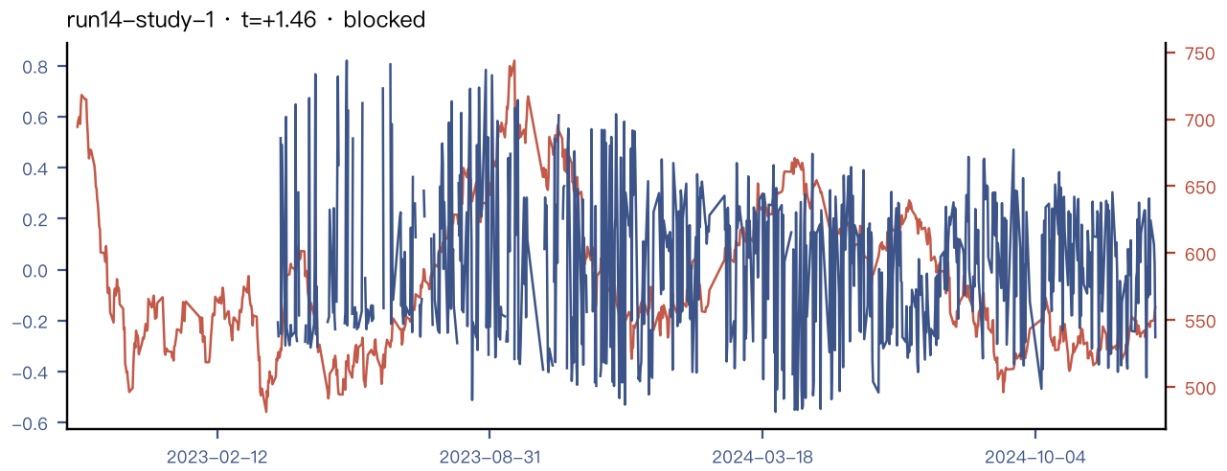
4.13 run14 · thinking 捕获缺失暴露

流式只捕正文增量，模型扩展思考约十一分钟期间观察窗显示零字。thinking_delta 补入观察窗（正文与思考分流，兜底解析只收正文，以免思考文字污染最终 JSON）。

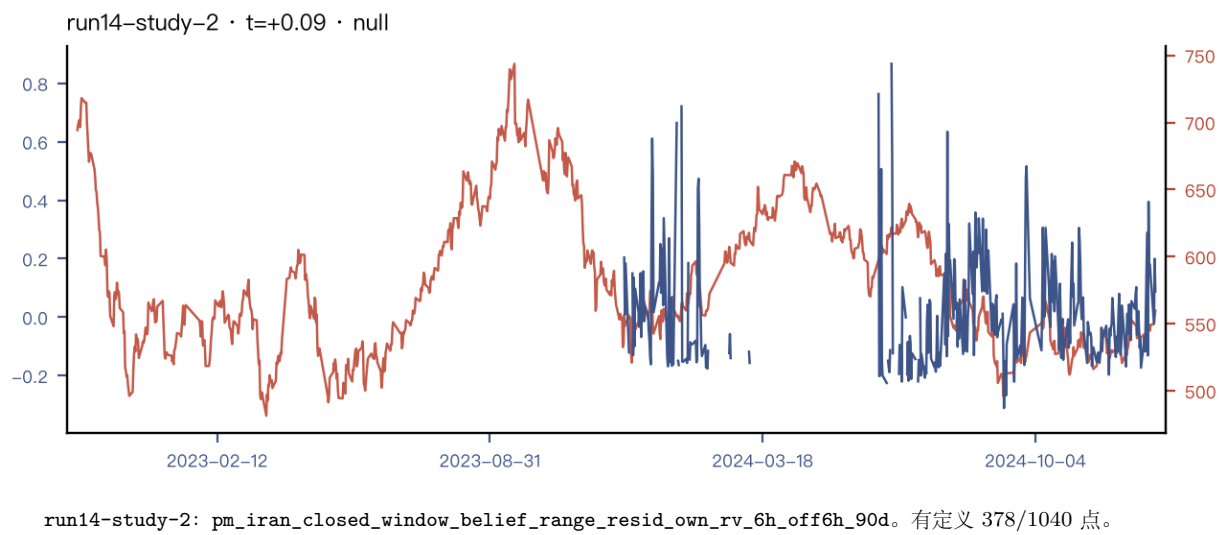
Study	特征（第二行: target · 控制）	<i>t</i>	IC _ρ	判决
run14-study-0	pm_ceasefire_closed_minus_open_arrival_coverage_resid_own_rv_6h_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.516	+0.032	null
run14-study-1	pm_out_policy_turnover_belief_range_closed_6h_resid_own_rv_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+1.461	+0.047	blocked
run14-study-2	pm_iran_closed_window_belief_range_resid_own_rv_6h_off6h_90d open_gap_absorption · 控制 own_realised_volatility	+0.086	-0.102	null
run14-study-3	-	—	—	进行中



run14-study-0: pm_ceasefire_closed_minus_open_arrival_coverage_resid_own_rv_6h_90d。有定义 487/1040 点。



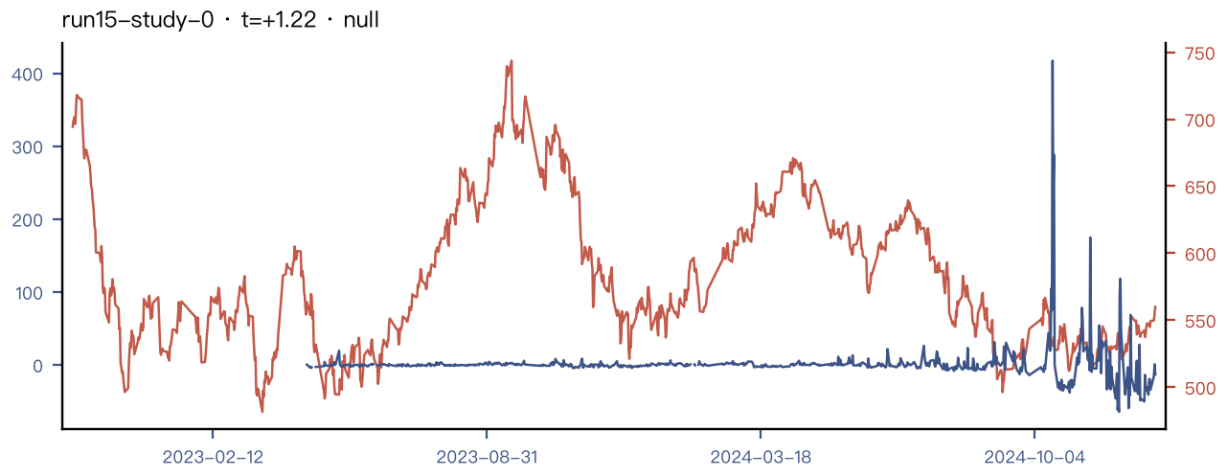
run14-study-1: pm_out_policy_turnover_belief_range_closed_6h_resid_own_rv_90d。有定义 793/1040 点。



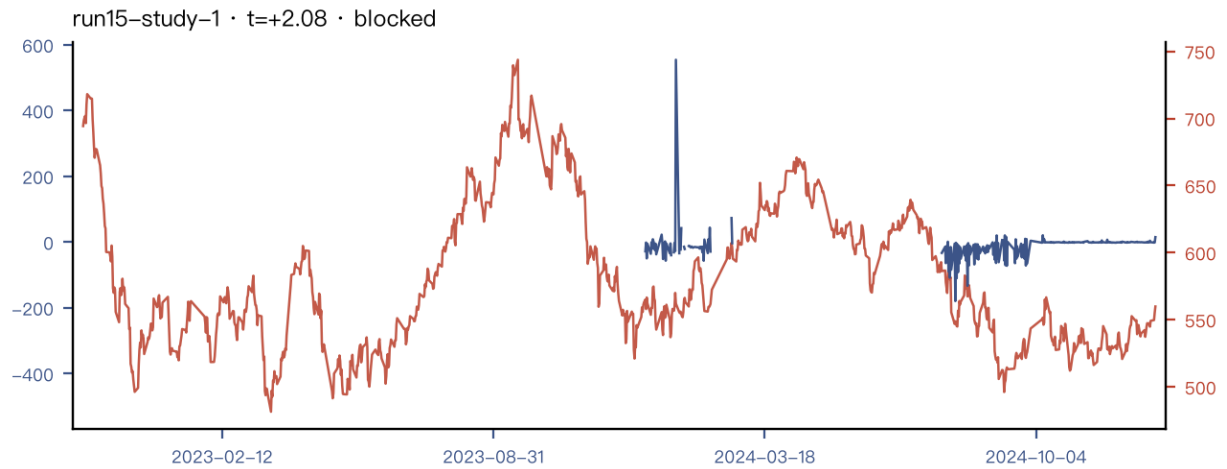
4.14 run15 · 管道块缓冲暴露

同一进程内一次调用流畅、下一次近二百秒零字节——CLI 检测到 stdout 是管道即按块缓冲。M10.4 改走伪终端，端到端冒烟确认增量逐秒到达。本轮也留下一段高质量推理：模型翻查自己的全部历史规格以避免已用过的族，并对 universe 给出「收盘几何是一个只有极少数取值的分组变量」这一统计论证。

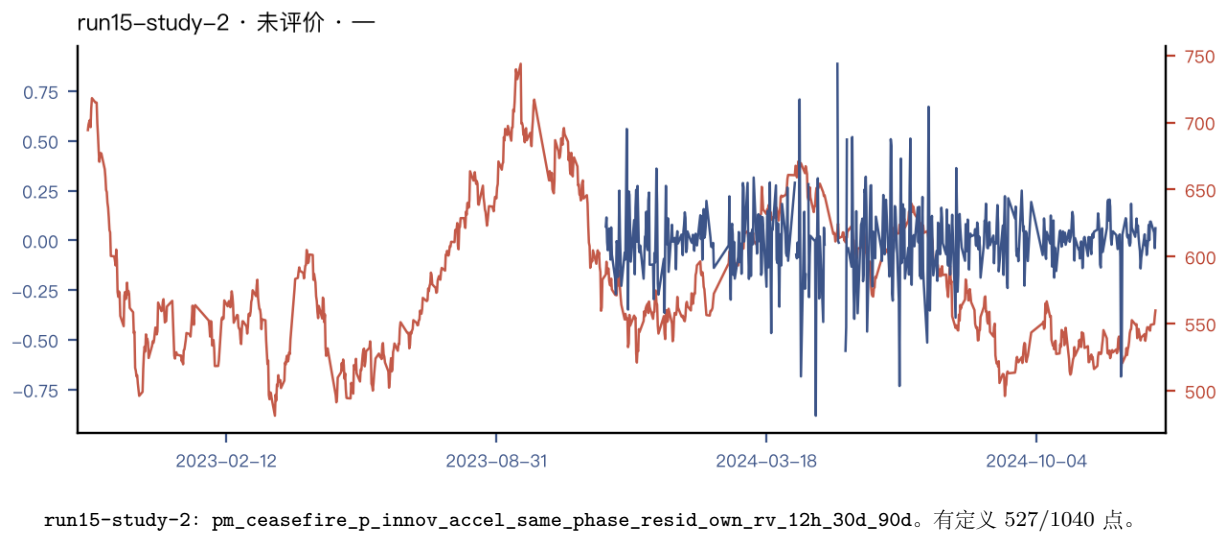
Study	特征（第二行: target · 控制）	t	IC_ρ	判决
run15-study-0	pm_a_postseason_arrival_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d_placebo rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+1.219	+0.050	null
run15-study-1	pm_iran_avg_ticket_closed_over_open_resid_own_rv_6h_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+2.081	+0.023	blocked
run15-study-2	pm_ceasefire_p_innov_accel_same_phase_resid_own_rv_12h_30d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	—	—	进行中



run15-study-0: pm_a_postseason_arrival_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d_placebo。有定义 792/1040 点。



run15-study-1: pm_iran_avg_ticket_closed_over_open_resid_own_rv_6h_90d。有定义 294/1040 点。

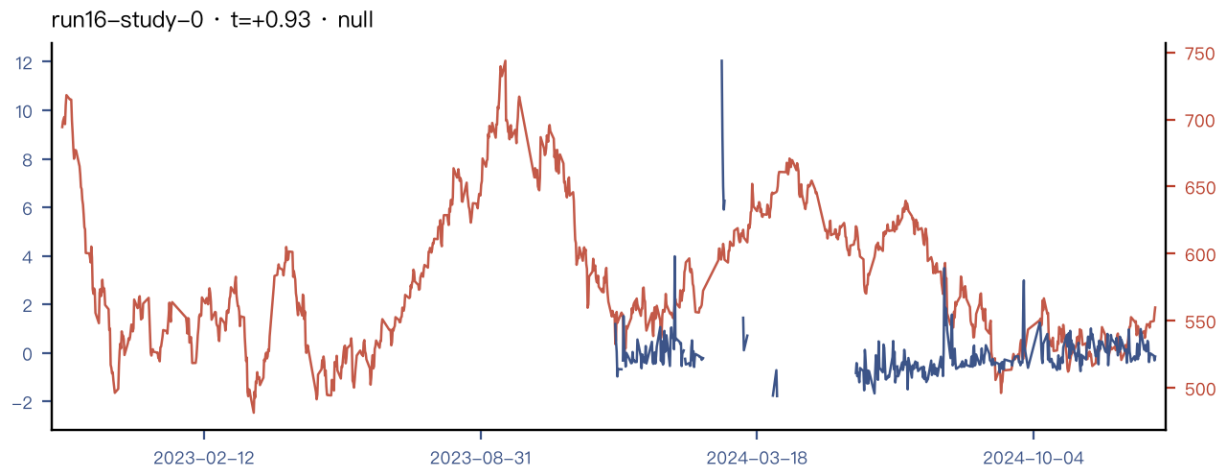


4.15 run16 · 流式全程生效，并产出首个越过地板的残差化另类构造

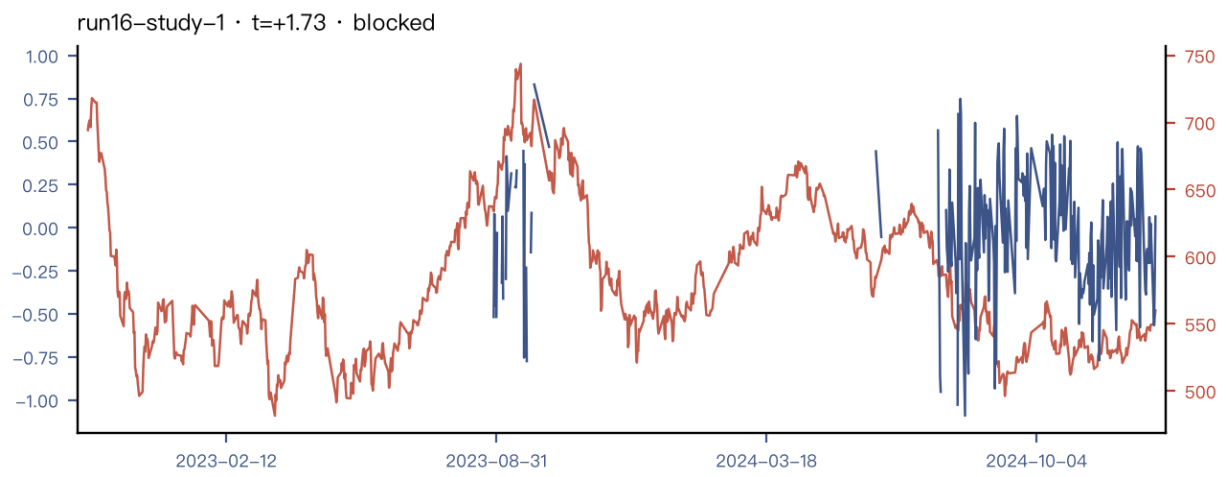
pty 流式全程可见的首轮，二十个回合。其中 study-3（伊朗族未决概率质量 $\bar{p}(1-\bar{p})$ ，残差化掉自身波动，36 品种面板）在评价时越过族地板，置换检验零例外、单点影响极小——当时唯一的阻塞理由是成本模型未建。它排在束的第五位而束宽为四，收尾的自动封存没有轮到它（缺陷记 B6），封条因此仍未开启。

Study	特征（第二行：target · 控制）	t	IC_p	判决
run16-study-0	pm_iran_p_innov_sq_over_churn_resid_own_rv_12h_30d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.929	+0.038	null
run16-study-1	pm_ukraine_minus_russia_belief_range_closed_6h_resid_own_rv_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+1.732	+0.043	blocked
run16-study-2	pm_a_clinch_closed_window_belief_range_resid_own_rv_6h_off6h_90d_control rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-2.314	-0.071	blocked
run16-study-3	pm_iran_outstanding_resolution_mass_resid_own_rv_12h_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+4.393	+0.085	blocked
run16-study-4	pm_ukraine_belief_occupancy_share_resid_own_rv_1d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+2.727	+0.109	blocked
run16-study-5	pm_iran_over_israel_money_share_resid_own_rv_1d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-1.671	-0.021	blocked
run16-study-6	pm_reach_minus_dip_terminal_drift_resid_brent_12h_90d ret_next_session · 控制 brent	-0.430	+0.183	underpowered
run16-study-7	pm_iran_belief_jump_studentised_range_resid_own_rv_7d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+3.246	+0.159	blocked
run16-study-8	pm_iran_closed_minus_open_belief_drift_resid_brent_6h_90d ret_next_session · 控制 brent	-1.995	-0.143	blocked
run16-study-9	pm_reach_plus_dip_corridor_exit_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+1.182	+0.086	blocked
run16-study-10	- —	—	—	进行中
run16-study-11	pm_iran_peak_hour_ticket_premium_resid_own_rv_1d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.567	-0.039	null
run16-study-12	pm_iran_over_dip_unabsorbed_risk_dev_ratio_resid_own_rv_12h_30d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.719	-0.094	null

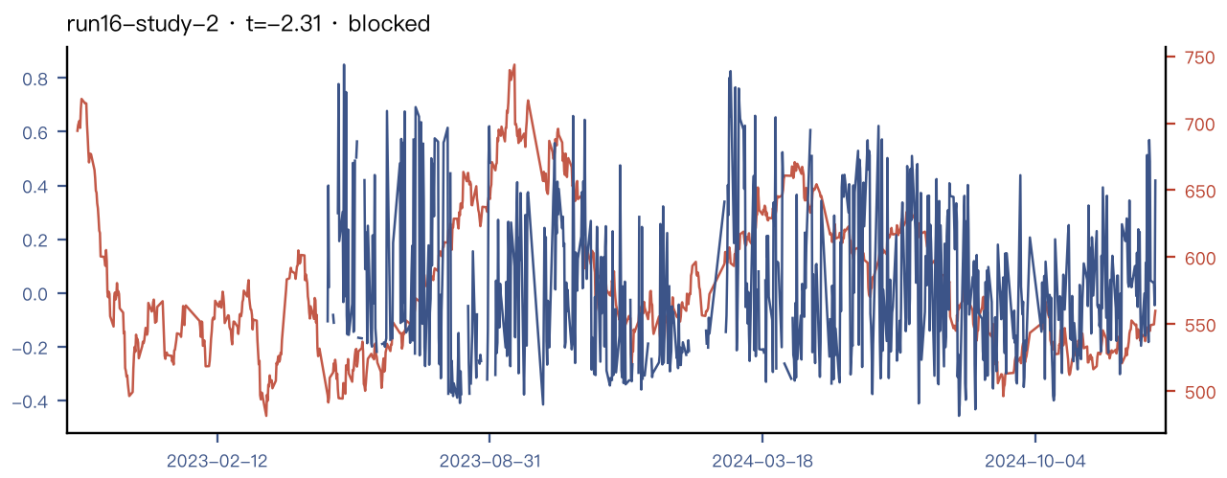
Study	特征（第二行：target · 控制）	t	IC_p	判决
run16-study-13	pm_iran_active_hour_coverage_expansion_wow_ resid_own_rv_7d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.080	-0.019	null
run16-study-14	pm_israel_closed_share_of_day_belief_range_ resid_own_rv_6h_over_1d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.070	+0.004	null
run16-study-15	pm_geo_escalation_breadth_zsum_3theatre_resid_ own_rv_12h_30d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.848	+0.054	null
run16-study-16	pm_iran_over_out_arrival_share_dev_resid_own_rv_ 1d_30d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-1.241	-0.109	null
run16-study-17	pm_up_closed_window_ticket_premium_over_30d_ norm_resid_own_rv_6h_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-2.031	-0.082	blocked
run16-study-18	pm_iran_belief_drift_agreement_prod_resid_own_ rv_12h_adj_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.396	+0.009	null
run16-study-19	pm_iran_arrival_intensity_per_active_hour_over_ 30d_norm_resid_own_rv_1d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.266	-0.033	null



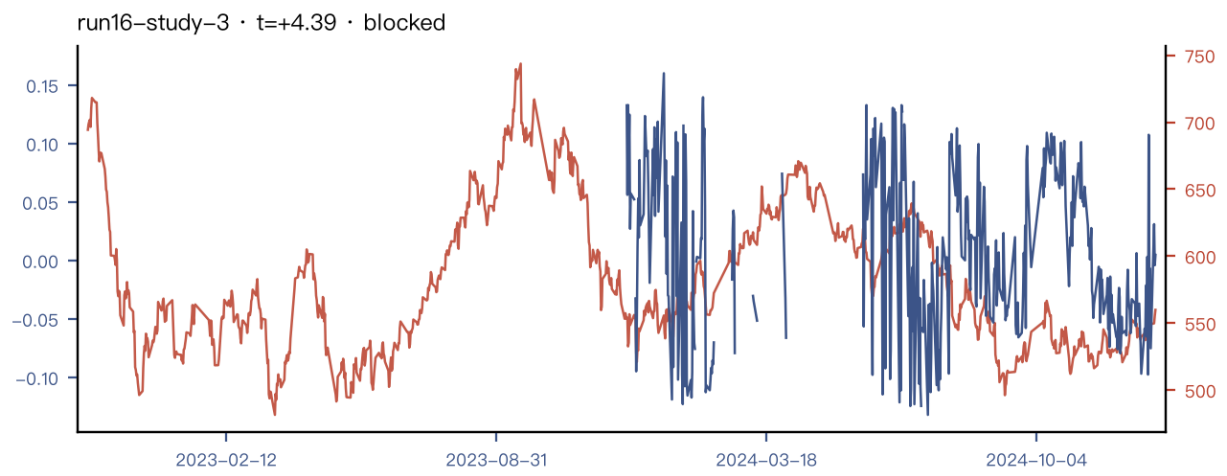
run16-study-0: pm_iran_p_innov_sq_over_churn_resid_own_rv_12h_30d_90d。有定义 419/1040 点。



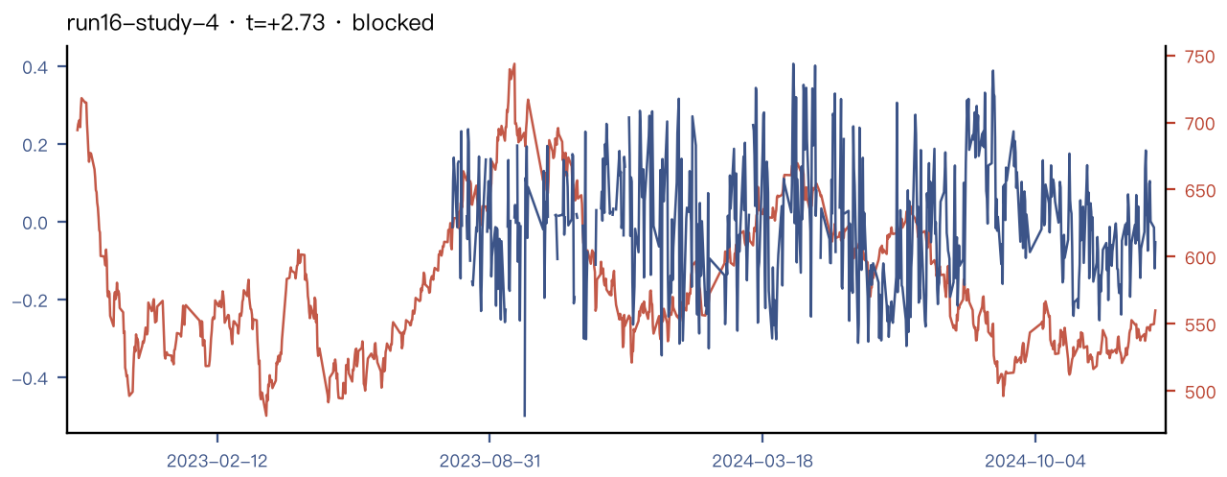
run16-study-1: pm_ukraine_minus_russia_belief_range_closed_6h_resid_own_rv_90d。有定义 298/1040 点。



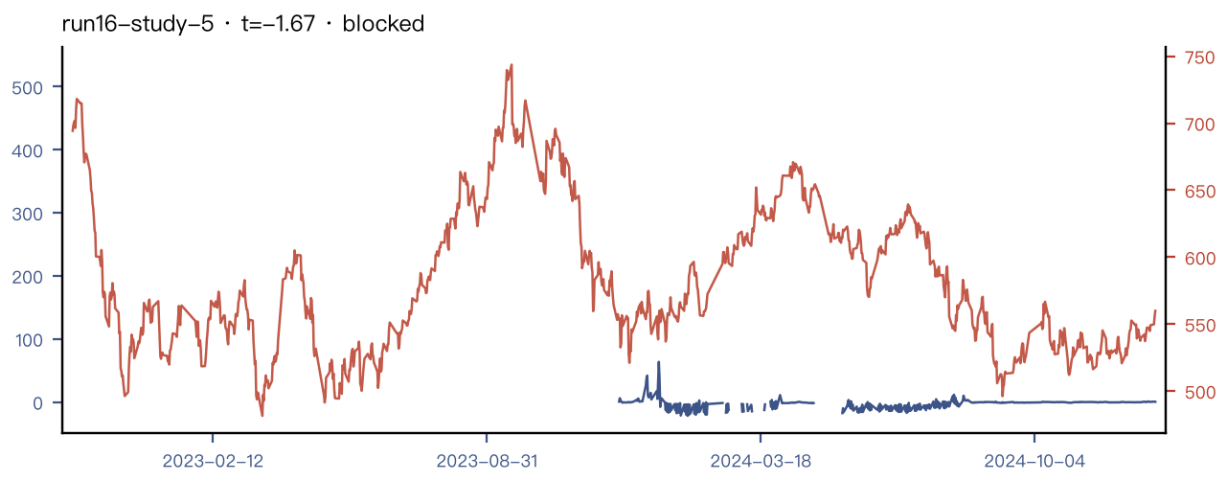
run16-study-2: pm_a_clinch_closed_window_belief_range_resid_own_rv_6h_off6h_90d_control。有定义 752/1040 点。



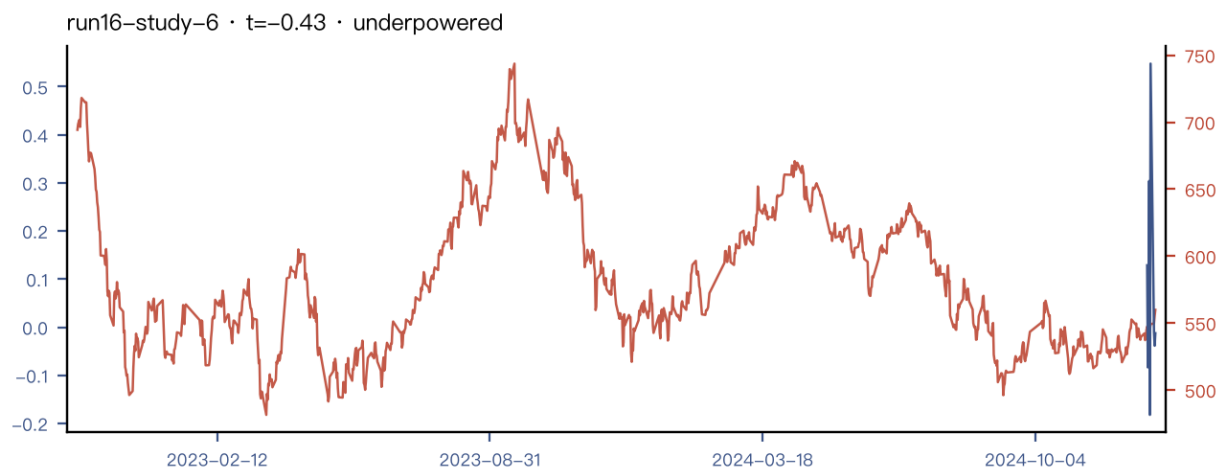
run16-study-3: pm_iran_outstanding_resolution_mass_resid_own_rv_12h_90d。有定义 420/1040 点。



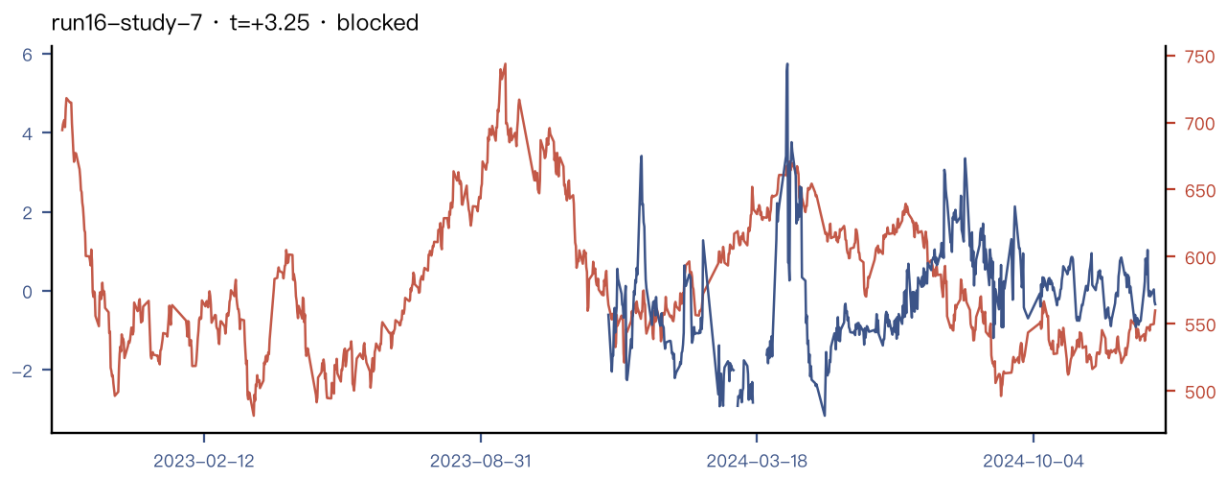
run16-study-4: pm_ukraine_belief_occupancy_share_resid_own_rv_1d_90d。有定义 632/1040 点。



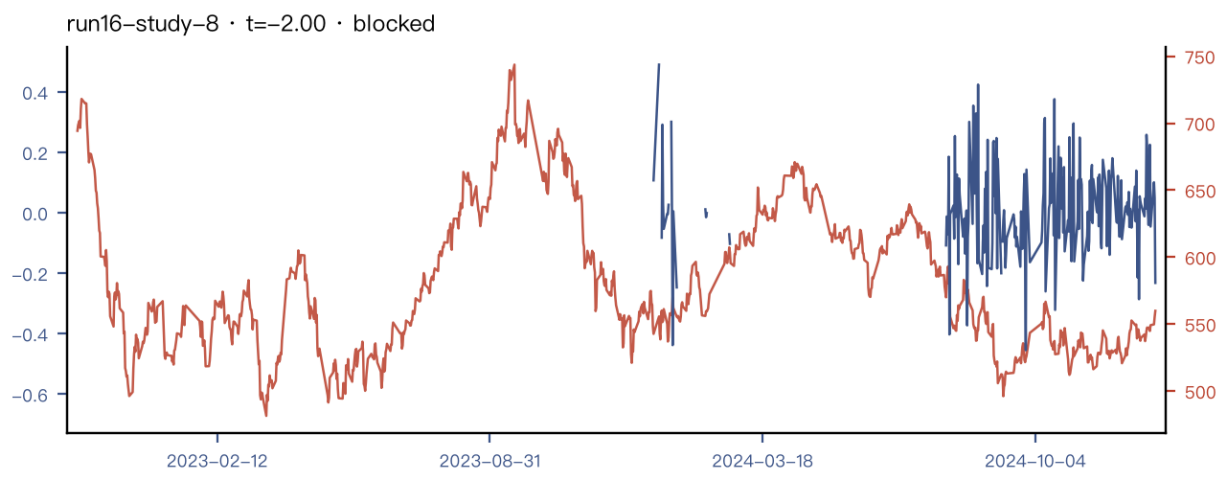
run16-study-5: pm_iran_over_israel_money_share_resid_own_rv_1d_90d。有定义 469/1040 点。



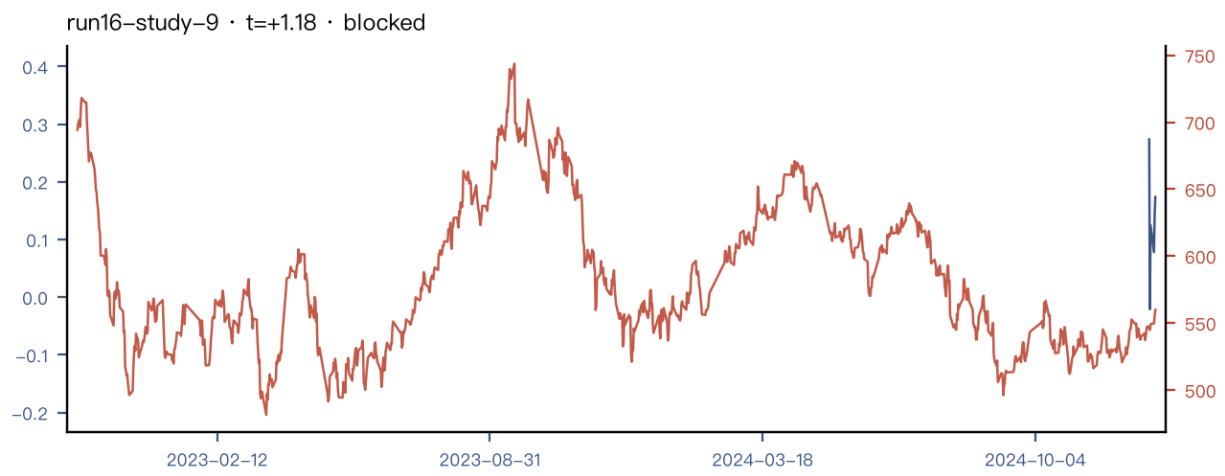
run16-study-6: pm_reach_minus_dip_terminal_drift_resid_brent_12h_90d。有定义 9/1040 点。



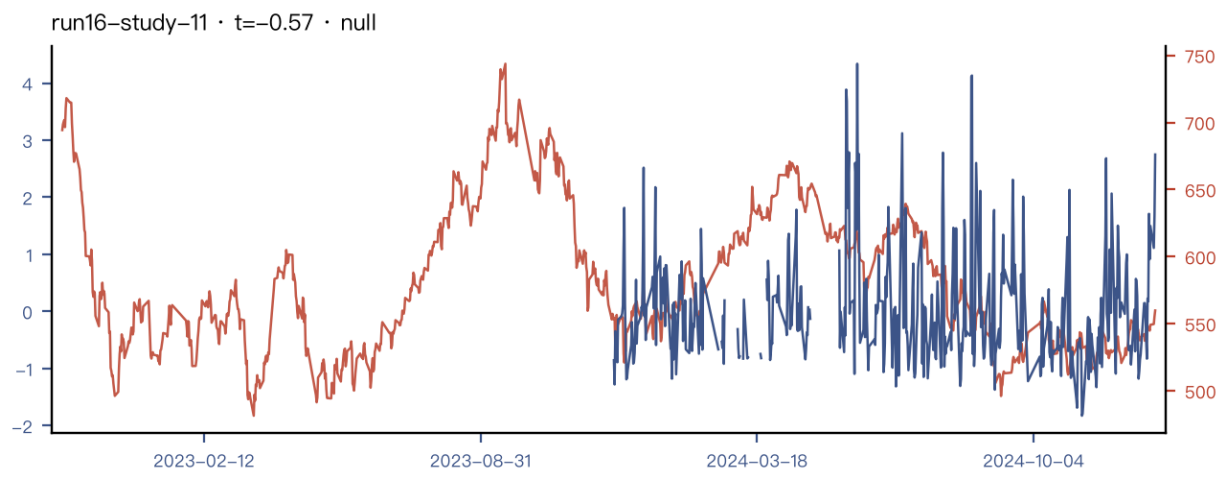
run16-study-7: pm_iran_belief_jump_studentised_range_resid_own_rv_7d_90d。有定义 509/1040 点。



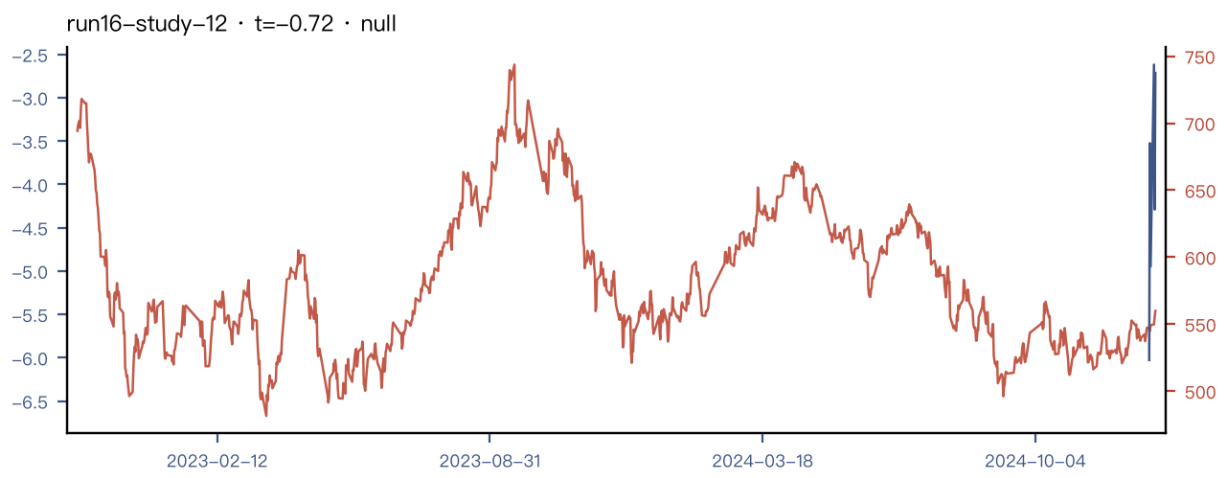
run16-study-8: pm_iran_closed_minus_open_belief_drift_resid_brent_6h_90d。有定义 269/1040 点。



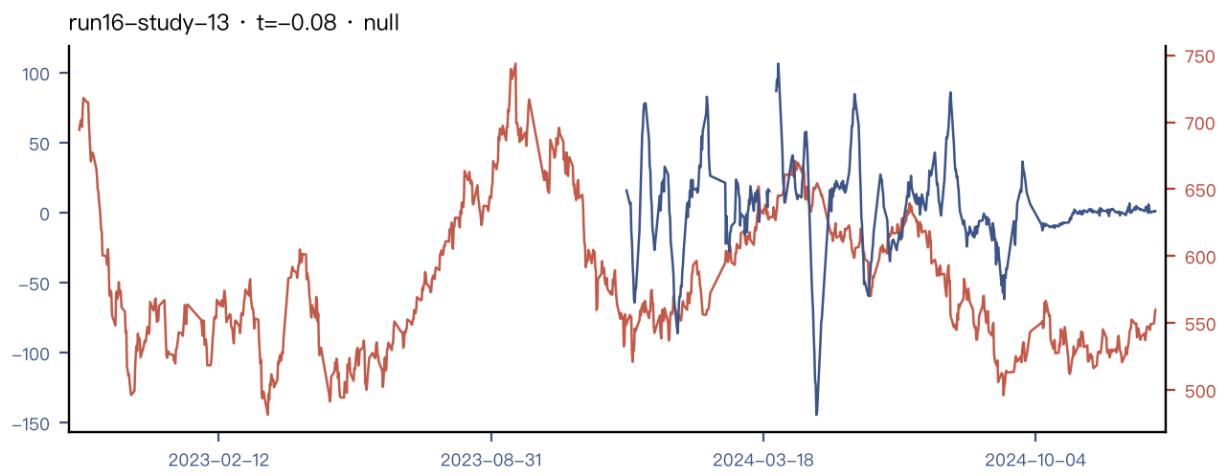
run16-study-9: pm_reach_plus_dip_corridor_exit_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d。有定义 11/1040 点。



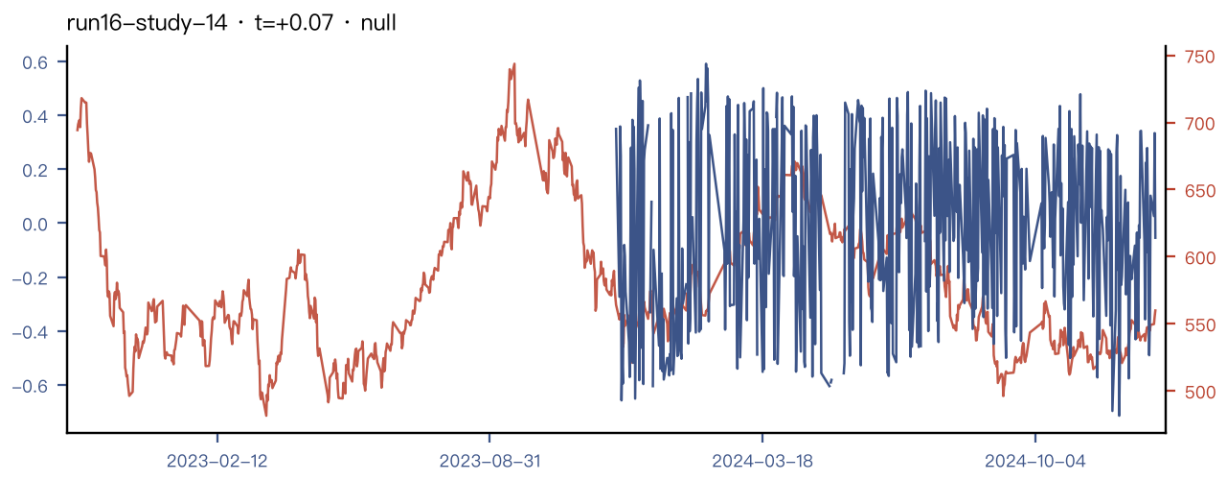
run16-study-11: pm_iran_peak_hour_ticket_premium_resid_own_rv_1d_90d。有定义 469/1040 点。



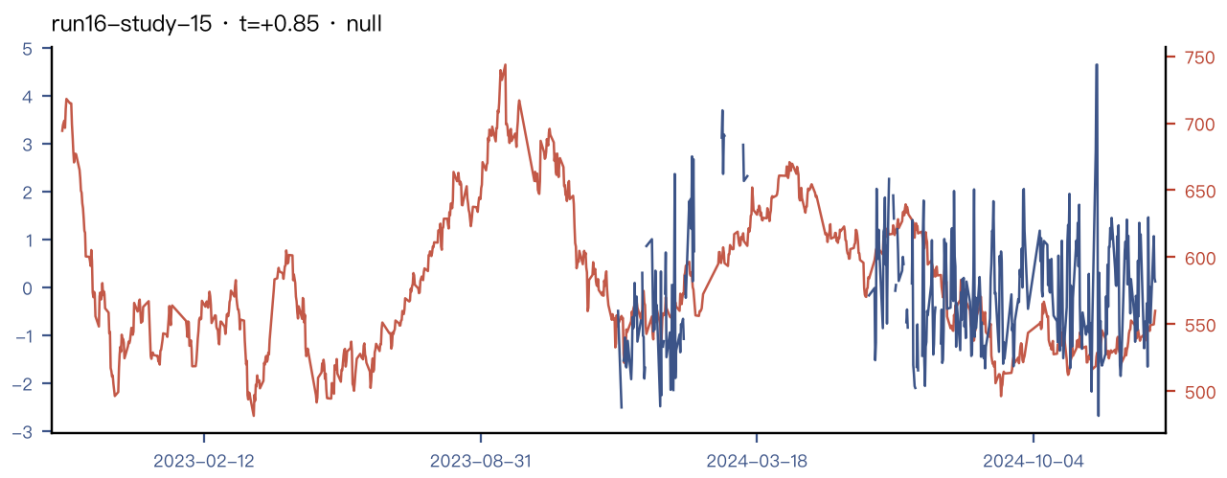
run16-study-12: pm_iran_over_dip_unabsorbed_risk_dev_ratio_resid_own_rv_12h_30d_90d。有定义 11/1040 点。



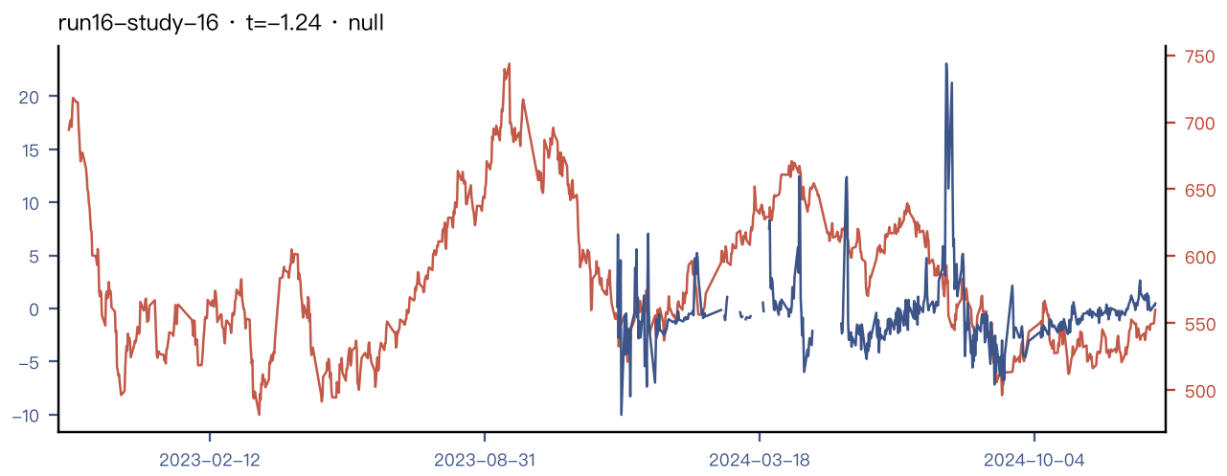
run16-study-13: pm_iran_active_hour_coverage_expansion_wow_resid_own_rv_7d_90d。有定义 501/1040 点。



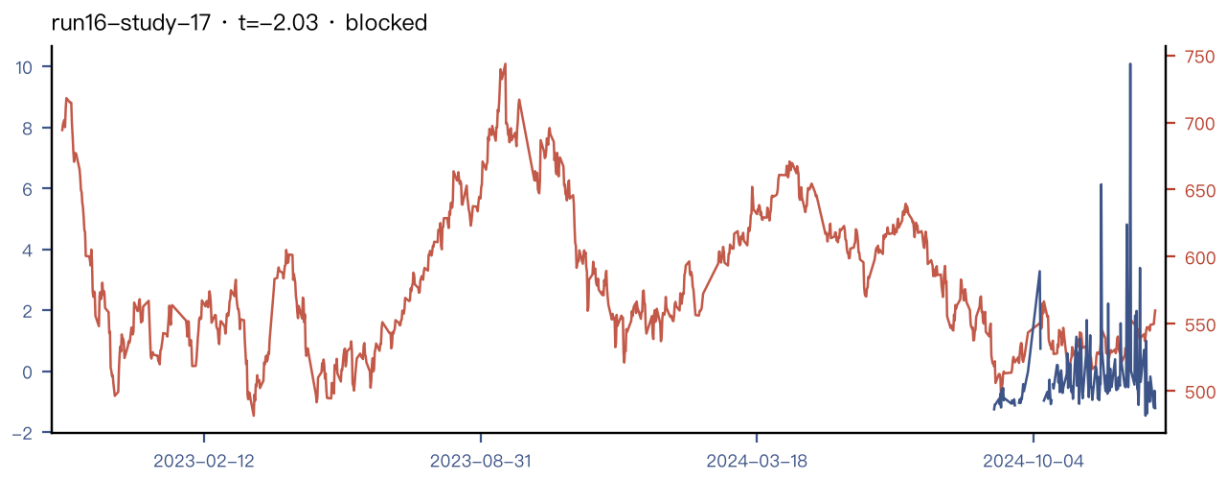
run16-study-14: pm_israel_closed_share_of_day_belief_range_resid_own_rv_6h_over_1d_90d。有定义 501/1040 点。



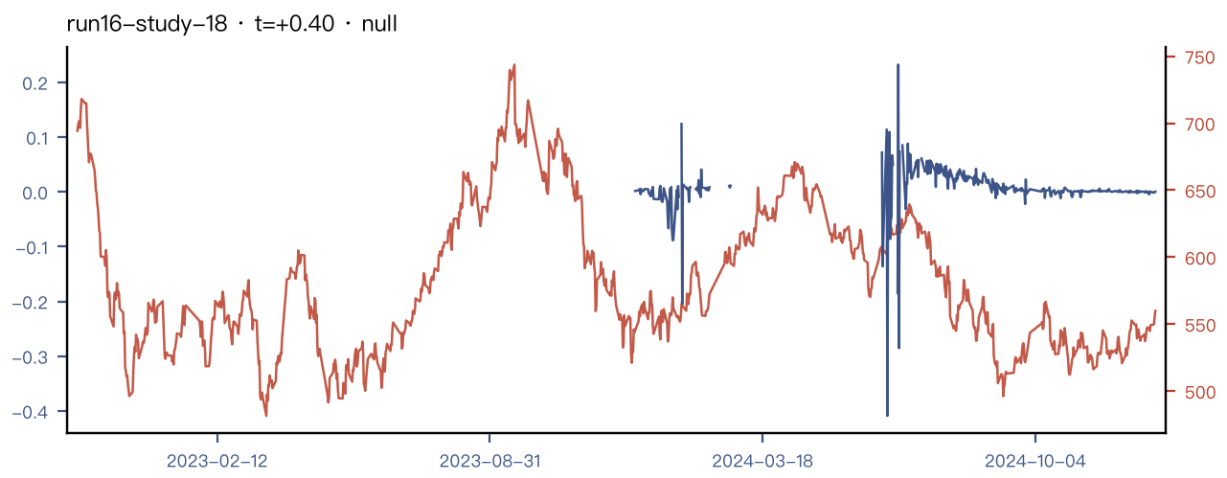
run16-study-15: pm_geo_escalation_breadth_zsum_3theatre_resid_own_rv_12h_30d_90d。有定义 353/1040 点。



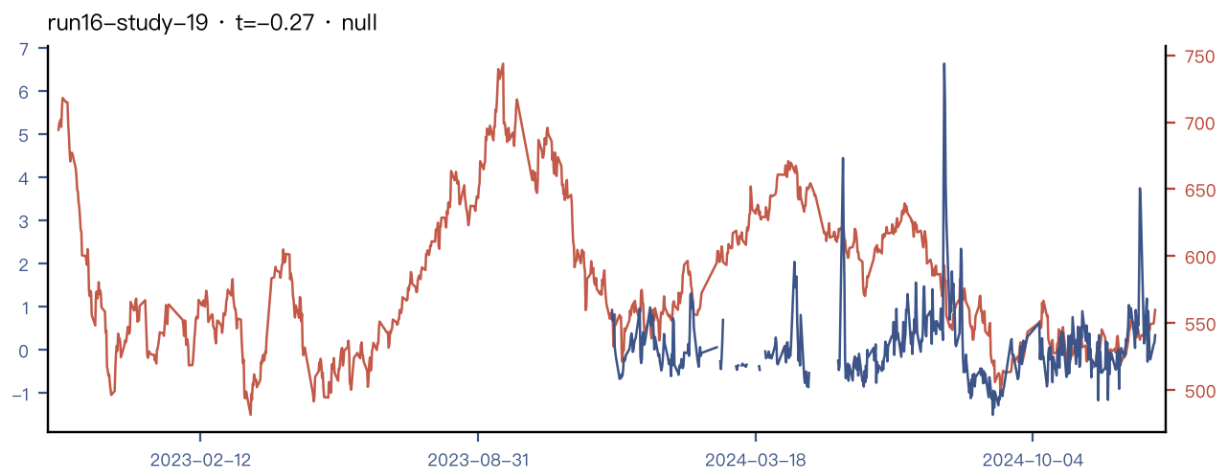
run16-study-16: pm_iran_over_out_arrival_share_dev_resid_own_rv_1d_30d_90d。有定义 469/1040 点。



run16-study-17: pm_up_closed_window_ticket_premium_over_30d_norm_resid_own_rv_6h_90d。有定义 148/1040 点。



run16-study-18: pm_iran_belief_drift_agreement_prod_resid_own_rv_12h_adj_90d。有定义 337/1040 点。



run16-study-19:pm_iran_arrival_intensity_per_active_hour_over_30d_norm_resid_own_rv_1d_90d。有定义 469/1040 点。

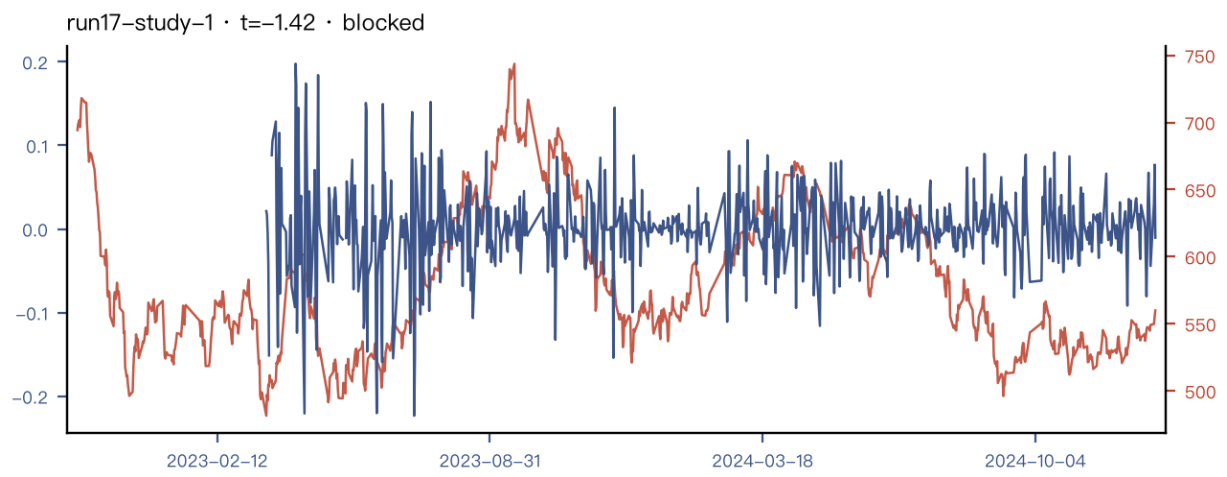
4.16 run17 · 人类研究方向通道首用（进行中）

首轮通过入账的研究方向指令（标的不限于 sc）运行；首版即选 36 品种面板。截稿时仍在进行。

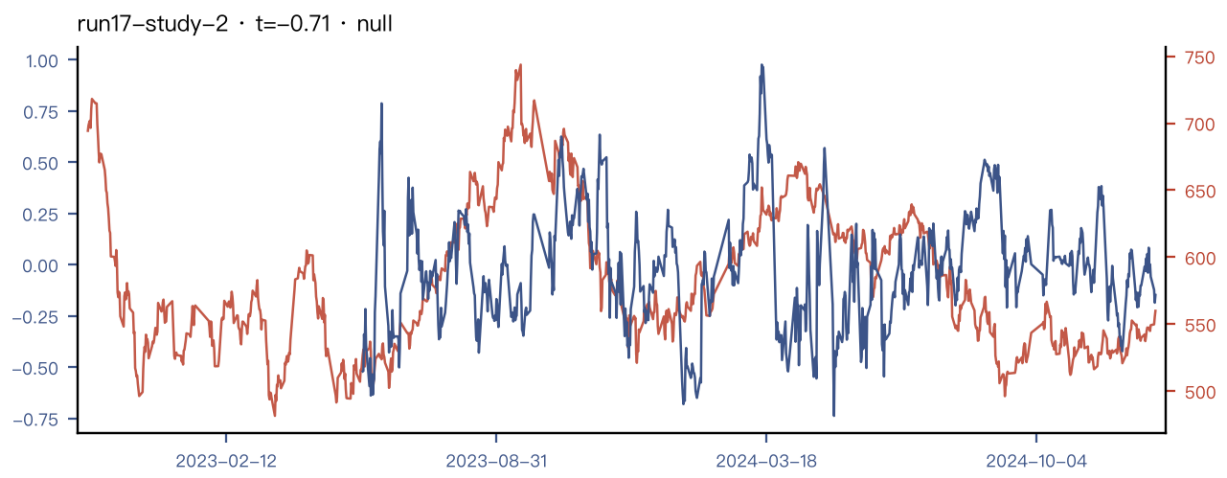
Study	特征（第二行: target · 控制）	<i>t</i>	IC_{ρ}	判决
run17-study-0	pm_dip_over_up_tail_attention_share_dev_resid_own_rv_1d_30d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.469	+0.118	null
run17-study-1	pm_out_uncertainty_creation_dod_resid_own_rv_1d_90d_panel rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-1.417	-0.012	blocked
run17-study-2	pm_russia_belief_path_skew_7d_resid_own_rv_90d_panel rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.710	-0.003	null
run17-study-3	pm_out_studentised_closed_range_over_30d_churn_resid_own_rv_6h_off6h_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.754	-0.016	null
run17-study-4	pm_out_arrival_growth_wow_ratio_resid_own_rv_7d_90d_panel rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.870	+0.033	null
run17-study-5	-	—	—	进行中



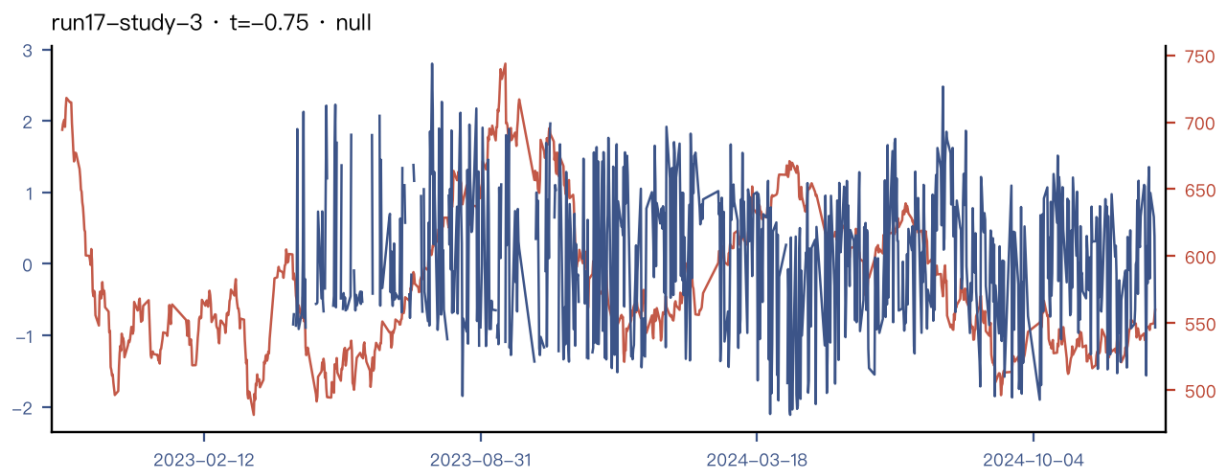
run17-study-0: pm_dip_over_up_tail_attention_share_dev_resid_own_rv_1d_30d_90d。有定义 12/1040 点。



run17-study-1: pm_out_uncertainty_creation_dod_resid_own_rv_1d_90d_panel。有定义 851/1040 点。



run17-study-2: pm_russia_belief_path_skew_7d_resid_own_rv_90d_panel。有定义 773/1040 点。



run17-study-3: pm_out_studentised_closed_range_over_30d_churn_resid_own_rv_6h_off6h_90d。有定义 771/1040 点。

5 结果

5.1 假象家族：重新发现了波动率聚集

统计量最大的构造 ($|t|$ 至 9.30) 分母为已实现波动、目标亦为已实现波动。PIT 无误、置换通过——关系是真的，但它是 Baseline Control，不是另类数据 alpha。诊断（离线，不进账本，本文唯一非快照数字）：对最大一条做残差化，秩相关由 -0.5695 塌至 -0.0077 ，缩小约 74 倍。此后 49/102 的规格自带控制项。

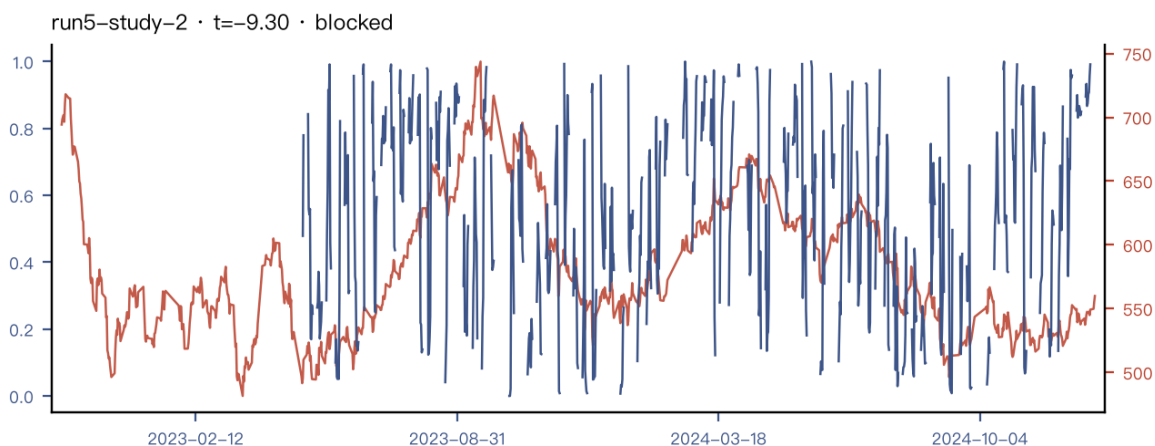


图 3：波动假象 run5-study-2 ($t = -9.30$)：信号与价格。该信号实为已实现波动的函数，与目标同源。

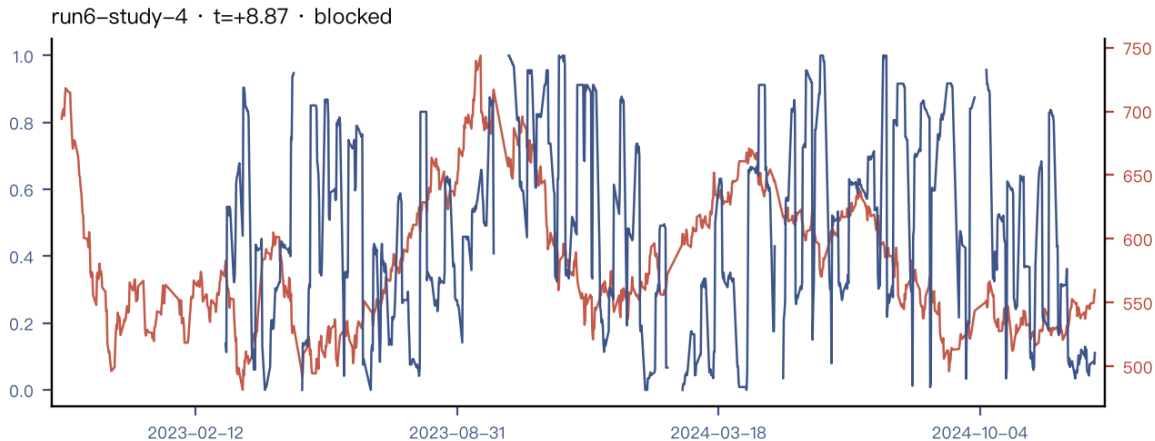


图 4：波动假象 run6-study-4 ($t = +8.87$)：信号与价格。该信号实为已实现波动的函数，与目标同源。

5.2 唯一走完全流程的候选及其封存裁决

pm_iran_hazard_level_30d_resid_own_rv_90d (run11-study-3): cand:iran 族归一化概率 30 日均值，残差化掉品种自身波动持续性后预测下一时段已实现波动。机制为混合分布假说：波动由信息到达强度决定，到达强度由风险的当前发生率决定；油价已含发生率 $\times$ 损失的一阶期望，发生率水平本身另有信息。

口径更正：闸门比的是两个 t 值而非效应量，两段样本量不同（616 对 None 行），即便效应完全不变 t 也按 $\sqrt{n_s/n_d} \approx$ — 缩小；样本量修正后效应保留率约一，仍远低于 0.35，裁决不变。

段	t	IC_p	行	闸门
发现段	+2.416	+0.086	616	置换 0.05 通过
封存段（一次性）	—	—	None	t 值比 $< 0.35 \Rightarrow$ sealed_failed

表 18: 候选在两段上的对比。裁决终身有效，不重开。

该候选在发现段也从未越过当时的族地板（评价时已花 46 次检验，地板 2.501，而它是 +2.416，自罚奖励为负）。

另一并如实记录：秩相关在封存段反而由 +0.086 升至—。线性斜率消失而单调关联仍在，可能读法有三（非线性关系 / 小样本噪声 / 发现段高杠杆点支撑），本系统无法在不花新预算的前提下区分——它是开放问题，不是结论。

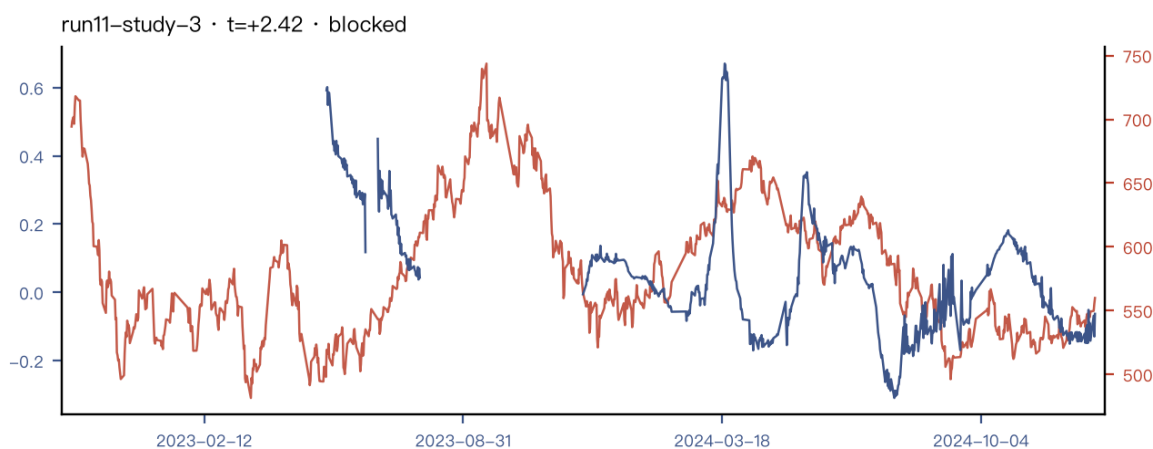


图 5: 唯一走完流程的候选：信号（蓝，左轴）与 SC 收盘价（红，右轴）。信号由冻结规格在 discovery 决策网格上重新求值，非回放存档。

5.3 干净的 null (50 条)

残差化普及后，模型系统扫过互异机制：资金集中度、信念下限棘轮、闭市时段资金份额、停火/伊朗资金倾斜、平均单笔金额、方向性信念离散度、事件不确定性 $\bar{p}(1 - \bar{p})$ 、到达加速度、对娱乐族的安慰剂对照。按判决导出规则 null 只能经由置换检验产出，因此每一条都是「置换分布里 $\leq 10\%$ 的抽样达到实际斜率绝对值」的具体陈述。

5.4 成本模型建成后的回溯投影

最小成本模型（决定 0007）建成后，判决可按失效表机械地重推：从每条已判 Study 的阻塞理由种类中移除 cost_model_missing，对收益型 target 补入经济闸门投影。这不改写任何已入账判决（账本不可回写），它回答的是「若当时就有成本模型，判决会是什么」。结果分三组：

- **基线假象组**（4 条，量价源， $|t|$ 至 9.30）：翻为 candidate，且确实越过评价时地板（奖励 +7.1 至 +2.3）。但按决定 0002 它们归 Baseline Control 库，**不计入另类清单**——翻转只说明「波动率聚集是真的」。

- **未越地板组**（11 条，Polymarket）：置换全部通过（exceed 0 至 0.035），但 $|t|$ 在 1.2 至 2.3，自罚奖励为负——干净而不够高。
- **真形态，一条**：run16-study-3。

特征	pm_iran_outstanding_resolution_mass_resid_own_rv_12h_90d
构造	$\bar{p}(1-\bar{p})$: iran 族 12 小时窗口均值的伯努利方差（「仍未解决的概率质量」），残差化掉品种自身波动持续性
universe	36 品种面板 · 14,923 行
统计	$t = +4.393 \cdot IC_p = 0.085 \cdot$ 置换 0/200 · DFBETAS 0.048
地板	评价时 $n = 61$, $E_2(61) = 2.600 \rightarrow$ 自罚奖励 +1.79（残差化另类构造首次为正）
当时判决	blocked, 唯一理由 cost_model_missing ——该理由今日已不存在
封条	未开 。束宽为四且被基线假象占满（B6），收尾自动封存未轮到它

表 19: run16-study-3: 回溯投影下唯一的完整候选形态。开启封存段属人的一次性决定。

一条使它区别于全部前例的证据：**模型在提案时把当时的地板写进了证否条件**：

「在 full coverage panel 上……若残差对 sc rv next session 的 $|t|$ 不超过本轮噪声地板 2.5998，或其系数符号为负，则本机制不被支持。」

随后做到 4.39。这不是事后从账本里挑出来的幸存者：预注册的证否线就是地板本身，另附三条非统计的证否观测（增量在纳入信念波动后消失、预测力由样本组成漂移承担等）。

机制上它是 run11-study-3（发生率水平）与 run15 推理（事件不确定性）的直系后代： $\bar{p}$ 接近 0.5 表示事件悬而未决、任何新证据都会引发实质重定价， $\bar{p}(1-\bar{p})$ 正是这份「未决质量」的读数。谨慎读法同样必要：run11-study-3 在发现段同样通过置换（0.05）而封存段未保住；本条的发现段统计强得多（4.39 对 2.42，且越过地板），但唯一有权裁决的是那次一次性开封。

5.5 封存段全记录（13 次开启）

特征	t	IC_p	行	时间样本外	分类法干净
pm_iran_attention_share_z	—	—	—	是	否
pm_iran_notional_innovation_z	—	—	—	是	否
pm_geo_attention_share_z_iran_over_be_1d	—	—	—	是	否
pm_iran_closure_p_innovation	—	—	—	是	否
pm_iran_trade_arrival_z	—	—	—	是	否
pm_ceasefire_p_state_innovation_12h_30d	—	—	—	是	否
sc_signed_ret_1d_z	—	—	—	是	是
sc_prev_day_return_rank_pct_2d_over_90d	—	—	—	是	是

特征	t	IC_ρ	行	时间样本外	分类法干净
sc_lowfreq_over_highfreq_vol_rank_2d_180d	—	—	—	是	是
sc_downside_jump_severity_rank_5d_120d	—	—	—	是	是
pm_ukraine_arrival_minus_own_rv_innov_rank_1d_90d	—	—	—	是	否
pm_up_closed_window_arrival_rank_6h_off6h_90d	—	—	—	是	否
pm_iran_hazard_level_30d_resid_own_rv_90d	—	—	—	是	否

6 测量装置本身的局限

为写第 3 节，对全部参与判决的统计量做了一次逐行提取核对。下列不一致由本次核对发现，记入 docs/BLOCKERS.md，按项目规矩只记录不修：置换兜底把度量失败记成支持 null（null 偏多）；置换块结构使零分布边缘与样本不同（方向不定）；置换阈值 0.1 较常用 0.05 宽松（null 偏少）；cluster SE 无有限样本修正（排除界宣称偏紧）；面板上 min_clusters 被 episode 命名稀释 N 倍（underpowered 偏少）； $h_i = 1$ 时 DFBETA 可为 $+\infty$ 而守卫只覆盖 SE 一侧；MDE 硬编码 2.8 未引用常量；紧缩 Sharpe 方差项较发表式少 $1/2 \cdot SR^2$ （偏乐观）；Sharpe 带尺度含前视；驾驶舱曲线与顶栏用两个口径不同的 n ；提案器读到的地板说明写 $\sqrt{2\ln n}$ 与实现不符；0.35 与 120 无推导。没有一处能把 null 翻成 candidate：candidate 被失效表结构性挡住，与数值无关。

7 结论（每条附证否条件）

- 1. 结构（已解除）：截至 M11 之前，「candidate=0」不是经验结论。cost_model_missing 曾对全部 Study 成立且其失效集合含 candidate。决定 0007 建成最小成本模型后该约束解除；回溯投影 (§5.4) 显示 16 条历史 blocked 在新制度下为 candidate 形态。证否（更正后）：新制度下一条各闸门全过的 Study 仍被判 blocked。
- 2. 经验：已检验机制上，Polymarket 特征相对基线的线性增量预测力未过预注册证否闸门。证否：残差化后在族地板上方且置换 ≤ 0.1 并在封存段保住的一条特征。
- 3. 经验（已按自身证否条件更正）：残差化之前，四条波动假象的自罚奖励为正（最高 +7.1）；残差化的另类构造中，第一条奖励为正的出现在 run16-study-3（+1.79，见 §5.2 后补）。本报告上一版此条写作「从未有 Study 越过评价时地板」，按其证否条件（beam_state 出现 reward > 0）在写下时即不成立——假象家族早已越过；当时想表达而未写准的是「无残差化的另类构造越过」。证否（更正后）：残差化另类构造的奖励为正且封存段保持。
- 4. 方法：残差化把「发现」与「重新发现基线」分开，效果是数量级的；模型采用它的转折点

- 是提示词写明「为什么」，不是原语可见。证否：一条残差化后 $|t|$ 不显著下降且封存段保住的量价构造。
5. 方法：封存段是唯一无法用「再跑一次」绕过的闸门，且起了作用。证否：对同一（规格，段）二次取值而不触发 *SealedAlreadyOpened* 的路径。
6. 局限：全部 Polymarket 结论被分类法污染封顶（决定 0004），肯定结论在此状态下不可采信；否定结论方向不受影响。证否：用干净切点语料重归纳并重跑。
7. 局限：测量装置有 12 处实现与文档不符，但无一能把 null 翻成 candidate。证否：修正后重跑，判决分布改变。
8. 经验（新）：run16-study-3 是七个月账本中唯一同时满足「纯 Polymarket、已残差化、越过评价时地板、置换零例外、影响有界」的构造，其封存段封条未开。在开封之前它是候选形态，不是发现——run11-study-3 的先例（发现段通过、封存段未保住）正是分寸所在。证否：开封后 t 值保持率低于 0.35（则它加入被否决候选的行列）。

8 下一步（全部需人决定）

(1) M5 成本模型——唯一使 candidate 可达的改动，应先于其余；(2) 分类法重归纳（干净切点）；(3) 郑商所 21 品种的 TradingDay 裁决；(4) 财联社接入；(5) 横截面 target 设计并修 min_clusters 稀释。

9 复现

1. 环境：uvvenv&&uvpipinstall-e".[dev]"; 校验 .venv/bin/python-mpytesttests/-q (668 项合同测试)。
2. 本文全部数字：scripts/build_report_tex.py 调用 collect() 一次读取 data/ledger/service.db（哈希链完整性在读取时重算）。
3. 全部信号图：scripts/build_figures.py 用冻结规格在 discovery 决策网格重新求值——不读任何回放存档。
4. 判决复核：对任一 Study 取其 blocked_reason_kinds，按 §3.4 的失效表手工推导，应与账本一致。
5. 编译：cddocs/reports/tex&&xelatexmain&&xelatexmain。

A 全部 112 个 Study

Study	特征	t	IC	置换 p	判决
auto-study-0	pm_iran_trade_arrival_z	+0.776	+0.047	0.55	null
auto-study-1	pm_iran_notional_innovation_z	-0.030	-0.009	0.98	blocked
auto-study-2	pm_geo_attention_share_z_iran_over_be_1d	-0.258	-0.028	0.88	blocked

Study	特征	t	IC	置换 p	判决
auto-study-3	pm_iran_attention_share_z	-1.093	-0.006	0.305	blocked
auto-study-4	pm_iran_closure_p_innovation	+0.515	+0.020	0.62	blocked
auto-study-5	rv_innovation_z_1d_vs_14d	—	—	—	blocked
auto-study-6	pm_iran_belief_churn_innov_z	—	—	—	blocked
auto-study-7	cb_rv_short_over_base_z	—	—	—	blocked
run3-study-0	sc_directional_efficiency_rank_v1	—	—	—	blocked
run3-study-1	rv_dispersion_ratio_rank_10d	—	—	—	blocked
run3-study-2	sc_sessret_scaled_by_baseline_vol_rankpct	—	—	—	blocked
run3-study-3	sc_vol_scaled_session_reversal_v1	—	—	—	blocked
run3-study-4	sc_vol_scaled_daily_displacement_v1	—	—	—	blocked
run3-study-5	sc_vol_scaled_session_return_rankpct_v1	—	—	—	blocked
run3-study-6	sc_signed_shock_norm_rank_2d	—	—	—	blocked
run3-study-7	pm_iran_notional_innov_rank_90d	-0.716	-0.014	0.53	null
run3-study-8	sc_signed_ret_1d_z	-1.262	-0.054	0.275	null
run4-study-0	sc_upside_share_rank_5d	-0.121	-0.011	0.925	null
run4-study-1	sc_cumret_7d_rank	-0.796	-0.037	0.35	null
run4-study-2	sc_prev_day_return_rank_pct_2d_over_90d	-1.413	-0.040	0.18	null
run4-study-3	sc_session_return_rank_3d_120d	-1.186	-0.041	0.285	null
run4-study-4	pm_ceasefire_p_state_innovation_12h_30d	-2.049	-0.088	0.15	null
run4-study-5	sc_studentised_range_6h_rankpct_120d	—	—	—	underpowered
run4-study-6	sc_vol_scaled_drawdown_pct_v1	+0.917	+0.037	0.35	null
run4-study-7	pm_iran_attention_rank_24h_60d	-1.540	-0.065	0.175	null
run4-study-8	sc_cum_ret_5d_rank_pct	-0.380	-0.017	0.705	null
run4-study-9	sc_vol_normalised_drift_rank_3d	+1.317	+0.042	0.22	null
run4-study-10	pm_iran_p_churn_over_sc_rv_1d_rank	—	—	—	blocked
run4-study-11	pm_russia_avg_ticket_rank_1d_120d	-0.461	-0.007	0.365	null
run5-study-0	pm_up_arrival_concentration_6h_over_24h_rank	+0.621	+0.004	0.36	null
run5-study-1	pm_iran_belief_impact_per_notional_rank_1d	-0.840	-0.054	0.365	null
run5-study-2	sc_lowfreq_over_highfreq_vol_rank_2d_180d	-9.300	-0.180	0.0	blocked
run6-study-0	sc_rv_close_concentration_rank_3h_180d	—	—	—	underpowered
run6-study-1	cb_rv_acceleration_1d_rank_180d	+1.984	+0.022	0.01	blocked
run6-study-2	pm_iran_minus_israel_p_innov_z_12h_60d	+0.791	+0.041	0.53	null
run6-study-3	pm_russia_arrival_burstiness_rank_1d_120d	-0.837	-0.015	0.425	null
run6-study-4	sc_downside_jump_severity_rank_5d_120d	+8.867	+0.134	0.0	blocked
run6-study-5	cb_terminal_rv_concentration_rank_30m_over_1d_120d	—	—	—	underpowered
run6-study-6	pm_ukraine_arrival_minus_own_rv_innov_rank_1d_90d	-4.889	-0.062	0.0	blocked
run6-study-7	pm_up_closed_window_arrival_rank_6h_off6h_90d	-4.568	-0.262	0.0	blocked
run6-study-8	pm_ceasefire_belief_churn_resid_own_rv_1d_90d	+1.912	+0.022	0.0	blocked
run6-study-9	-	—	—	—	进行中

Study	特征	t	IC	置换 p	判决
run6-study-10	-	—	—	—	进行中
run6-study-11	pm_israel_closed_window_arrival_resid_own_rv_6h_off6h_90d	+0.296	-0.012	0.955	null
run7-study-0	sc_sessret_resid_brent_12h_90d	—	—	—	blocked
run7-study-1	pm_russia_escalation_p_innov_resid_brent_12h_30d_90d	—	—	—	blocked
run7-study-2	pm_dip_over_reach_notional_rank_1d_120d	+1.263	+0.093	0.0	blocked
run7-study-3	pm_iran_belief_settlement_within_range_1d	+0.058	-0.011	0.97	null
run7-study-4	-	—	—	—	进行中
run9-study-0	cb_ret_1d_minus_prior_13d_rank_diff_90d	-1.179	-0.021	0.02	blocked
run9-study-1	pm_ceasefire_terminal_drift_over_churn_rank_12h_90d	-1.961	-0.086	0.09	blocked
run9-study-2	pm_iran_closed_minus_open_belief_range_rank_6h_90d	+0.659	+0.063	0.705	null
run9-study-3	pm_iran_active_hour_share_1d_over_prior_30d_rank_90d	-0.521	-0.033	0.61	null
run9-study-4	pm_reach_over_dip_breach_odds_tilt_rank_12h_90d	+1.454	+0.263	0.13	null
run9-study-5	pm_ukraine_over_russia_notional_tilt_rank_1d_120d	+1.261	+0.033	0.17	null
run9-study-6	sc_terminal_signed_impulse_rank_30m_120d	—	—	—	underpowered
run9-study-7	pm_ceasefire_over_israel_belief_churn_rank_1d_90d	+0.325	+0.007	0.795	null
run9-study-8	pm_ukraine_strike_p_innov_closed_6h_z_30d_90d	-1.112	-0.062	0.445	null
run9-study-9	pm_iran_arrival_accel_same_phase_6h_vs_1d_rank_90d	+0.611	+0.054	0.58	null
run9-study-10	pm_iran_p_innov_x_own_vol_state_over_belief_churn_12h_30d	+2.261	+0.043	0.0	blocked
run9-study-11	-	—	—	—	进行中
run10-study-0	pm_ceasefire_arrival_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d	+0.947	-0.034	0.48	null
run10-study-1	pm_iran_p_innov_closed_6h_resid_brent_30d_90d	—	—	—	blocked
run10-study-2	pm_iran_avg_ticket_closed_6h_resid_own_rv_90d	-2.156	-0.080	0.225	null
run10-study-3	pm_iran_minus_ceasefire_net_escalation_resid_brent_12h_30d_90d	—	—	—	blocked
run10-study-4	pm_iran_intrasession_belief_drift_resid_brent_6h_90d	—	—	—	blocked
run10-study-5	-	—	—	—	进行中
run11-study-0	pm_iran_money_concentration_max_hour_share_resid_own_rv_1d_90d	-1.333	-0.084	0.18	null
run11-study-1	pm_iran_belief_floor_ratchet_wow_resid_brent_7d_90d	+0.066	+0.008	0.965	null
run11-study-2	pm_iran_closed_money_share_resid_own_rv_6h_over_1d_90d	-0.317	-0.011	0.755	null

Study	特征	t	IC	置换 p	判决
run11-study-3	pm_iran_hazard_level_30d_resid_own_rv_90d	+2.416	+0.086	0.05	blocked
run11-study-4	pm_ceasefire_over_iran_money_tilt_resid_own_rv_1d_90d	-0.302	+0.100	0.915	null
run11-study-5	pm_ceasefire_over_iran_avg_ticket_resid_brent_1d_90d	+1.084	+0.040	0.285	null
run11-study-6	pm_up_direction_belief_dispersion_resid_own_rv_12h_90d	-1.818	-0.119	0.125	null
run12-study-0	-	—	—	—	进行中
run13-study-0	pm_launch_over_be_speculative_demand_resid_own_rv_1d_90d	+nan	+0.027	0.0	blocked
run13-study-1	pm_dip_barrier_pricing_closed_6h_over_norm_resid_own_rv_90d	+3.170	+0.721	0.02	underpowered
run13-study-2	pm_iran_belief_churn_term_structure_7d_over_30d_resid_own_rv_90d	+1.436	+0.014	0.03	blocked
run13-study-3	-	—	—	—	进行中
run14-study-0	pm_ceasefire_closed_minus_open_arrival_coverage_resid_own_rv_6h_90d	-0.516	+0.032	0.6	null
run14-study-1	pm_out_policy_turnover_belief_range_closed_6h_resid_own_rv_90d	+1.461	+0.047	0.08	blocked
run14-study-2	pm_iran_closed_window_belief_range_resid_own_rv_6h_off6h_90d	+0.086	-0.102	0.905	null
run14-study-3	-	—	—	—	进行中
run15-study-0	pm_a_postseason_arrival_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d_placebo	+1.219	+0.050	0.45	null
run15-study-1	pm_iran_avg_ticket_closed_over_open_resid_own_rv_6h_90d	+2.081	+0.023	0.0	blocked
run15-study-2	pm_ceasefire_p_innov_accel_same_phase_resid_own_rv_12h_30d_90d	—	—	—	进行中
run16-study-0	pm_iran_p_innov_sq_over_churn_resid_own_rv_12h_30d_90d	+0.929	+0.038	0.37	null
run16-study-1	pm_ukraine_minus_russia_belief_range_closed_6h_resid_own_rv_90d	+1.732	+0.043	0.0	blocked
run16-study-2	pm_a_clinch_closed_window_belief_range_resid_own_rv_6h_off6h_90d_control	-2.314	-0.071	0.025	blocked
run16-study-3	pm_iran_outstanding_resolution_mass_resid_own_rv_12h_90d	+4.393	+0.085	0.0	blocked
run16-study-4	pm_ukraine_belief_occupancy_share_resid_own_rv_1d_90d	+2.727	+0.109	0.0	blocked
run16-study-5	pm_iran_over_israel_money_share_resid_own_rv_1d_90d	-1.671	-0.021	0.635	blocked
run16-study-6	pm_reach_minus_dip_terminal_drift_resid_brent_12h_90d	-0.430	+0.183	0.83	underpowered
run16-study-7	pm_iran_belief_jump_studentised_range_resid_own_rv_7d_90d	+3.246	+0.159	0.005	blocked
run16-study-8	pm_iran_closed_minus_open_belief_drift_resid_brent_6h_90d	-1.995	-0.143	0.05	blocked

Study	特征	<i>t</i>	IC	置换 <i>p</i>	判决
run16-study-9	pm_reach_plus_dip_corridor_exit_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d	+1.182	+0.086	0.035	blocked
run16-study-10	-	—	—	—	进行中
run16-study-11	pm_iran_peak_hour_ticket_premium_resid_own_rv_1d_90d	-0.567	-0.039	0.585	null
run16-study-12	pm_iran_over_dip_unabsorbed_risk_dev_ratio_resid_own_rv_12h_30d_90d	-0.719	-0.094	0.32	null
run16-study-13	pm_iran_active_hour_coverage_expansion_wow_resid_own_rv_7d_90d	-0.080	-0.019	0.92	null
run16-study-14	pm_israel_closed_share_of_day_belief_range_resid_own_rv_6h_over_1d_90d	+0.070	+0.004	0.93	null
run16-study-15	pm_geo_escalation_breadth_zsum_3theatre_resid_own_rv_12h_30d_90d	+0.848	+0.054	0.49	null
run16-study-16	pm_iran_over_out_arrival_share_dev_resid_own_rv_1d_30d_90d	-1.241	-0.109	0.22	null
run16-study-17	pm_up_closed_window_ticket_premium_over_30d_norm_resid_own_rv_6h_90d	-2.031	-0.082	0.0	blocked
run16-study-18	pm_iran_belief_drift_agreement_prod_resid_own_rv_12h_adj_90d	+0.396	+0.009	0.54	null
run16-study-19	pm_iran_arrival_intensity_per_active_hour_over_30d_norm_resid_own_rv_1d_90d	-0.266	-0.033	0.68	null
run17-study-0	pm_dip_over_up_tail_attention_share_dev_resid_own_rv_1d_30d_90d	+0.469	+0.118	0.64	null
run17-study-1	pm_out_uncertainty_creation_dod_resid_own_rv_1d_90d_panel	-1.417	-0.012	0.0	blocked
run17-study-2	pm_russia_belief_path_skew_7d_resid_own_rv_90d_panel	-0.710	-0.003	0.29	null
run17-study-3	pm_out_studentised_closed_range_over_30d_churn_resid_own_rv_6h_off6h_90d	-0.754	-0.016	0.335	null
run17-study-4	pm_out_arrival_growth_wow_ratio_resid_own_rv_7d_90d_panel	+0.870	+0.033	0.11	null
run17-study-5	-	—	—	—	进行中

账本冻结点：事件 seq 1529 (2026-08-08T21:13:21, run16 当时仍在进行)；事件 1529 条，哈希链完整。叙述由人撰写且不含数字；数字一律由快照渲染，二者不会不一致。